

Министерство образования и науки Российской Федерации
МОСКОВСКИЙ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
(ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ)

На правах рукописи

УДК 53.082.73

МЯСНИКОВ ДАНИИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ

**Модель резонансного взаимодействия
радиочастотного поля с пьезоэлектрическими
кристаллами при воздействии лазерного излучения**

Специальность 01.04.21 – лазерная физика

диссертация на соискание учёной степени
кандидата физико-математических наук

Научный руководитель
к.ф.-м.н. Рябушкин О.А.

Фрязино – 2011

Оглавление

Список обозначений.....	4
Список основных сокращений	6
Введение	7
Цели и задачи диссертационной работы	8
Научная новизна работы	9
Практическая значимость работы	9
Положения, выносимые на защиту	9
Апробация результатов работы	10
Публикации	10
Глава 1. Обзор литературы	15
1.1 Нелинейная оптика	15
1.1.1. Краткая история нелинейной оптики	16
1.1.2. Современные проблемы нелинейной оптики	19
1.2 Термометрия	22
1.2.1. Законы теплообмена	22
1.2.2. Модели разогрева кристаллов лазерным излучением	24
1.2.3. Измерение температуры	26
1.3. Резонансная ультразвуковая спектроскопия	33
1.3.1. Развитие методов ультразвуковой спектроскопии	33
1.3.2. Вариационная формулировка задачи	34
1.3.3. Расчёт собственных пьезоэлектрических мод	37
1.3.4. Схема измерений в резонансной ультразвуковой спектроскопии (RUS)	40
1.3.5. Идентификация собственных мод	42
1.3.6. RUS для измерения параметров диссипации энергии в образцах	44
1.3.7. Применение RUS в задачах неразрушающего контроля	46
1.4. Пьезоэлектрики	47
1.5. Импедансная спектроскопия	51
1.5.1. Основы метода	51
1.5.2. Эквивалентные схемы	53
1.5.3. Схемы измерений	55
1.6. Выводы	57
Глава 2. Экспериментальная установка	58
2.1. Схема измерения импеданса кристалла	58
2.2. Метод синхронного детектирования	58
2.3. Описание оборудования	60
2.4. Запись резонансных спектров	61
2.5. Температурная калибровка	63
2.6. Выводы	65
Глава 3. Пьезоэлектрические моды объёмных образцов	66
3.1. Вывод основных уравнений	66
3.2. Выбор базисных функций	71
3.3. Задача на собственные значения	74
3.4. Предельные случаи: стержни, пластины	75
3.5. Примеры расчёта собственных пьезоэлектрических мод	76
3.6. Спектры возбуждаемых собственных мод	82
3.7. Выводы	84
Глава 4. Калибровка резонансов при однородном разогреве	85

4.1. Влияние температуры на собственные моды	85
4.2. Температурные зависимости материальных констант	85
4.3. Теория возмущений.....	86
4.4. Идентификация собственных пьезоэлектрических мод	88
4.4.1. Измерение температурных сдвигов частоты пьезоэлектрических резонансов кристалла кварца	88
4.4.2. Метод расчёта возбуждаемых мод.....	91
4.5. Выводы	91
Глава 5. Разогрев кристаллов лазерным излучением.....	92
5.1. Модели неоднородного разогрева	92
5.1.1. Модель конвекции на основе коэффициента теплообмена.....	92
5.1.2. Гидродинамическая модель конвекции.....	97
5.2. Расчёт сдвигов частот при неоднородном разогреве.....	105
5.3. Эквивалентная температура кристалла	107
5.4. Определение коэффициентов поглощения и теплообмена.	110
5.4.1. Стационарные измерения	110
5.4.2. Кинетика разогрева	111
5.5. Выводы	115
Основные результаты диссертации	116
Список литературы.....	117
Благодарности	126

Список обозначений

Величина	Обозначение	Единицы измерения
Вектор электрического поля оптической частоты	$\mathbf{E}^o$	В/м
Вектор электрического РЧ поля	$\mathbf{E}^{rf}$	В/м
Вектор поляризации	$\mathbf{P}$	Кл/м ²
Линейная восприимчивость	$\chi_{ij}^{(1)}$	
Квадратичная восприимчивость	$\chi_{ijk}^{(2)}$	м/В
Кубическая восприимчивость	$\chi_{ijkl}^{(3)}$	(м/В) ²
Теплопроводность	κ	Вт/(м·К)
Температура	θ, ϑ	К
Вектор теплового потока	$\mathbf{q}$	Вт/м ²
Количество теплоты, передаваемое системе	Q	Дж
Внутренняя энергия	U	Дж
Время	t, τ	сек
Плотность	ρ	кг/м ³
Удельная теплоёмкость	c_{sp}	Дж/(кг·К)
Вектор нормали к поверхности	$\mathbf{n}$	
Элемент поверхности	dA	м ²
Площадь	A	м ²
Элемент объёма	$d\Omega$	м ³
Объём	Ω	м ³
Коэффициент теплообмена	h^T	Вт/(м ² ·К)
Постоянная Больцмана	k_B	Дж/К
Частота	f	Гц
Электрическое напряжение	V	В
Коэффициент полезного действия	$\eta^{\%}$	
Плоский угол	β	рад, град.
Длина волны (оптическая)	λ	нм, мкм
Расстояние, размер	d, L	м
Целочисленные индексы	i, j, k, l, p, q	

Оптическая мощность	P	Вт
Коэффициент поглощения	α	м ⁻¹
Масса	m	кг
Координаты	$x_i, i = 1, 2, 3; \quad x, y, z$	
Вектор неизвестных	X	
Коэффициент жёсткости (модель)	k_e	Н/м
Коэффициент диссипации энергии	γ	кг/с
Сила	$\mathbf{F}$	Н
Оптическая частота	ω^o	Гц
РЧ частота	ω^{rf}	Гц
Фаза	ϕ	рад, град
Электрический потенциал	ϕ^{rf}	В
Добротность	Q_r	
Тензор напряжения	T_{ij}	Н/м ²
Тензор деформации	S_{ij}	
Действие	S	Дж·с
Тензор упругих констант	c_{ijkl}	ГПа
Упругая константа	c	ГПа
Пьезоэлектрический модуль	d_{ijk}	Кл/Н
Пьезоэлектрический коэффициент	e_{ijk}	Кл/м ²
Вектор электрической индукции	$\mathbf{D}$	Кл/м ²
Энтропия	σ	Дж/К
Диэлектрическая проницаемость	ε_{ij}	
Электрический ток	I	А
Импеданс	Z	Ом
Комплексная проводимость	Y	См
Диэлектрическая постоянная	ε_0	Ф/м
Ёмкость конденсатора	C_c	Ф
Базисные функции	ψ	
Вектор смещения	u_i	м
Вектор скорости	$\mathbf{v}$	м/с
Электрическое сопротивление	R	Ом

Список основных сокращений

KDP — дигидрофосфат калия (KH_2PO_4), нелинейно-оптический кристалл;

KTP — титанил-фосфат калия (KTiOPO_4), нелинейно-оптический кристалл;

LBO — триборат лития (LiB_3O_5), нелинейно-оптический кристалл;

ПГС — параметрическая генерация света;

РДС — регулярная доменная структура;

BBO — β -борат бария (BaB_2O_4), нелинейно-оптический кристалл;

KBBF — фторо-борато-бериллат калия ($\text{KBe}_2\text{BO}_3\text{F}_2$), нелинейно-оптический кристалл;

CLBO — цезий-литиевый триборат ($\text{CsLiB}_6\text{O}_{10}$), нелинейно-оптический кристалл;

ISO — международная организация по стандартизации;

RUS (resonant ultrasound spectroscopy) — резонансная ультразвуковая спектроскопия;

IS (impedance spectroscopy) — импедансная спектроскопия.

Введение

В течение 50 лет, прошедших с момента появления первого лазера, наблюдается устойчивый рост средних и пиковых мощностей лазерного излучения. Эта тенденция обуславливает ужесточение требований к материалам, используемым в лазерах. Высокие тепловые нагрузки в активных элементах твердотельных лазеров требуют тщательной оптимизации параметров резонатора и активного элемента и знания его реальной температуры в рабочем режиме. С другой стороны, с развитием методов нелинейной оптики, в частности, нелинейного преобразования частоты излучения, всё большее распространение получают нелинейно-оптические кристаллы. Несмотря на то, что такие кристаллы используются в области их прозрачности, и их разогрев излучением, как правило, существенно меньше, чем для лазерных кристаллов, они также подвержены оптическому разрушению высокими значениями мощности излучения (ГВт/см^2 и более). Таким образом, проблема измерения температуры и контроля состояния кристаллов в лазерной физике приобретает всё большую актуальность.

Данная диссертация посвящена разработке методов измерения температуры кристаллов и их оптических характеристик в условиях их разогрева лазерным излучением на основе акусто-резонансной спектроскопии. Идея совмещения оптических и радиочастотных измерений оказывается весьма плодотворной для целей работы и относительно несложной в экспериментальной реализации благодаря тому, что нелинейно-оптические кристаллы, как правило, являются пьезоэлектриками и допускают прямое возбуждение и детектирование акустических колебаний с помощью радиочастотного поля. Акцент в работе делается на разработку теоретических моделей рассматриваемых явлений, численные расчёты и их сопоставление с экспериментом.

Диссертация состоит из введения и пяти глав. В **первой** главе даётся обзор литературы по нелинейной оптике, термометрии, резонансной ультразвуковой спектроскопии с целью обобщить основные теоретические модели и экспериментальные методы и факты для их дальнейшего использования. Во **второй** главе дано краткое описание экспериментальной установки и использованного оборудования, а также алгоритмы автоматизации экспериментальных методик. **Третья** глава посвящена методам расчёта собственных акустических мод колебаний образцов на основе вариационного подхода. Приводится вывод основных уравнений, рассматриваются вопросы численного анализа этих уравнений, даны примеры расчётов мод для нескольких использованных в экспериментах образцов. **Четвёртая** глава посвящена анализу поведения собственных мод при однородном разогреве кристалла в термостате и идентификации рассчитанных и

измеренных резонансных мод. В **пятой** главе рассматривается разогрев кристаллов излучением. Представлены две теоретические модели разогрева кристалла, анализируется поведение собственных мод при неоднородном разогреве, описываются методы определения коэффициента оптического поглощения и коэффициента теплообмена на границе кристалл – воздух.

Цели и задачи диссертационной работы

Целью данной работы является разработка моделей, позволяющих аналитически и численно определять резонансные частоты собственных пьезоэлектрических мод колебаний кристаллов, их поведение при однородном разогреве, а также при воздействии лазерного излучения. Эти модели должны быть максимально приближены к экспериментальным условиям для сопоставления данных расчётов и экспериментов. Были поставлены следующие задачи:

1. разработать метод расчёта собственных пьезоэлектрических мод кристаллического образца (пространственных распределений компонент механического смещения, электрического потенциала и резонансных частот) в условиях стационарного и однородного распределения температуры;
2. рассчитать спектры собственных пьезоэлектрических мод используемых в экспериментах нелинейно-оптических кристаллов (SiO_2 , KDP, KTP, LBO, LN);
3. разработать алгоритм расчёта сдвигов резонансных частот при однородном изменении температуры кристалла;
4. разработать метод идентификации рассчитанных и измеренных пьезоэлектрических резонансных спектров нелинейно-оптических кристаллов заданной формы;
5. построить стационарную и нестационарную модели разогрева нелинейно-оптического кристалла одномодовым лазерным излучением;
6. разработать алгоритм расчёта сдвигов пьезоэлектрических резонансных частот в условиях неоднородного распределения температуры не только в кристалле, но и в пространстве вблизи него;
7. разработать метод измерения коэффициентов оптического линейного и нелинейного поглощения кристаллов и коэффициента теплообмена на границе кристалл-воздух.

Научная новизна работы

1. Получена вариационная формулировка уравнений, описывающих колебательное движение образца нелинейно-оптического кристалла при различных граничных условиях с учётом пьезоэлектрической поправки.
2. Предложен новый алгоритм идентификации рассчитанных и измеренных пьезоэлектрических резонансных мод на основе анализа их температурных сдвигов. Алгоритм реализован экспериментально для кристалла кварца.
3. Разработан метод расчёта пьезоэлектрических резонансных мод для неоднородного распределения температуры внутри кристалла.
4. Теоретически обосновано введение понятия эквивалентной температуры кристалла, взаимодействующего с лазерным излучением, на основе пьезоэлектрического резонанса.
5. Предложен новый метод определения коэффициента теплообмена на границе кристалл-воздух в условиях взаимодействия с лазерным излучением, основанный на измерении зависимости частоты пьезоэлектрического резонанса от времени.

Практическая значимость работы

Практическая ценность проведённых исследований связана с задачей прецизионного измерения оптических характеристик лазерных и нелинейно-оптических материалов:

1. коэффициентов оптического поглощения кристаллов при нелинейном преобразовании лазерного излучения в кристалле в реальном времени.
2. коэффициентов теплообмена нелинейно-оптических кристаллов с окружающим воздухом, также в условиях нелинейного преобразования лазерного излучения.

Все аналитические и численные результаты работы подтверждены результатами экспериментов, совместно проведённых с моими коллегами.

Положения, выносимые на защиту

1. Внутренняя температура кристаллов, взаимодействующих с мощным лазерным излучением, и поглощённая мощность излучения однозначно связаны с частотой пьезоэлектрического резонанса кристалла.
2. Идентификация экспериментально измеряемых и рассчитываемых собственных пьезоэлектрических мод кристаллического образца может производиться по анализу температурных сдвигов пьезоэлектрических резонансов при однородном разогреве. Данный алгоритм идентификации имеет наибольшую достоверность для кристаллов, в

которых изменения различных компонент тензора упругих констант с температурой отличаются между собой по величине и по знаку.

3. Эквивалентная температура неоднородно разогретого кристалла, определяемая по частоте пьезоэлектрического резонанса, представляет собой усреднённую термодинамическую температуру. При фиксированных условиях теплообмена кристалла эта величина однозначно связана с поглощённой кристаллом оптической мощностью.
4. Коэффициенты линейного и нелинейного оптического поглощения кристалла и коэффициент теплообмена на границе кристалла определяются по измерению временной зависимости эквивалентной температуры кристалла при его разогреве лазерным излучением.

Апробация результатов работы

По теме диссертации опубликовано 6 статей в рецензируемых отечественных и международных журналах, 8 статей в трудах международных конференций, 8 тезисов докладов на международных конференциях, 6 статей в трудах конференций МФТИ «Современные проблемы фундаментальных и прикладных наук».

Общее количество докладов — 26. Из них 20 докладов представлено на 11 международных конференциях, 6 докладов на 4-х конференциях МФТИ. Общее количество публикаций 28. Список публикаций приведён в конце автореферата.

Публикации

По теме диссертации опубликовано 6 статей в рецензируемых отечественных и международных журналах, 8 статей в трудах международных конференций, 8 тезисов докладов на международных конференциях, 6 статей в трудах конференций МФТИ. Статьи в рецензируемых журналах.

1. Д.В. Мясников, А.В. Коняшкин, О.А. Рябушкин, «Идентификация собственных мод объёмных пьезоэлектрических резонаторов в акусторезонансной спектроскопии» // Письма в ЖТФ, том 36, вып. 13, стр. 103-110 (2010).
2. D.V. Myasnikov, A.V. Doronkin, A.V. Konyashkin, O.A. Ryabushkin, «Model of resonant acoustic spectroscopy of interaction of high-power single-mode laser radiation with crystals» // 15th International conference on photoacoustic and photothermal phenomena (ICPPP15), J. Phys.: Conference Series, 214, 012063(1)-(4), (2010).

3. A.V. Doronkin, A.V. Konyashkin, V.A. Tyrtyshtnyy, D.V. Myasnikov, O.A. Ryabushkin, «Kinetics of the acoustic resonances in nonlinear-optical crystals during the interaction with the single-mode high-power laser radiation» // 15th International conference on photoacoustic and photothermal phenomena (ICPPP15), J. Phys.: Conference Series, 214, 012043(1)-(5), (2010).
4. A.V. Konyashkin, A.V. Doronkin, V.A. Tyrtyshtnyy, D.V. Myasnikov, O.A. Ryabushkin, «Resonant acoustic spectroscopy of the interaction of the single-mode high-power laser radiation with crystals» // 15th International conference on photoacoustic and photothermal phenomena (ICPPP15), J. Phys.: Conference Series, 214, 012064(1)-(4), (2010).
5. О. А. Рябушкин, А. В. Коняшкин, Д. В. Мясников, А. В. Доронкин, В. А. Тиртышный, "Радиочастотная спектроскопия нелинейно-оптических кристаллов, взаимодействующих с мощным лазерным излучением" // Успехи современной радиоэлектроники (УСР), 2010, № 5, С. 54-65.
6. О. А. Ryabushkin, D. V. Myasnikov, A. V. Konyashkin, V. A. Tyrtyshtnyy, "Equivalent temperature of nonlinear-optical crystals interacting with laser radiation" // Journal of the European Optical Society – Rapid Publications, 6, 1100 (2011).

Статьи в сборниках трудов международных конференций.

7. Д. В. Мясников, А. В. Коняшкин, О. А. Рябушкин, «Модель акусто-резонансной спектроскопии нелинейно-оптического взаимодействия одномодового лазерного излучения с кристаллами» // труды VII международной конференции «Лазерная физика и оптические технологии» г. Минск (Беларусь), том 3, 17-19 июня 2008 года, с. 233-236 .
8. О.А. Ryabushkin, D. V. Myasnikov, A.V. Konyashkin, «A model of acoustic-resonance spectroscopy of nonlinear-optical interaction of single-mode laser radiation with crystals» // EOS Annual Meeting 2008, Paris, France, (29th September – 2nd October), TOM 6 808.
9. О.А. Ryabushkin, A.V. Konyashkin, D.V. Myasnikov, «Radio-frequency impedance spectroscopy of the nonlinear interaction of laser radiation with nonlinear-optical crystals» // EOS Annual Meeting 2008, Paris, France, (29th September – 2nd October), TOM 6 810.
10. A.V. Konyashkin, A.V. Doronkin, V.A. Tyrtyshtnyy, D.V. Myasnikov, O.A. Ryabushkin, «Resonant acoustic calorimetry of the interaction of high-power laser radiation with

crystals» // Ninth International Conference on Solid State Lighting, San Diego California USA (2 – 6 August 2009), Proc. of SPIE, Vol. 7422, 742217-1 – 742217-11.

11. A. Konyashkin, A. Doronkin, V. Tyrtyshtnyy, D. Myasnikov, O. Ryabushkin, «Resonant Acoustic Calorimetry of the Interaction of Laser Radiation with Nonlinear-Optical Crystals» // 2009 IEEE International Ultrasonic Symposium Proceedings, Rome Italy, (20 – 23 September 2009), pp. 2045 – 2048.
12. A. Doronkin, A. Konyashkin, V. Tyrtyshtnyy, D. Myasnikov, O. Ryabushkin, «Kinetics of the Nonlinear-Optical Crystal Equivalent Temperature during the Interaction with Single-Mode High-Power Laser Radiation» // 2009 IEEE International Ultrasonic Symposium Proceedings, Rome Italy, (20 – 23 September 2009), pp. 2053 – 2056.
13. Konyashkin, A. V., Tyrtyshtnyy, V. A., Doronkin, A. V., et al., "Resonant acoustic calorimetry of the interaction of high-power laser radiation with crystals," Proceedings of SPIE Vol. 7422, 742217 (2009).
14. Myasnikov, D. V., Konyashkin, A. V., Ryabushkin, O. A., "A model of equivalent temperature of nonlinear-optical crystal under action of high power laser radiation," Proceedings of SPIE Vol. 7994, 79941R (2011).

Тезисы докладов на международных конференциях.

15. A.V. Doronkin, A.V. Konyashkin, V.A. Tyrtyshtnyy, D.V. Myasnikov, O.A. Ryabushkin, «Kinetics of the acoustic resonances in nonlinear-optical crystals during the interaction with the single-mode high-power laser radiation» // 15th International conference on photoacoustic and photothermal phenomena (ICPPP15), Leuven, Belgium, (19th-23rd July 2009), Book of Abstracts, p. 90, TU-PA-2B-4.
16. A.V. Konyashkin, A.V. Doronkin, V.A. Tyrtyshtnyy, D.V. Myasnikov, O.A. Ryabushkin, «Resonant acoustic spectroscopy of the interaction of the single-mode high-power laser radiation with crystals» // 15th International conference on photoacoustic and photothermal phenomena (ICPPP15), Leuven, Belgium, (19th-23rd July 2009), Book of Abstracts, p. 332, PO-T14-13.
17. D.V. Myasnikov, A.V. Doronkin, A.V. Konyashkin, O.A. Ryabushkin, «Model of resonant acoustic spectroscopy of interaction of high-power single-mode laser radiation with crystals» // 15th International conference on photoacoustic and photothermal phenomena (ICPPP15), Leuven, Belgium, (19th-23rd July 2009), Book of Abstracts, p. 327, PO-T14-8

18. A. Konyashkin, A. Doronkin, V. Tyrtyshtnyy, D. Myasnikov, O. Ryabushkin, «Resonant Acoustic Calorimetry of the Interaction of Laser Radiation with Nonlinear-Optical Crystals» // 2009 IEEE International Ultrasonic Symposium, Rome Italy, (20 – 23 September 2009), Abstract book, pp. 494 – 495, P2-K-04.
19. A. Doronkin, A. Konyashkin, V. Tyrtyshtnyy, D. Myasnikov, O. Ryabushkin, «Kinetics of the Nonlinear-Optical Crystal Equivalent Temperature during the Interaction with Single-Mode High-Power Laser Radiation» // 2009 IEEE International Ultrasonic Symposium, Rome Italy, (20 – 23 September 2009), Abstract book, pp. 496 – 497, P2-K-06.
20. A.V. Doronkin, A.V. Konyashkin, V. A. Tyrtyshtnyy, D. V. Myasnikov, O.A. Ryabushkin, «Kinetics of the nonlinear-optical crystal heating induced by high-power single-mode laser radiation» // 5th International Symposium on High-Power Fiber Lasers and Their Applications, St. Petersburg, Russia, (28th June – 02 July 2010), TuSy-p12.
21. A.V. Konyashkin, A.V. Doronkin, D.V. Myasnikov, V.A. Tyrtyshtnyy, O.A. Ryabushkin, «Temperature determination of nonlinear-optical crystals heated by laser radiation» // International Conference on Lasers, Applications and Technologies (ICONO/LAT 2010), Kazan, Russia, (August 23 - 26, 2010) , LThO10.
22. D.V. Myasnikov, A.V. Konyashkin, O.A. Ryabushkin, «A model of equivalent temperature of nonlinear-optical crystal under action of high power laser radiation» // International Conference on Lasers, Applications and Technologies (ICONO/LAT 2010), Kazan, Russia, (August 23 - 26, 2010), LThO13.

Труды конференций МФТИ (2006-2009 гг)

23. А. В. Коняшкин, Д. В. Мясников, О. А. Рябушкин, «Электрооптическая модуляционная спектроскопия нелинейно-оптических кристаллов» // труды 49-й научной конференция МФТИ «Современные проблемы фундаментальных и прикладных наук», с. 41-42 (Ноябрь 24-25, 2006) .
24. А. В. Коняшкин, Д. В. Мясников, О. А. Рябушкин, «Радиочастотная спектроскопия нелинейно-оптических кристаллов КТР» // труды 50-й научной конференции МФТИ «Современные проблемы фундаментальных и прикладных наук» с. 85-88 (Ноябрь 24-25, 2007).
25. Д. В. Мясников, А. В. Коняшкин, А. В. Доронкин, О. А. Рябушкин, «Модель акусторезонансной спектроскопии нелинейно-оптического взаимодействия лазерного излучения с кристаллами» // труды 51-й научной конференции МФТИ

«Современные проблемы фундаментальных и прикладных наук» с. 126-130 (Ноябрь 28-30, 2008).

26. А. В. Коняшкин, А. В. Доронкин, В. А. Тыртышный, Д. В. Мясников, О. А. Рябушкин, «Изменение формы линии пьезоэлектрических резонансов нелинейно-оптического кристалла КТР при воздействии лазерного излучения» // труды 52-й научной конференции МФТИ «Современные проблемы фундаментальных и прикладных наук» с. 99-101 (27 Ноябрь – 1 декабрь, 2009).
27. А. В. Доронкин, А. В. Коняшкин, В. А. Тыртышный, Д. В. Мясников, О. А. Рябушкин, «Кинетика эквивалентной температуры кристалла KTiOPO_4 при взаимодействии с мощным одномодовым лазерным излучением» // труды 52-й научной конференции МФТИ «Современные проблемы фундаментальных и прикладных наук» с. 93-95 (27 Ноябрь – 1 декабрь, 2009).
28. Д. В. Мясников, А. В. Коняшкин, О. А. Рябушкин, «Идентификация собственных мод объёмных пьезоэлектрических резонаторов» // труды 52-й научной конференции МФТИ «Современные проблемы фундаментальных и прикладных наук» с. 113-117 (27 Ноябрь – 1 декабрь, 2009).

Глава 1. Обзор литературы

1.1 Нелинейная оптика

С появлением лазеров в 60-х годах стала активно развиваться нелинейная оптика [1, стр. 404]. В максвелловском описании электромагнитных явлений ей соответствует область больших значений электрического поля, когда поляризация среды начинает нелинейно зависеть от внешнего поля.

С помощью методов нелинейной оптики оказывается возможным получать новые длины волн излучения лазеров. В ряде случаев задача получения лазерного излучения на новой длине волны разделяется на две:

выбор лазера накачки;

выбор нелинейного механизма и среды, в которой будет происходить преобразование излучения в заданную спектральную область.

В частности, всё большую актуальность представляют задачи получения коротковолнового лазерного излучения (видимого и ультрафиолетового диапазонов). Напрямую ультрафиолетовое излучение можно получить в эксимерных лазерах, излучение видимого диапазона — в лазерах на красителях. Однако, такие лазеры дороги, имеют большие габариты и неудобны в эксплуатации. В то же время, в наличии имеются надёжные и эффективные лазеры ближнего инфракрасного диапазона (в первую очередь в спектральных областях 1.06 мкм и 1.55 мкм), излучение которых с помощью методов нелинейной оптики может быть преобразовано в видимое и УФ излучение [2-5].

Большое значение в нелинейной оптике имеют нелинейно-оптические кристаллы, в которых можно получить эффективное преобразование излучения в высшие гармоники и параметрическую генерацию, позволяющую осуществлять непрерывную перестройку длины волны излучения. Для осуществления нелинейного преобразования необходимы, как правило, высокие мощности излучения накачки. При облучении нелинейного кристалла мощным излучением может происходить его оптическое и термическое разрушение. Так, для высокоэффективного кристалла ниобата лития порог оптического разрушения излучением длины волны 1064 нм составляет [http://www.almazoptics.com/LiNbO3.htm] 250 МВт/см^2 , на длине волны 488 нм эта величина уменьшается до [http://www.roditi.com/SingleCrystal/LiNbO3/Magnesium%20Doped.html] 10 кВт/см^2 . Для широко используемого кристалла титанил-фосфата калия порог оптического разрушения излучением длины волны 1064 нм составляет около 1 ГВт/см^2 . Более того, при

воздействии лазерного излучения мощностью ниже порога разрушения нелинейные кристаллы могут деградировать. Механизмы деградации для различных кристаллов отличаются, но вне зависимости от механизма деградации её наличие в ряде случаев препятствует использованию того или иного кристалла, в других случаях для получения необходимой мощности излучения кристалл должен работать вблизи порога разрушения. Это обуславливает необходимость разработки методов неразрушающего контроля состояния кристаллов и выявления порогов их разрушения. Большинство процессов, связанных с взаимодействием мощного лазерного излучения с кристаллами, сопровождаются изменением температуры кристалла. Кроме того, распределение температуры внутри кристалла является неоднородным, что приводит к возникновению тепловой линзы и другим эффектам, ухудшающим характеристики лазера (если кристалл является активным элементом) либо преобразования (если кристалл используется как преобразователь частоты излучения). Поэтому актуальной является задача измерения внутренней температуры кристалла и её распределения внутри кристалла. Моя диссертация посвящена разработке методов измерения температуры нелинейно-оптических кристаллов и методов определения коэффициентов поглощения излучения в таких кристаллах.

1.1.1. Краткая история нелинейной оптики

Нелинейная оптика изучает явления, в которых воздействие света большой интенсивности на вещество приводит к изменению его свойств. Нелинейность проявляется в том, что отклик системы нелинейно зависит от величины приложенного электромагнитного поля оптического диапазона $E^o(t)$. Основной величиной, описывающей отклик системы на оптическое воздействие, является вектор поляризации (дипольного момента единицы объёма) среды $P^o(t)$, в которой распространяется оптическое излучение. Механизмы поляризации различных веществ отличаются. Поле вызывает смещение электронных оболочек атомов относительно ядер, в результате чего атомы приобретают дипольный момент. Это электронная поляризация. Разнонаправленные смещения положительных и отрицательных ионов под действием поля приводят к ионной поляризованности. Если в среде имеются постоянные диполи (молекулы), то может наблюдаться ориентационная поляризованность, обусловленная поворотом диполей по направлению поля. Материальное уравнение, связывающее векторы P^o и E^o , в линейном случае (при малых напряжённости электрического поля) записывается в виде

$$P_i^o = \chi_{ij}^{(1)} E_j^o, \quad (1.1)$$

где $\chi_{ij}^{(1)}$ — компоненты тензора диэлектрической восприимчивости. Вид тензора $\chi_{ij}^{(1)}$ в главных осях позволяет ввести классификацию сред. Для изотропных сред и кристаллов кубической системы $\chi_{11}^{(1)} = \chi_{22}^{(1)} = \chi_{33}^{(1)}$. Случай $\chi_{11}^{(1)} = \chi_{22}^{(1)} \neq \chi_{33}^{(1)}$ соответствует одноосным кристаллам с оптической осью вдоль оси z . Когда различны все три компоненты, среда относится к двухосным кристаллам.

Учёт зависимости тензора восприимчивости от напряжённости поля E превращает линейное материальное уравнение (1.1) в нелинейное:

$$\begin{aligned} P_i^o &= \chi_{ij}(\mathbf{E}^o) E_j^o \\ \chi_{ij}(\mathbf{E}^o) &= \chi_{ij}^{(1)} + \chi_{ijk}^{(2)} E_k^o + \chi_{ijkl}^{(3)} E_k^o E_l^o + \dots \end{aligned} \quad (1.2)$$

Тензор 3 ранга $\chi_{ijk}^{(2)}$ называется квадратичной восприимчивостью, тензор 4 ранга $\chi_{ijkl}^{(3)}$ называется кубической восприимчивостью. Восприимчивость $n+1$ -го ранга, как правило, на 10-12 порядков меньше восприимчивости n -го ранга [1], поэтому для наблюдения нелинейных эффектов высоких порядков требуются чрезвычайно интенсивные световые поля.

В 1926 году С.И. Вавилов и В.Л. Левшин в журнале “Zeitschrift für Physik” опубликовали статью о наблюдении просветления среды при резонансном поглощении света в веществе. С.И. Вавиловым была опубликована монография «Микроструктура света», в которой он впервые употребил термин «нелинейная оптика».

Типичные эффекты нелинейной оптики были открыты после создания лазеров (лазер на рубине, гелий-неоновый лазер). В настоящее время лазерные источники перекрывают диапазон длин волн от ультрафиолетового до далёкого инфракрасного, а мощности достигают десятков киловатт в непрерывном режиме. Для нелинейной оптики наиболее важным параметром излучения является интенсивность (мощность на единицу площади). В настоящее время эта величина достигает $2 \cdot 10^{22}$ Вт/см² [6].

В 1961 году П.А. Франкен с сотрудниками открыли первый полностью оптический нелинейный эффект, который заключался в удвоении частоты рубинового лазера (длина волны 694 нм) в кристалле кварца. Вскоре после этого были открыты и многие другие эффекты: двухфотонное поглощение, вынужденное комбинационное рассеяние, вынужденное рассеяние Мандельштама-Бриллюэна, оптический эффект Керра, самофокусировка излучения, параметрическое усиление света.

Многие теоретические аспекты, используемые в нелинейной оптике, были сформулированы ещё до создания лазеров, в нелинейной теории колебаний и волн. Особую роль в нелинейной оптике сыграли исследования в нелинейных радиотехнических системах (нелинейных линиях передачи, электронных пучках и т.д.). Следует отметить, что в радиофизике уже давно были разработаны методы генерации когерентных колебаний (для схем с сосредоточенными параметрами) и волн (для распределённых систем). Разработка подобных устройств в оптике оказалась весьма трудоёмкой.

Многие нелинейно-оптические явления (такие, как генерация гармоник), являются резонансными эффектами, для их наблюдения необходимо наличие фазового синхронизма. На необходимость фазового синхронизма (равенства фазовых скоростей первой и второй гармоники в экспериментах по генерации второй оптической гармоники) указал Р. Хохлов в 1961 году в работе [7].

В первых экспериментах по генерации второй гармоники её интенсивность была ничтожно мала, но уже в 1963-64 годах эффективность преобразования достигла 20%. В этих экспериментах [8, 9] использовался мощный импульсный лазер на стекле с неодимом и нелинейно-оптический кристалл дигидрофосфата калия (KDP). Тогда же выяснилась неадекватность описания лазерных пучков в виде плоских волн, необходимо было учитывать их дифракцию. Первые эксперименты по генерации гармоник сфокусированными пучками были выполнены в 1966 году в США [10] и в СССР [11], были выявлены условия оптимальной фокусировки.

Исследовались и другие нелинейные явления, такие как генерация суммарной и разностной частот, генерация высших гармоник. В 1963 году В.Г. Дмитриевым с сотрудниками был выполнен эксперимент по сложению излучений лазеров на рубине и неодимовом стекле с получением излучения синего диапазона (длина волны 420 нм) [12].

Большим направлением в нелинейной оптике является открытие и развитие явления параметрической генерации света (ПГС). Принципы ПГС были предложены в 1962 году С.А. Ахмановым и Р.В. Хохловым [13] в СССР и Н. Кроллом [14] в США. Первые эксперименты по получению ПГС выполнили Д. Джордмэйн и Р. Миллер в 1965 г. [15], в 1967 году было открыто явление параметрической люминесценции, связанной с распадом фотонов в нелинейной среде.

В дальнейшем был изучен широкий класс явлений, связанный с самовоздействиями света. Самовоздействия проявляются в изменении материальных констант среды под действием мощного лазерного излучения. Они связаны с кубической нелинейностью

среды, т.е. с кубической зависимостью нелинейной поляризации от амплитуды электромагнитного поля. При этом, например, нелинейная часть показателя преломления квадратична по полю. Первым исследованным эффектом самовоздействия был предсказанный в 1962 году эффект самофокусировки света в нелинейной среде. Эффект состоит в пространственно неоднородном изменении показателя преломления в области прохождения светового пучка, причём это изменение больше вблизи оси пучка. Такая неоднородность эквивалентна возникновению линзы, фокусирующей проходящий световой пучок. В 1965 году самофокусировка впервые наблюдалась в экспериментах Н.Ф. Пилипецкого и С.Р. Рустамова [16]. В 1966 г. В.И. Беспаловым и В.И. Талановым [17] было показано, что мощный широкий пучок света при распространении в кубически нелинейной среде распадается на отдельные светящиеся нити вследствие рассеяния на неоднородностях среды. В дальнейшем было показано, что возможны и другие механизмы самовоздействий света, связанные с электрострикцией, нагревом среды вследствие поглощения и другими механизмами. Общим для всех эффектов самовоздействия света является то, что задача является самосогласованной: свет распространяется в среде, параметры которой изменены этим светом, в то же время параметры среды определяют условия распространения света.

Сегодня нелинейная оптика является не только одним из основных разделов физической оптики, но и сама становится основной оптической дисциплиной.

1.1.2. Современные проблемы нелинейной оптики

В настоящее время в мире выполнено огромное количество работ по нелинейной оптике. Открыто большое количество нелинейно-оптических кристаллов. В то же время требования, предъявляемые к нелинейным кристаллам, зачастую существенно сокращают список кристаллов, пригодных для использования в конкретном случае.

Наиболее распространённым нелинейно-оптическим явлением является генерация второй гармоники. Для её осуществления необходимо, чтобы кристалл был нецентросимметричным и обладал достаточным двулучепреломлением для обеспечения выполнения условия фазового синхронизма (равенства фазовых скоростей волн основной частоты и второй гармоники). Кроме того, кристалл должен обладать малым коэффициентом поглощения на двух длинах волн и иметь достаточные размеры для осуществления эффективного преобразования. Поверхность и объём кристалла должны быть устойчивыми к воздействию лазерным излучением. Для практического использования также важны величины угловой, спектральной и температурной ширин синхронизма, малость нелинейного поглощения и слабое влияние конкурирующих

процессов, таких как рэлеевское рассеяние, вынужденное комбинационное рассеяние. Таким образом, выбор кристалла для конкретного применения является непростой задачей.

Отметим основные достижения и проблемы нелинейной оптики.

Не теряет актуальность задача получения ультрафиолетового лазерного излучения. В этой спектральной области, как правило, применяются кристаллы группы боратов. В 1986 было получено излучение длины волны 204.8 нм [18] в кристалле ВВО (β - BaB_2O_4). В 1996 году группа китайских учёных сообщила о разработке нового кристалла КВВФ ($\text{KBe}_2\text{BO}_3\text{F}_2$), в котором было получено излучение длины волны 172.5 нм [19]. Излучение той же длины волны было получено с помощью метода генерации суммарной частоты в кристалле СЛВО ($\text{CsLiB}_6\text{O}_{10}$). В [20] было получено 1.5 Вт средней мощности излучения на длине волны 196 нм.

Другой актуальной задачей является получение излучения терагерцового диапазона. Один из методов получения такого излучения — генерация разностной частоты. Результаты в этой области были получены уже в 70-е годы. Так, в кристалле ниобата лития было получено излучение в области длин волн 521-645 мкм (0.58-0.47 ТГц) [21]. Однако, практическое применение этих методов для молекулярной спектроскопии, радиоастрономии и электроники было найдено много позже. Американские учёные Shi, Ding использовали кристалл ZnGeP_2 , в котором они получили излучение в широком диапазоне от 56.8 до 1618 мкм (5.27-0.18 ТГц) с коэффициентом преобразования $1.8 \cdot 10^{-4}$, что значительно лучше, чем в других работах.

Возможности нелинейной оптики по преобразованию длин волн излучения существенно расширились с появлением кристаллов с регулярной доменной структурой (РДС) в 90-е годы 20 века. Следует отметить, что принцип фазового квазисинхронизма (в англоязычной литературе QPM – quasi phasematching), позволяющий существенно поднять эффективность преобразования, который осуществляется в кристаллах с РДС, был предложен ещё в 1962 году Бломбергенем [22]. Идея метода состоит в периодической модуляции нелинейной восприимчивости в направлении распространения света. Это приводит в среднем к обнулению волновой расстройки волн основной частоты и второй гармоники (либо других взаимодействующих волн). Однако практически такая модуляция была осуществлена только спустя 30 лет с применением технологии создания регулярных доменных структур в сегнетоэлектрических кристаллах. Преимуществом метода является возможность использовать для преобразования наибольший нелинейный коэффициент (так, например, в кристалле ниобата лития наибольший нелинейный коэффициент d_{33} =

25.2 пм/В, в то время как в традиционных схемах фазового синхронизма задействуется коэффициент $d_{31} = 4.6$ пм/В).

В кристалле РРКТР (титанил-фосфат калия с РДС) было получено 6 Вт излучения на 770 нм с эффективностью преобразования около 70% в [23]. В [24] было получено 2.7 Вт излучения на 532 нм в кристалле PPLN (ниобат лития с РДС) с эффективностью преобразования 42%.

Многие кристаллы (в частности, все кристаллы с РДС) не могут иметь большие поперечные размеры. Часто верхней границей поперечного размера является 1 мм. Это приводит к необходимости сильной фокусировки излучения в кристалл, что вызывает прохождение больших интенсивностей излучения (до 10^9 Вт/см² и более). Во многих материалах при таких интенсивностях возникают оптические искажения вплоть до разрушения, в англоязычной литературе называемые optical damage. Оптическое разрушение накладывает ограничения на эффективность многих нелинейных процессов.

Существует большое число механизмов, приводящих к оптическому разрушению [25-34]. Рассмотрим сначала эффект необратимого разрушения материала. Основные механизмы, приводящие к такому разрушению, изложены ниже [25, стр. 515-520].

Линейное поглощение, приводящее к локальному нагреву и растрескиванию материала. Этот механизм преобладает для непрерывных лазеров и импульсных лазеров при длительности импульсов более 1 мксек.

Лавинный пробой, характерный для импульсных лазеров при интенсивностях излучения от 10^9 Вт/см² до 10^{12} Вт/см².

Многофотонная ионизация (характерная для интенсивностей от 10^{12} до 10^{16}).

Механизм лавинного пробоя состоит в следующем. Изначально в материале присутствует некоторое количество свободных электронов. Они ускоряются до больших энергий сильным полем световой волны и могут ионизовать другие атомы, высвобождая новые электроны. Этот процесс развивается лавинообразно. Часть энергии электронов расходуется на локальный разогрев материала, что в конце концов приводит к его растрескиванию или расплавлению. Оптическое разрушение зачастую начинается на поверхности образца из-за наличия дефектов.

Существует стандарт международной организации по стандартизации (ISO 11254, см. [27]) по определению порога оптического разрушения поверхности. Он предполагает построение зависимости частоты разрушения от энергии импульса облучения. При этом для каждой энергии импульса необходимо как минимум 10 измерений. Очевидно, что

такой способ является весьма затратным в случае нелинейно-оптических кристаллов, являющихся довольно дорогими материалами. Кроме того, этот метод принципиально «разрушающий».

Явление оптического разрушения подробно исследовалось в кристалле КТР. Этот эффект проявляется в наблюдаемом потемнении некоторых участков кристалла, в искажении пучка второй гармоники при накачке излучением на 1064 нм, в увеличении поглощения мощного излучения, создающего это искажение. Кроме того, искажение можно измерить сравнением спектров электронного парамагнитного резонанса до и после облучения [28]. Оптическое искажение (gray-track) в КТР приводит к увеличению поглощения во всём видимом диапазоне от 400 до 700 нм. Как правило, грей-трек является обратимым процессом и после снятия излучения релаксирует (при повышенной температуре) с постоянной времени от нескольких часов до недели. Это явление препятствует использованию кристалла КТР в качестве преобразователя мощного излучения из 1064 в 532 нм. Явление грей-трекинга в КТР связывают с образованием центров Ti^{3+} , имеющих поглощение в области 532 нм [29, 30].

Разогрев кристалла, образование дефектов вплоть до разрушения безусловно влияют на акустические свойства образца. Это влияние и взято за основу создания нами нового метода диагностики кристаллов — акусто-резонансной спектроскопии. Первые исследования показали, что наибольшие изменения акусто-резонансных спектров образцов вызывает изменение температуры.

1.2 Термометрия

1.2.1. Законы теплообмена

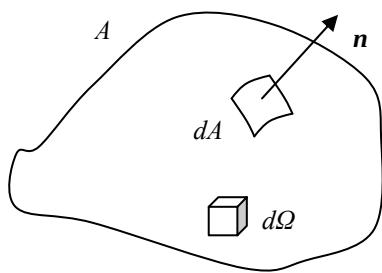


Рис. 1.1. К выводу уравнения теплопроводности.

Приведём основные законы теплообмена, из которых получено уравнение теплопроводности. Закон Фурье записывается следующим образом:

$$\mathbf{q} = -\kappa \nabla \theta, \quad (1.3)$$

где $\mathbf{q}$ — вектор теплового потока, κ — коэффициент теплопроводности, θ — температура.

Обозначим через A границу некоторого объёма внутри рассматриваемого тела (рис. 1.1). Из первого закона термодинамики следует, что тепло, подводимое к телу, идёт на увеличение его внутренней энергии:

$$Q = \frac{dU}{dt} = \iiint \rho c_{sp} \frac{\partial \theta}{\partial t} d\Omega, \quad (1.4)$$

c_{sp} — удельная теплоёмкость. Поток тепла через малый участок границы

$$dQ = -\kappa \nabla T \cdot \mathbf{n} dA \quad (1.5)$$

Плотность источников тепла, которые могут находиться внутри тела, обозначим $\dot{q}$. Тогда полный приток тепла можно записать как

$$Q = -\iint_A \kappa \nabla \theta \cdot \mathbf{n} dA + \iiint_{\Omega} \dot{q} d\Omega \quad (1.6)$$

Таким образом, получаем

$$\iint_A \kappa \nabla \theta \cdot \mathbf{n} dA = \iiint_{\Omega} \left(\rho c_{sp} \frac{\partial \theta}{\partial t} - \dot{q} \right) d\Omega \quad (1.7)$$

Применяя теорему Гаусса, это выражение можно записать в виде

$$\iiint_V \left(\nabla (\kappa \nabla \theta) - \rho c_{sp} \frac{\partial \theta}{\partial t} + \dot{q} \right) d\Omega = 0 \quad (1.8)$$

В силу произвольности выбранного объёма получаем отсюда нестационарное уравнение теплопроводности:

$$\nabla (\kappa \nabla \theta) + \dot{q} = \rho c_{sp} \frac{\partial \theta}{\partial t} \quad (1.9)$$

Основные ограничения, принимающиеся при выводе уравнения:

среда несжимаема (всё подведённое тепло идёт на увеличение внутренней энергии)

внутри среды нет конвекции.

Зачастую в задачах о переносе тепла рассматриваемое тело граничит с жидкостью или газом. В этом случае может возникать конвекция, и поток тепла через границу будет определяться конвективным граничным условием

$$-\kappa_f \frac{\partial \theta}{\partial n} = h^T (\theta_b - \theta_{\infty}), \quad (1.10)$$

где κ_f — теплопроводность жидкости или газа, θ_b — температура границы тела, θ_{∞} — температура жидкости вдали от границы, h^T — коэффициент теплообмена (в англоязычной литературе heat transfer coefficient).

1.2.2. Модели разогрева кристаллов лазерным излучением

С 60-х годов в литературе встречаются модели разогрева активных сред лазерным излучением. Рассмотрение именно активных материалов, очевидно, обусловлено тем, что в них в силу значительного поглощения излучения накачки тепловые эффекты проявляются наиболее интенсивно. Однако, модели, как правило, оперируют только линейным коэффициентом поглощения, поэтому описываемые ниже рассмотрения можно применять и к слабо поглощающим средам, каковыми являются нелинейно-оптические кристаллы в областях их прозрачности.

Большей частью рассмотрение ограничивается кристаллическими активными средами. Одной из первых работ в этой области является [35]. В этой статье приводятся результаты расчёта и эксперимента по измерению температуры и инверсии населённости в рубиновом лазере. Простая модель разогрева цилиндрического кристалла содержится в работе [36]. В работе рассматривается накачка Nd:YAG кристалла криптоновыми лампами и его охлаждение с помощью жидкости. Принимается равномерное распределение мощности излучения по поперечному сечению кристалла. В этом случае температурный профиль внутри кристалла легко вычисляется аналитически:

$$\theta(r) = \theta(r_0) + \frac{P_a}{4\pi r_0^2 \kappa L} (r_0^2 - r^2), \quad (1.11)$$

где r_0 — радиус цилиндра, P_a — поглощённая в цилиндре мощность излучения. В статье выводится следующая формула, связывающая температуру в центре кристалла $\theta_{\max}$ и среднюю температуру охлаждающей жидкости θ_F :

$$\theta_{\max} = \theta_F + P_a \left(\frac{1}{4\pi \kappa L} + \frac{1}{Ah^T} + \frac{1}{m^* C_F} \right), \quad (1.12)$$

где A — площадь боковой поверхности цилиндра, m^* — расход охлаждающей жидкости, C_F — её теплоёмкость. Приводятся некоторые эмпирические соотношения для оценки коэффициента теплообмена, отмечается, что его значения существенно различаются для ламинарного и турбулентного течений. Для экспериментальной ситуации, описанной в статье, численное значение коэффициента теплообмена составляет около 10^4 Вт/(м² К).

В другой статье того же автора [37] рассматривается изменение со временем температурного профиля при одиночном импульсе оптической накачки и при периодической импульсной накачке. Кинетика остывания рассматривается в рамках зависящего от времени уравнения теплопроводности с аксиальной симметрией:

$$\frac{\partial \theta}{\partial t} = \frac{\kappa}{c_{sp} \rho} \left(\frac{\partial^2 \theta}{\partial r^2} + \frac{1}{r} \frac{\partial \theta}{\partial r} \right), \quad (1.13)$$

решение которого записывается в виде

$$\theta(r, t) = \frac{2}{r_0^2} \sum_{n=1}^{\infty} \exp(-\beta_n^2 t / \tau) \frac{\beta_n^2 J_0(\beta_n r / r_0)}{[(r_0 h / \kappa)^2 + \beta_n^2] J_0^2(\beta_n)} \cdot \int_0^{r_0} r \theta(r, 0) J_0(\beta_n r / r_0) dr \quad (1.14)$$

В этом выражении $\tau = r_0^2 c_{sp} \rho / \kappa$, J_0 — функция Бесселя нулевого порядка, а β_n являются корнями характеристического уравнения $\beta_n J_1(\beta_n) = (r_0 h / \kappa) J_0(\beta_n)$. В (1.14) входит коэффициент теплообмена на границе цилиндрической поверхности кристалла, а также распределение температуры в начальный момент (в момент выключения накачки) $\theta(r, 0)$. В статье делается анализ переходных процессов в лазере, приводятся примеры расчётов для некоторых характерных ситуаций и материалов, обсуждается эффект тепловой линзы в лазере. Важность результата (1.14) обусловлена тем, что он записан в конечном аналитическом виде и учитывает конвективный теплообмен на границе лазерного материала.

Более подробный расчёт фокусного расстояния тепловой линзы, возникающей при импульсно-периодической оптической накачке твёрдотельного лазера в рамках вышеизложенной модели разогрева дан в статье [38]. Отмечается, что для заданных параметров излучения накачки, данного лазерного материала и данных условий охлаждения существует критическое значение радиуса цилиндра, при приближении к которому тепловая линза становится наиболее интенсивной и зависимой от неоднородностей накачки и охлаждения.

Коэффициент теплообмена, неизбежно встречающийся в тепловых задачах, существенно зависит от условий конвекции воздуха либо жидкости и от геометрии обтекаемой поверхности. Поэтому его численное значение зачастую определить трудно. Для получения численных оценок часто используется теория подобия (напр., [39]).

Работы [40-46] также посвящены моделированию температурных профилей, профилей напряжений в лазерных кристаллах, с учётом конвективного теплообмена на внешней границе. В [40] используется необычный способ измерения температуры кристалла по поглощению зондирующего излучения He-Ne лазера. Однако, данный метод применим к относительно узкому кругу кристаллов, чьё поглощение в некотором спектральном диапазоне сильно зависит от температуры. В [47, 48] описывается интерферометрический метод измерения коэффициента теплообмена, а в [41] дана модель

конвекции и рассчитаны числа Нуссельта для различных геометрий обтекания вертикального цилиндра.

1.2.3. Измерение температуры

Температурные измерения играют важную роль в промышленности и научных исследованиях. Задачи, связанные с измерением температуры, подразделяются на несколько классов [50]:

- термометрия в новых условиях эксперимента;
- термометрия ранее не исследованных объектов;
- изучение температурных зависимостей свойств новых материалов;
- определение температурной зависимости скоростей физико-химических процессов;
- нахождение оптимальных температурных режимов технологических процессов.

Методы термометрии различаются для различных по скорости и пространственному разрешению процессов. Отличаются они и по диапазону измеряемых температур. В области температур $T \geq 1500K$ наиболее распространённым методом измерения является радиационная термометрия. Для измерений при $T \leq 1K$ применяются методы, основанные на температурной зависимости парамагнитных свойств твёрдых тел.

В широких температурных пределах может использоваться шумовая термометрия, для применения этого метода необходима чувствительная электронная аппаратура, а сигнал не должен содержать шумовых компонент нетепловой природы. Электрический тепловой шум является фундаментальной статистической флуктуацией, вызванной хаотическим движением свободных электронов в проводниках и полупроводниках. Среднеквадратичное значение напряжения на резисторе сопротивлением R , вызванного хаотическим движением электронов, описывается формулой Найквиста-Джонсона

$$\overline{V_t^2} = 4k_B R \Delta f \cdot \theta, \quad (1.15)$$

где k_B — постоянная Больцмана, Δf — полоса частот, в которой измеряется шум, θ — абсолютная температура. Тепловой сигнал обычно необходимо усилить для того, чтобы его можно было измерить. Погрешность измерения тем меньше, чем больше время усреднения; кроме того, она зависит от величины внутреннего шума используемого усилителя. Поскольку сигнал с такого термометра пропорционален абсолютной температуре, данный термометр не требует калибровки.

Непосредственное измерение температуры невозможно, так как она характеризует состояние термодинамического равновесия системы, и для неё нельзя ввести эталон (как это можно сделать для длины или времени).

Выбор единицы измерения температуры является предметом международных соглашений.

Термодинамическая шкала Кельвина основывается на использовании обратимого цикла Карно [51], эффективность которого η° не зависит от типа рабочего вещества, а определяется только температурами нагревателя θ_2 и холодильника θ_1 , так что

$$\theta_1 = \theta_2 (1 - \eta^{\circ}) \quad (1.16)$$

С помощью такой шкалы некоторому термодинамическому состоянию, такому как точка таяния льда, может быть присвоено некоторое значение температуры, а любая другая температура может быть определена по формуле (1.16).

По мере развития технологии, определение термодинамической шкалы менялось. До 1954 года принималось, что 100 градусов соответствует разнице точек кипения воды и таяния льда, затем температурная шкала стала основываться на фиксированной точке — тройной точке воды: в 1967 году кельвин был определён как $1/273.16$ термодинамической температуры тройной точки воды. В 1990 году шкала была расширена и уточнена для низких температур на основе измерения давления паров в системе ^3He , ^4He , а также тройных точек инертных газов, а для высоких температур — присвоением определённых температур точкам плавления алюминия, серебра и некоторых других металлов.

Основным ограничением традиционных контактных методов измерения температуры является необходимость теплообмена между исследуемым объектом и датчиком и установление термодинамического равновесия между ними. При этом проверку установления равновесия провести затруднительно. Усовершенствование таких датчиков, снижающее тепловой поток от объекта к измерителю (типа напыления плёночной термопары) трудоёмки и применяются сравнительно редко.

Существует класс термометров, работающих по принципу, близкому к предлагаемому в диссертации. Это кварцевые термометры, использующие эффект зависимости частоты кварцевого резонатора от температуры. Применяются различные аппроксимации температурной зависимости частоты резонатора. Наиболее распространена кубическая аппроксимация:

$$f(\vartheta) = f_0 (1 + A_1 \vartheta + A_2 \vartheta^2 + A_3 \vartheta^3), \quad (1.17)$$

где f_0 — частота резонатора на опорной температуре θ_0 , A_1 , A_2 , A_3 — постоянные коэффициенты, $\vartheta = \theta - \theta_0$. Для определённых срезов кристалла коэффициенты A_2 , A_3 могут быть сделаны близкими к нулю, и зависимость частоты от температуры становится линейной с высокой точностью в широком диапазоне. Характерной особенностью кварцевых термометров является высокая точность измерения температуры и стабильность показаний. Так, коммерчески доступный кварцевый термометр HP/Agilent 2804A имеет диапазон измерения от -80°C до $+250^\circ\text{C}$, абсолютная погрешность измерения 0.04°C , разрешение по температуре 0.0001°C (см. http://www.globaltestsupply.com/c/1/HP_Agilent_2804A_Quartz_Thermometer.html).

В работе [52] акустический резонанс используется для измерения температуры и определения малых коэффициентов поглощения пьезоэлектрических кристаллов. Однако, в этой работе не учитывается конвективный теплообмен, поэтому метод, предложенный в ней, применим только к малым мощностям оптического излучения.

Наиболее совершенным бесконтактным способом измерения температуры тела является измерение спектральной плотности его теплового излучения. При таком способе измерения не происходит возмущения теплового поля изучаемого объекта, необходимыми условиями возможности измерения являются тепловой поток от объекта к датчику и изолированность датчика от других источников тепла (фонового излучения). Радиационная термометрия обладает высоким быстродействием, позволяет визуализировать температурное поле, однако зачастую приходится проводить дополнительные исследования для выяснения особенностей конкретной установки, законов излучения для исследуемого материала и т.п.

Принципиальная схема ручного пирометра показана на рис. 1.2. Важную роль в пирометрах такого типа играет оператор, который сравнивает цвет излучения от исследуемого образца и от сравнительного источника. Совпадение этих цветов означает, при определённых условиях, совпадение температур образца и сравнительного источника, это значение температуры фиксируется измерительным прибором.

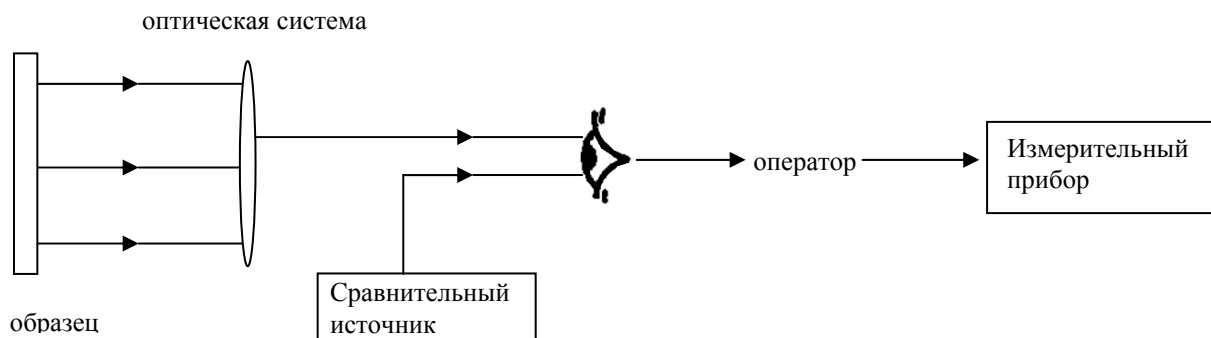


Рис. 1.2. Принципиальная схема пирометра.

В автоматических пирометрах используется оптическая система, фокусирующая излучение от образца на детектор, сигнал с которого может быть конвертирован в значение температуры. Автоматические пирометры в свою очередь подразделяются на несколько типов.

Пирометры полного излучения, нагреваемые падающим излучением. Как правило, спектральный диапазон улавливаемого излучения ограничивается прозрачностью оптической системы и лежит в диапазоне от 0.2 до 14 мкм [51].

Фотоэлектрические пирометры работают в определённом спектральном диапазоне, падающий свет преобразуется в электрический ток на фотоэлектрическом детекторе.

Двухволновые пирометры (сравниваются интенсивности в двух спектральных областях).

Ещё одним бесконтактным способом измерения температуры тела является измерение угла дифракции света от дифракционной решётки, нанесённой на поверхность тела литографическим способом. При нормальном падении монохроматического излучения на поверхность решётки можно зарегистрировать зависимость углов дифракции

$$\beta = \arcsin \frac{m\lambda}{d}, \quad (1.18)$$

где λ — длина волны излучения, m — целое число, d — зависящий от температуры период решётки. Метод является универсальным и надёжным, однако требует проведения литографических операций, поэтому его применение ограничено исследовательскими задачами. В [50] отмечается, что точность данного метода составляет 0.3K.

Похожим является метод экстенсометрии, в котором анализируется спекл-структура отражённого от шероховатой поверхности лазерного излучения. При изменении температуры поверхности происходит изменение фазовых соотношений отражённых от

разных точек образца лучей лазера, что приводит к смещению светлых и тёмных пятен спекл-структуры. Погрешность такого метода определения около 0.5K.

Существуют методы измерения температуры с высоким пространственным разрешением. К ним относится термометрия ближнего поля [50, 53]. Этот метод снимает дифракционное ограничение на пространственное разрешение. Принципиальная схема

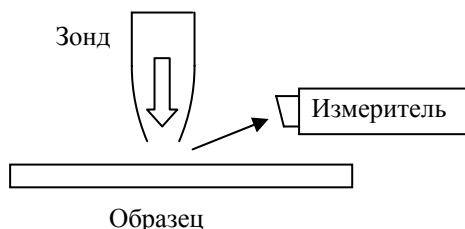


Рис. 1.3. Принципиальная схема термометра ближнего поля.

измерений представлена на рисунке. В качестве зонда может использоваться сужающееся оптическое волокно с металлическим покрытием. Излучение, выходящее из зонда, взаимодействует с поверхностью в области, размеры которой порядка выходного диаметра излучения зонда. Часть отражённого света воспринимается

фотоприёмником и поступает в измеритель. Поскольку требуемый диаметр отверстия мал (десятки или сотни нанометров), а предельная интенсивность излучения ограничена эффектами разогрева и разрушения металлического покрытия, интегральная мощность, попадающая на детектор, весьма мала, поэтому время считывания показаний в этом случае увеличивается. Таким образом, пространственная разрешающая способность и время накопления сигнала являются взаимно дополнительными характеристиками.

Для контроля температуры полупроводников и диэлектриков в микротехнологии широко применяется метод лазерной интерференционной термометрии (ЛИТ). Сам метод был предложен ещё в 60-х годах [54] для термометрии стеклянных пластин при напылении плёнок в вакууме, однако его широкое применение началось с 90-х годов.

В данном методе интерферограммы записываются для плоскопараллельных пластин, работающих как резонатор Фабри-Перо. Изменение температуры образца приводит к изменению оптического пути. Вклад в это изменение вносят как термическое расширение образца, так и изменение показателя преломления с температурой. В более сложных случаях, например, при нагревании монокристаллов кремния в кислородной плазме, происходит изменение с температурой отражательной способности поверхности. ЛИТ объединяет два качества, которые обычно являются взаимно дополнительными: высокую чувствительность и широкий диапазон измеряемых температур. Одной из основных проблем, препятствующих его распространению, является отсутствие полной и достоверной базы данных по температурным зависимостям показателя преломления различных материалов в широком диапазоне температур и длин волн.

За последние 20 лет развитие технологий лазерной обработки материалов привело к появлению работ по моделированию температурных полей в твёрдых телах, нагреваемых лазером [55]. В той же работе отмечается важность учёта конвективного теплообмена и широких возможностей метода нелинейной спектроскопии, учитывающей многофотонные процессы, для изучения оптических и электронных свойств кристаллических твёрдых тел. С другой стороны, по мере создания всё более чистых оптических материалов возникала необходимость измерения малых коэффициентов оптического поглощения. Такие измерения могут быть проведены калориметрическим методом [56].

Принцип калориметрического метода кратко изложен ниже. Когда образец облучается светом, его температура повышается вследствие оптического поглощения. Измеряя изменение температуры после облучения образца излучением заданной мощности в течение известного времени, а также скорость охлаждения образца после выключения излучения, можно определить коэффициент поглощения.

Пусть на образец падает излучение мощности P_0 . Выходная мощность P связана с P_0 известным соотношением

$$P = P_0 \exp(-\alpha L), \quad (1.19)$$

где L — длина образца,

$$\alpha = \alpha_{abs} + \alpha_{scat}, \quad (1.20)$$

α_{abs} — коэффициент поглощения, α_{scat} — коэффициент рассеяния. Если рассеянное излучение не поглощается в элементах установки, непосредственно окружающих образец, оно не приводит к разогреву образца, поэтому в таком случае калориметрическим методом можно определить только α_{abs} . Таким образом, тепло, выделяющееся в образце, в линейном приближении равно

$$Q_1 = \alpha_{abs} L P_0 \quad (1.21)$$

Тепло, отводящееся от образца посредством конвекции,

$$Q_2 = h^T A \Delta\theta, \quad (1.22)$$

где h^T — коэффициент теплообмена, A — площадь поверхности образца, $\Delta\theta$ — разница температуры поверхности и окружающего воздуха (жидкости). В стационарном состоянии образец нагревается на

$$\Delta\theta_0 = \frac{\alpha_{abs} LP_0}{h^T A} \quad (1.23)$$

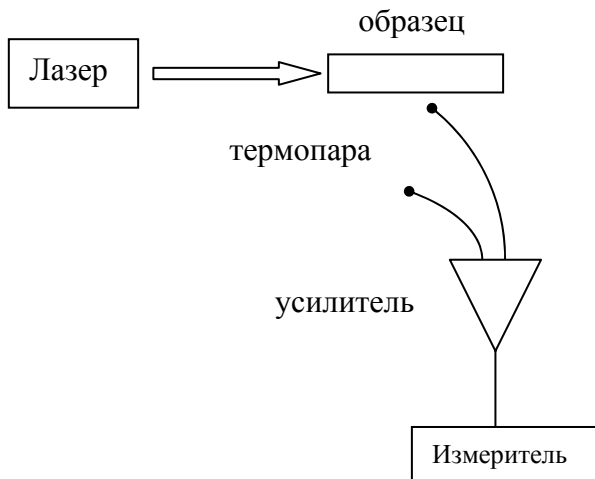
Если излучение выключается, образец начинает остывать со временем по экспоненциальному закону:

$$\Delta\theta = \Delta\theta_0 \exp\left(-\frac{h^T A}{mc_{sp}} t\right), \quad (1.24)$$

где m — масса образца, c_{sp} — удельная теплоёмкость. Поддаётся измерению время затухания

$$\tau = \frac{mc_{sp}}{h^T A} \quad (1.25)$$

Исключая неизвестный коэффициент теплообмена, получаем



$$\alpha_{abs} = \frac{mc_{sp} \Delta\theta_0}{\tau LP_0} \quad (1.26)$$

Упрощённая схема измерений представлена на рис. 1.4. Температура измеряется вблизи образца с помощью термопары. В предыдущем рассмотрении не учитывалось отражение излучения от граней образца. Для обеспечения отсутствия отражения на грани необходимо наносить просветляющее покрытие, либо использовать

Рис. 1.4. Принципиальная схема калориметрических измерений.

линейно поляризованное излучение, направленное под углом Брюстера к поверхности. Кроме того, при облучении образца и в отсутствие излучения условия возникновения конвекции существенно отличаются, и коэффициенты теплообмена в данных двух случаях не обязательно совпадают. Это приводит [56] к необходимости корректировки формулы (1.22) с учётом особенностей конкретной экспериментальной реализации.

Классическая лазерная калориметрия, как она описана выше, применялась преимущественно в 70-х годах, впоследствии в ряде случаев была заменена другими методами, например, методом фототермального отклонения, который, наряду с увеличенной чувствительностью, позволяет анализировать пространственно неоднородные образцы. Тем не менее, в 1997 году был принят стандарт ISO 11551 (см. [26], стр. 198), который определил лазерную калориметрию как основной способ измерения оптического поглощения материалов.

В отличие от лазерной калориметрии, в которой рассматривается стационарное увеличение температуры при постоянной интенсивности излучения, фототермальные методы требуют временной модуляции температурного поля, вызываемой модуляцией интенсивности излучения. При исследовании тонких плёнок эти два метода различаются ещё потому, что для метода лазерной калориметрии важным параметром является только полная теплоёмкость тела, а фототермальный отклик сильно зависит от других свойств материала, отличающихся для тонкоплёночного и объёмного форматов.

1.3. Резонансная ультразвуковая спектроскопия

1.3.1. Развитие методов ультразвуковой спектроскопии

Один из наиболее чувствительных способов измерения температуры основан на температурной зависимости частоты собственных акустических колебаний пьезоэлектрических резонаторов. Однако, исторически методы резонансной ультразвуковой спектроскопии развивались в применении к геофизике, важным достижением которой стало измерение колебаний Земли как целого в результате землетрясения, что позволило рассчитать зависимость плотности пород Земли от глубины. Основная теория, необходимая для расчёта колебаний сферического тела, была создана Sato, Usami в 1963 году, когда они решили задачу о свободных колебаниях изотропной однородной сферы [57, стр. 154]. Значение работы Sato, Usami было в том, что они показали, что сфероидные моды зависят от коэффициента Пуассона, а тороидальные колебания не зависят. Таким образом, только одно значение коэффициента Пуассона могло удовлетворять набору измеренных частот. Вскоре данные результаты стали применяться для определения упругих свойств сферических образцов. Тогда же было отмечено, что форма образцов должна быть строго сферической, в противном случае снимается вырождение, связанное со сферической симметрией, и возникают другие моды. По мере совершенствования установок для RUS диаметр сферы стал контролироваться с точностью до 0.001% [57]. В последующие годы стали развиваться методы расчёта колебаний тел другой формы. Однако, до широкого внедрения компьютеров применение этих методов было сильно ограничено. Одной из основных задач резонансной ультразвуковой спектроскопии является определение упругих свойств материалов.

Из теории упругости давно известно, что упругие константы могут быть получены и по результатам измерения скоростей звука в данном материале. На этом основаны методы измерения времени прохождения звукового импульса в образце. Измерения собственных частот колебаний образцов ведутся по крайней мере с 1935 года, но в то время не было достаточно точных методов численного решения задач о собственных

акустических колебаниях. Для изотропных, некристаллических тел кубической и сферической формы решения были найдены уже в 1880 году Ламэ и Лэмбом. В 1964 году D.B. Frasier, R.C. LeCraw [58] использовали решение для сферы для обработки результатов своего эксперимента. Их работа может быть названа первым акусто-резонансным измерением.

В дальнейшем более широко стали использоваться образцы в форме параллелепипедов в силу относительной простоты их изготовления. Больше внимание стало уделяться кристаллическим образцам с низкой симметрией. Одним из первых, кто серьёзно занимался этим вопросом, был Н. Demarest [59]. В своей дипломной работе он рассчитал резонансные моды кубических образцов изотропного материала и кристалла с кубической симметрией кристаллической решетки. Он использовал для вычисления метод Рэля-Ритца. Этот метод опирается на вариационную формулировку уравнений движения для пьезоэлектриков.

Более подробный анализ основных аспектов RUS дан в [60].

1.3.2. Вариационная формулировка задачи

Вариационные принципы для выводов уравнений движения давно используется в физике. Первую отчётливую формулировку вариационного принципа применительно к физической проблеме удалось дать в далёком 1662 году французскому математику П. Ферма, исследовавшему закон преломления света на границе двух сред с различными оптическими свойствами. Он принял за основу постулат о том, что свет распространяется по траектории, занимающей наименьшее время. Первый вариационный принцип механики был сформулирован в 1774 году Мопертюи, который утверждал, что для истинной траектории величина действия

$$I = mvl , \quad (1.27)$$

где m — масса тела, v — его скорость, l — пройденный путь, является минимальной. Эйлер записал это же выражение более точно как интеграл

$$I = \int_{t_0}^{t_1} mv^2 dt \quad (1.28)$$

Гамильтон предложил взять действие в виде

$$I = \int_{t_0}^{t_1} (K - U) dt , \quad (1.29)$$

где $K = \frac{1}{2}mv^2$ — кинетическая энергия тела, U — потенциальная энергия, причём момент времени t_1 не подвергается варьированию. Такая форма функционала для действия будет обеспечивать выполнение закона сохранения энергии в силу уравнения Эйлера для функционала (1.29). Подынтегральное выражение в (1.29) называется функцией Лагранжа.

Вариационная формулировка задач является альтернативой для формулировки в виде системы дифференциальных уравнений и граничных условий. Вариационные принципы часто рассматривались как отправная точка поиска приближённых решений задач с граничными условиями, как, например, в методе конечных элементов. Вариационная формулировка также позволяет исследовать существование решения. Возможность записи определяющих уравнений в виде одного функционала стимулировала исследователей к поиску вариационных формулировок в различных областях физики, в частности, в теории упругости.

В теории упругости классической является следующая формулировка вариационной задачи. Рассматривается задача со смешанными граничными условиями: граница Γ тела, занимающего пространственную область Ω , разбивается на две непересекающиеся части: $\Gamma = \Gamma_u \cup \Gamma_p, \Gamma_u \cap \Gamma_p = \emptyset$. Ставятся следующие граничные условия:

$$\begin{aligned} u_i(\mathbf{r}) &= \bar{u}_i, \mathbf{r} \in \Gamma_u \\ T_{ij}(\mathbf{r})n_j &= \bar{f}_i, \mathbf{r} \in \Gamma_p \end{aligned} \quad (1.30)$$

$\bar{u}_i$ представляют собой величины компонент механического смещения, заданного на Γ_u , $\bar{f}_i$ — поверхностная сила, заданная на Γ_p . Для статической формулировки такой задачи справедлив вариационный принцип минимума потенциальной энергии [61, стр. 46]:

$$\begin{aligned} I &\rightarrow \min \\ I(u_i) &= \iiint_{\Omega} \left(\frac{1}{2} c_{ijkl} S_{ij} S_{kl} - f_i u_i \right) d\Omega - \iint_{\Gamma} P_i u_i dA, \end{aligned} \quad (1.31)$$

причём компоненты тензора механического напряжения выражаются через компоненты тензора деформации посредством соотношений

$$T_{ij} = c_{ijkl} S_{kl} \quad (1.32)$$

Сам тензор деформации записывается в стандартном виде

$$S_{ij} = \frac{1}{2}(u_{i,j} + u_{j,i}), \quad (1.33)$$

где $u_i(x, y, z)$ — компоненты вектора механического смещения точек среды, а

$$u_{i,j} = \partial u_i / \partial x_j \quad (1.34)$$

Подобные обозначения производных будут использоваться и далее. Монография [62] посвящена рассмотрению вариационных принципов механики сплошной среды. Вопросы вариационного принципа в теории упругости, преимущественно в статике, рассматриваются также в работах [63-74]. В [70] дана классификация вариационных принципов теории упругости в зависимости от накладываемых ограничений, в частности, от соотношений типа (1.32), (1.33) и граничных условий. Что касается динамики систем, в особенности задач с начальными условиями, то здесь постановка вариационной задачи усложняется [62, с. 184-186]. Специально для этого был разработан метод, основанный на введении функции временной свёртки [66, 67].

В общем виде для пьезоэлектрической среды также может быть получен вариационный принцип из уравнений движения. Формулировка вариационных принципов для пьезоэлектрических сред обсуждается в [75-81]. Запишем исходные уравнения движения и граничные условия.

$$\begin{cases} \frac{\partial T_{ij}}{\partial x_j} + F_i = \frac{d}{dt}(\rho \dot{u}_i) \\ \frac{\partial D_i}{\partial x_i} = 0 \\ E_i = -\frac{\partial \varphi}{\partial x_i} \end{cases} \quad (1.35)$$

Пусть среда ограничена некоторым объёмом Ω с границей Γ . Для задачи расчёта движения (состояния) среды необходимо задать механические и электрические граничные условия. В общем виде как механические, так и электрические граничные условия могут быть первого и второго рода. Соответственно границу области будем представлять как объединение двух границ.

Механические граничные условия

$$\begin{aligned} u_i(\mathbf{r}) &= \bar{u}_i, \mathbf{r} \in \Gamma_u \\ T_{ij}(\mathbf{r})n_j &= \bar{f}_i, \mathbf{r} \in \Gamma_f \\ \Gamma &= \Gamma_u \cup \Gamma_f \end{aligned} \quad (1.36)$$

Механические граничные условия первого типа предполагают задание механического смещения, второго типа — задание поверхностных сил.

Электрические граничные условия

$$\begin{aligned} -D_i(\mathbf{r})n_i &= \bar{\sigma}, \mathbf{r} \in \Gamma_\sigma \\ \varphi(\mathbf{r}) &= \bar{\varphi}, \mathbf{r} \in \Gamma_\varphi \\ \Gamma &= \Gamma_\sigma \cup \Gamma_\varphi \end{aligned} \quad (1.37)$$

Электрические граничные условия первого типа предполагают задание поверхностных зарядов плотности $\bar{\sigma}$, второго типа — задание потенциала на границе. Данные уравнения будут использованы в главе 3 для получения вариационного принципа, используемого для расчёта пьезоэлектрических резонансов.

Работы [82-100] посвящены формулировке вариационных уравнений с учётом температурных эффектов в различных средах, для невязких жидкостей; кроме того, в [84, 90] такие уравнения используются для численного решения задач методом конечных элементов.

1.3.3. Расчёт собственных пьезоэлектрических мод

Попытки аналитического расчёта спектров собственных колебаний объёмных образцов предпринимаются по крайней мере с 40-х годов XX века [102, 105-119]. Как правило, эти попытки сводились к поиску решений уравнений теории упругости для некоторых вырожденных случаев (стержней, пластин). Тогда же было установлено, что для образцов произвольной формы и кристаллической симметрии аналитические выражения для спектра частот собственных колебаний и их форм получить не удаётся.

Наиболее общим методом расчёта в акусто-резонансной спектроскопии является метод Рэлея-Ритца, применяемый к вариационному уравнению [59, 103, 110-113]. Остановимся кратко на математической формулировке данного метода.

Метод Рэлея-Ритца был изобретён независимо этими авторами в начале XX века. Метод позволяет находить приближённые решения дифференциальных уравнений, а также находить экстремальные значения функционалов. Краткое описание метода можно найти в [114, с. 163-165]. Его идея состоит в следующем. Пусть необходимо найти экстремум функционала $I(y)$, $y = y(x)$, $x \in \Omega$. Разложим искомую функцию по набору линейно независимых функций

$$y(x) \approx c_1 \psi_1(x) + c_2 \psi_2(x) + \dots + c_N \psi_N(x) \quad (1.38)$$

Тогда задача сводится к поиску неизвестных коэффициентов разложения. Выбор функций разложения, вообще говоря, произволен, однако необходимо придерживаться следующих требований:

а) если в задаче указаны граничные условия, то все функции разложения должны удовлетворять этим граничным условиям;

б) если заранее известны некоторые свойства решения (например, его симметрия), то желательно выбирать функции, обладающие этими свойствами.

Используя разложение (1.38), мы заменяем вариационную задачу нахождения функции $y(x)$, дающей экстремум функционалу $I(y)$, задачей нахождения набора констант $c_1, c_2, \dots, c_N$, при котором функция $I(c_1, c_2, \dots, c_N)$ достигает экстремального значения. В предположении непрерывности функции $I(c_1, c_2, \dots, c_N)$ данная задача, как известно из алгебры, всегда имеет решение. Данная конечномерная задача сводится к решению системы уравнений

$$\frac{\partial I}{\partial c_i} = 0, i = 1 \dots N \quad (1.39)$$

Вообще говоря, сходимость получаемого приближённого решения к точному решению задачи нахождения экстремума $I(y)$ при $N \rightarrow \infty$ требует особого обоснования. Однако, пригодность описанного процесса получения численного решения остаётся в силе даже в тех случаях, когда сходимость не доказана [105]. Успех метода зависит от того, насколько удачно были выбраны базисные функции ψ_i .

Этот вариационный метод в науке применяется довольно давно. В [104], например, можно найти его описание применительно к решению линейных дифференциальных уравнений. В задачах акусто-резонансной спектроскопии метод стал применяться в 60-х годах. К пионерским работам в этой области следует отнести [59], [102]. В [102] решается задача о колебаниях кубических образцов пьезоэлектрической керамики. В качестве базисных функций используются гармонические функции, а большинство вычислений относятся к изотропному случаю. В [59] пьезоэлектрический эффект вообще не рассматривается, решается задача о чисто акустических колебаниях, однако приводится более детальный вывод конечных уравнений из вариационного принципа, в качестве базисных функций, как и в большинстве последующих работ, используются полиномы Лежандра. В дальнейшем, были подробно рассмотрены вопросы симметрии кристалла и её влияние на типы собственных мод, см. [101], а сам метод стал успешно применяться

для определения материальных констант образца. Одним из пионеров данного направления является Ohno, см. [103].

После того как был разработан метод расчёта резонансов, проявились сложности в решении обратной задачи нахождения материальных констант образца по известному спектру собственных мод. При этом основная сложность состоит в корректной идентификации мод. Для этих целей стали применять теорию групп (Mochizuki, [101]). Разумеется, для решения обратной задачи существенно необходим быстрый и точный метод решения прямой задачи.

Для оценки того, насколько выбранный набор материальных констант соответствует измеренному набору резонансов, вводится мера отличия расчётного и измеренного спектров: [115, 57, с. 53]:

$$G = \sum_{i=1}^{N_e} w_i \left(f_i^{(rf\ t)} - f_i^{(rf\ e)} \right)^2 \quad (1.40)$$

Здесь N_e — количество резонансов в измеренном спектре, $f_i^{(rf\ e)}$ — частота i -го измеренного резонанса, w_i — весовой коэффициент для i -го резонанса, показывающий, насколько информативным и достоверным он является, $f_i^{(rf\ t)}$ — некоторая частота расчётного спектра Rf_i^t , сопоставленная i -й частоте измеренного спектра. В целях повышения надёжности определения констант обычно выбирают $N_e > M$, M — количество материальных констант, подлежащих определению. Это число обычно варьируется от 2 для изотропного образца с известными размерами до 24 для кристалла триклинной симметрии с неизвестными размерами (куда включается 21 независимая упругая константа и линейные размеры в 3 измерениях).

Для решения обратной задачи применяют различные методы нелинейной оптимизации, например, метод Левенберга-Марквардта [57, стр. 53]. Кратко идея метода состоит в следующем. Функционал, подлежащий минимизации, раскладывается в ряд Тейлора до квадратичных членов включительно:

$$G(X) = G(X_0) + \sum_a (X - X_0)_a \frac{\partial G(X_0)}{\partial X_a} + \frac{1}{2} \sum_{a,b} \frac{\partial^2 G(X_0)}{\partial X_a \partial X_b} (X - X_0)_a (X - X_0)_b \quad (1.41)$$

Здесь X — вектор, компоненты которого являются искомыми параметрами, $a, b = 1..M$ — индексы, нумерующие эти параметры. Далее приравнивается нулю производная по каждой компоненте X от выражения в правой части и получается

линейная система уравнений, представляющая собой итерационный процесс. На каждой итерации с учётом текущего значения X_0 производится оценка первых и вторых частных производных функционала.

Данный метод, однако, надёжно можно применять только в случае, если известно, какую рассчитанную частоту сопоставлять той или иной измеренной, то есть этот метод не решает вопроса идентификации мод.

1.3.4. Схема измерений в резонансной ультразвуковой спектроскопии (RUS)

Обычно целью измерения в RUS является нахождение частот собственных колебаний образца со свободными граничными условиями. При этом образец легко (без усилия) удерживается между двумя пьезоэлектрическими преобразователями. Один из преобразователей возбуждает колебания в образце, другой измеряет амплитуду (и, иногда, фазу) отклика образца. При изменении частоты возбуждающих колебаний наблюдается серия резонансных пиков. Положения пиков определяются собственными частотами колебаний образца, а их добротность даёт информацию о диссипации энергии в кристалле.

Традиционная схема измерений в RUS представлена на рис. 1.5 [116-119]. Образец исследуемого материала в форме прямоугольного параллелепипеда помещается и легко (без усилий) удерживается между двумя пьезоэлектрическими преобразователями. Один преобразователь используется для возбуждения упругой волны постоянной амплитуды и переменной частоты, а другой используется для детектирования резонансов. Образец, таким образом, играет роль высокодобротного фильтра на ряд (спектр) частот.

Измерения можно производить при различных температурах, причём температурный диапазон ограничивается в данном случае преимущественно температурой Кюри пьезопреобразователей.

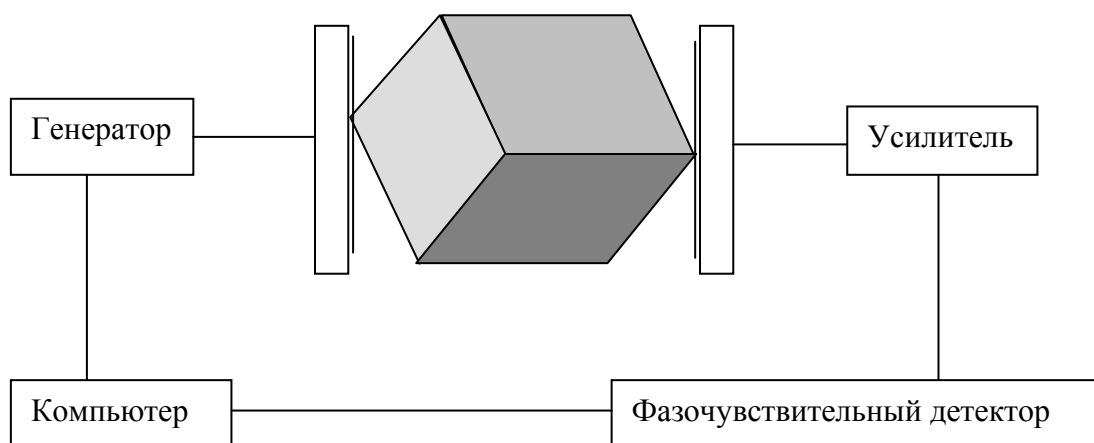


Рис. 1.5. Блок-схема измерений в RUS.

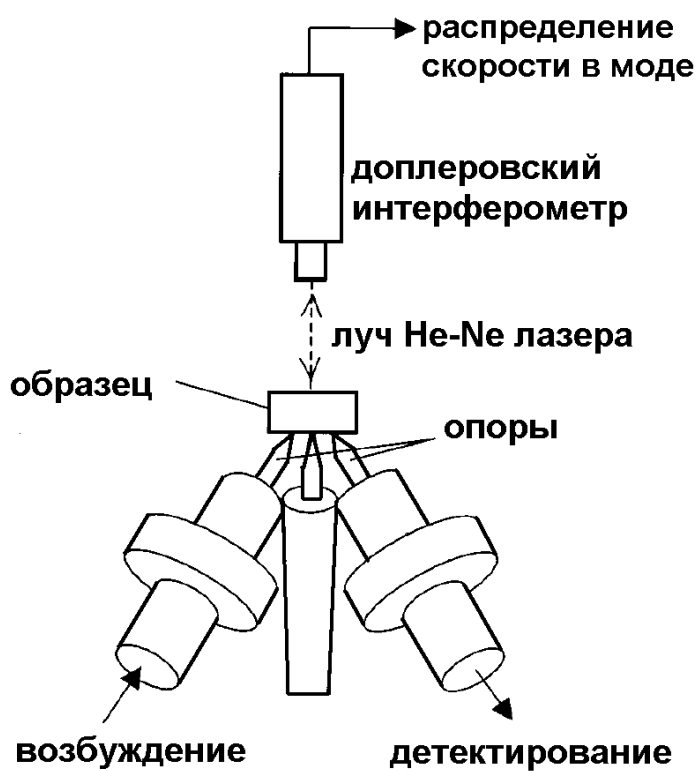


Рис. 1.6. Схема установки для возбуждения и визуализации собственных акустических мод.

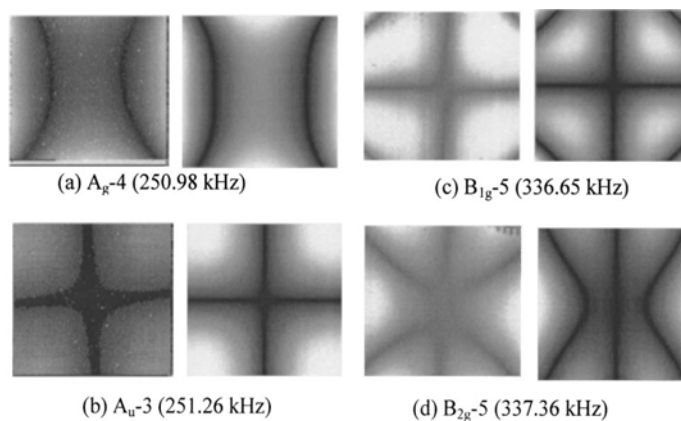


Рис. 1.7. Измеренные распределения мод на поверхности по данным [115].

Для геофизических задач было важно подняться существенно выше температуры Дебая, при этом пьезопреобразователи должны были оставаться при невысокой температуре. Т. Goto [120] разработал установку, в которой преобразователи были отделены от образца с использованием длинных тонких алюминиевых стержней. При этом нагревались стержни, а преобразователи оставались при низкой температуре. На этой установке были измерены константы для Al_2O_3 при температурах до 1800K [120].

Оказалось возможным измерять резонансный спектр образцов без физического контакта между образцом и преобразователями. Это направление получило название бесконтактной резонансной ультразвуковой спектроскопии (non-contact RUS [121-124]). Существует несколько методов осуществления таких измерений, большинство из них основаны на магнитной связи образца и преобразователей. Один из них заключается в нанесении на образец тонкого магнитострикционного покрытия (например, никеля), в другом методе используются вихревые токи в присутствии постоянного магнитного поля.

1.3.5. Идентификация собственных мод

Как отмечалось выше, для корректного определения материальных констант образца необходимо выполнить идентификацию мод. Разные авторы придерживаются различных точек зрения по этому вопросу. Так, например, Migliori в своей книге [57] ограничивается рекомендациями по постановке эксперимента. Помимо естественного требования высокой параллельности граней образца и точного знания его плотности и размеров, необходимо, чтобы количество измеренных резонансов было хотя бы в 5 раз больше количества оптимизируемых параметров, а также, чтобы количество неизмеряемых мод в экспериментальном спектре не превышало 10% от общего количества мод.

Zadler в своей диссертации [115] также отмечает, что пропуски мод крайне нежелательны для целей идентификации; он пишет, что использует χ^2 -критерий для оценки качества привязки измеренного и рассчитанного спектров, однако подробностей не приводит.

Наиболее точным методом идентификации резонансов является их визуализация. Визуализация может быть выполнена чисто механически, например, нанесением порошка на поверхность образца. В этом случае порошок собирается в узлах данной моды, образуя рисунок, по которому можно судить о расположении узлов и пучностей. Работы в этом направлении появились уже в 40-х годах. Однако, в резонансной ультразвуковой спектроскопии наибольшее распространение получили оптические методы визуализации. По-видимому, одним из первых, кто произвёл такую визуализацию, был D. Gainon [125]. Он исследовал кристалл $\text{NH}_4\text{H}_2\text{PO}_4$ (ADP), который является пьезоэлектриком.

Механические колебания в нём возбуждались с помощью прозрачных электродов, и направление зондирующего света могло совпадать с направлением электрического поля. Современная реализация такого метода визуализации приведена в [126]. Схема его установки показана на рис. 1.6.

Образец располагается на трёх игольчатых опорах, одна из которых используется для возбуждения колебаний, другая — для детектирования, третья — для опоры. Луч гелий-неонового лазера фокусируется на поверхность образца (фокальное пятно 15 мкм). Отражённый от поверхности луч попадает в доплеровский интерферометр, таким образом определяется нормальная компонента скорости в данной точке, которая легко переводится в смещение благодаря тому, что колебания гармонические. Сначала сканированием по частоте определяются резонансные частоты. Затем частота возбуждающих колебаний устанавливается равной одной из резонансных частот и происходит пространственное сканирование интерферометром, определяется распределение нормальной компоненты смещения. Данный метод, по утверждению Оги, работает для образцов массой более 10 мг, площадью поверхности хотя бы $2 \times 2 \text{ мм}^2$, и для резонансов добротностью более 1000. Mochizuki показал [101], что для кристаллов симметрии не ниже орторомбической есть 8 групп мод. Принятые обозначения для этих мод следующие: $A_u, A_g, B_{1g}, B_{2g}, B_{3g}, B_{1u}, B_{2u}, B_{3u}$. Ниже на рисунке представлено сравнение рассчитанных и измеренных распределений для нескольких мод. Рисунок взят из статьи [126]. В этих экспериментах использовался поликристаллический алюминиевый сплав, размеры образца $11.92 \times 10.93 \times 9.86 \text{ мм}^3$, плотность 2788 кг/м^3 .

Способ идентификации мод интерферометрическим методом стал уже стандартным [126-128], в то время как методы возбуждения и детектирования колебаний могут отличаться. Интересная вариация схемы установки предложена в [128]. В ней для возбуждения колебаний используется импульсный Nd:YAG лазер с волоконным выходом. Отклик образца детектируется в точках некоторой пространственной сетки с помощью лазерного интерферометра (для сканирования используется система зеркал, установленных на моторизованных подвижках). Частотный спектр в каждой пространственной точке получается с помощью Фурье-преобразования сигнала во времени после прохождения импульса возбуждения. Образец при этом устанавливается на мягком материале с малым акустическим сопротивлением $Z = P/v$ (P — амплитуда колебаний давления, v — амплитуда скорости звуковой волны). Авторы отмечают следующие преимущества такой схемы измерений:

детектирование высокочастотных резонансов в отсутствие паразитной силы, возникающей в месте контакта с преобразователем (в классической схеме RUS);

надёжная идентификация мод посредством измерения их формы;

возможность измерения затухания (диссипации, трения);

возможность измерения в широких температурных пределах, при вакууме, высоком гидростатическом давлении и т.д.

Некоторые параметры установки, использованной в [128]: длительность импульсов возбуждения 8 нс, энергия 25 мДж, частотный диапазон 50 кГц – 24 МГц, шаг пространственной сетки для определения формы моды 1.25 мкм. Всё оборудование, использованное авторами, является коммерчески доступным.

1.3.6. RUS для измерения параметров диссипации энергии в образцах

В реальных системах всегда присутствуют механизмы, ответственные за диссипацию энергии. Это приводит к уширению механических резонансов, а также к фазовому сдвигу между приложенным напряжением и деформацией. В простейшей модели осциллятора затухание вводится как сила, пропорциональная скорости:

$$m \frac{d^2 x}{dt^2} = -k_e x - \gamma \frac{dx}{dt} + F_0 e^{i\omega t} \quad (1.42)$$

Последний член правой части представляет собой вынуждающую силу, гармоническую во времени. Установившееся решение этого уравнения также гармонично во времени:

$$x = x_0 e^{i(\omega t + \phi)}$$

$$\tan \phi = \frac{\gamma \omega}{m\omega^2 - k_e}$$

$$x_0 = \frac{F_0}{\sqrt{(m\omega^2 - k_e)^2 + (\gamma \omega)^2}} \quad (1.43)$$

Как видно, введение диссипативной силы $-\gamma \frac{dx}{dt}$ эквивалентно введению комплексной жёсткости $k_e^* = k_e + i\gamma\omega \equiv k_{e1} + ik_{e2}$. В конкретной физической системе γ может зависеть от частоты, и мнимая часть коэффициента жёсткости необязательно зависит от частоты линейно, но сам факт зависимости не является чем-то исключительным. Добротность Q_r механического резонанса определяется как отношение резонансной

частоты $\omega_0 = \sqrt{k_e / m}$ к ширине резонанса на половине высоты. Несложно получить выражение

$$Q_r = \frac{k_{e1}}{k_{e2}} \quad (1.44)$$

Таким образом, при отсутствии затухания добротность резонанса стремится к бесконечности, а его ширина – к нулю. Чем больше затухание, тем шире резонансы и меньше их амплитуда (см. формулу для x_0).

Рассмотрим зависимость между деформацией и механическим напряжением. В простейшем случае *мгновенного отклика* среды имеем простое соотношение вида

$$T = cS, \quad (1.45)$$

где T — напряжение, S — деформации. Для простоты тензорные индексы опущены. В реальной системе существует некоторая временная задержка между моментом приложения напряжения и установлением деформации. Модификация вышеприведённого соотношения с учётом введения экспоненциальной релаксации со временем τ выглядит следующим образом [57, с. 138]:

$$T + \tau \frac{dT}{dt} = c_U S + \tau c_R \frac{dS}{dt} \quad (1.46)$$

Здесь c_R — «релаксационная» упругая константа, c_U — «нерелаксационная» константа. Рассмотрим гармоническое во времени напряжение и будем искать отклик — деформацию — также в гармоническом виде.

$$T(t) = T(\omega) e^{i\omega t}, S(t) = S(\omega) e^{i\omega t} \quad (1.47)$$

Искомая связь получается в виде

$$T(\omega) = c^*(\omega) S(\omega) \quad (1.48)$$

$$c^*(\omega) = c_U + \frac{c_R - c_U}{1 + \omega^2 \tau^2} + i(c_U - c_R) \frac{\omega \tau}{1 + \omega^2 \tau^2}$$

На низких частотах, $\omega \tau \ll 1$ имеем $c^*(\omega) \approx c_R$, т.е. эффективная упругая константа равна «релаксационной», среда успевает полностью срелаксировать. На высоких частотах, при $\omega \tau \gg 1$ имеем $c^*(\omega) \approx c_U$, среда не успевает срелаксировать. В промежуточной области частот эффективная упругая константа оказывается комплексной.

Методы резонансной ультразвуковой спектроскопии давно применяются для определения затухания механических колебаний в материалах [123, 127-129].

Как отмечается в [130], в применениях RUS к композитным и неоднородным материалам, основной проблемой является перекрытие отдельных резонансов и их большая ширина, поскольку, в отличие от кристаллов, в таких материалах в большом количестве присутствуют дефекты. Для таких случаев разработаны отдельные методы [130]. Время же релаксации отдельного резонанса может быть измерено на основе ЕМАТ (электромагнитного) метода возбуждения резонансов. В [123] подробно описана схема установки для измерения времени затухания применительно к низкоуглеродистым сталям. В данной статье также предложен метод измерения размера дефектов, основанный на анализе частотной зависимости коэффициента затухания. Основная идея метода состоит в том, что вклад, вносимый в коэффициент затухания за счёт рассеяния на дефектах, имеет рэлеевский тип частотной зависимости (пропорциональность четвёртой степени частоты), а также кубу размера дефектов. Таким образом, анализируя частотную зависимость коэффициента затухания, можно отделить этот вклад и определить средний размер дефектов.

1.3.7. Применение RUS в задачах неразрушающего контроля

Резонансная ультразвуковая спектроскопия находит всё большее применение при определении качества производимой стали, керамики, сварных деталей. В образце возбуждаются механические колебания, дефекты детектируются по отличию спектра измеренных резонансов от вычисленного или известного заранее спектра образца без дефектов. Преимуществом RUS здесь является то, что в ней измеряются свойства образца как целого вместо его сканирования для поиска локальных дефектов.

Для осуществления измерений здесь, как и в других задачах RUS, необходимо обеспечить возбуждение колебаний определённой частоты, которая может меняться с некоторым шагом. Величина шага зависит от добротности резонансов: шаг изменения частоты должен быть по крайней мере в несколько раз уже, чем резонансные линии.

При этом желательно идентифицировать резонансы, чтобы знать, в каких участках образца механическое напряжение максимально, поскольку именно эти области будут наиболее чувствительны к дефектам, трещинам в образце. Размер дефектов, которые могут быть детектированы таким образом, зависит от структуры моды, от её порядка: чем меньшие дефекты рассматриваются, тем более высокие порядки мод необходимо задействовать. Кроме того, в большинстве мод механическое напряжение на торцах

образца близко к нулю, и чтобы детектировать дефекты на поверхности, необходимо выбирать весьма специфические моды (типа мод изгиба в поперечном направлении).

Помимо анализа частотных сдвигов различных мод, наличие дефектов можно определить по снятию вырождения мод в симметричных образцах. Например, при изгибных колебаниях параллелепипеда из изотропного материала, имеющего в поперечном сечении квадрат, изгибные колебания, оси которых параллельны двум из сторон параллелепипеда, очевидно, имеют одинаковые частоты. Однако, при наличии несимметричного дефекта, эти моды будут иметь разные частоты. При этом на спектре наблюдается расщепление резонансов.

Методы RUS также используются при измерении размеров различных образцов в партии. Есть и более экзотичные примеры. Например, тестирование образцов на содержание жидкости. Дефект, заполненный жидкостью, будет вести себя по-другому, нежели дефект, заполненный газом, поскольку жидкость и газ имеют сильно отличающиеся вязкости и акустические импедансы. Дефекты, находящиеся близко к поверхности таким образом можно различать, если на поверхность образца нанести жидкость, которая просочится в трещину и останется там.

1.4. Пьезоэлектрики

В пьезоэлектриках электрическая поляризация возникает под действием не только электрического поля, но и упругого напряжения или деформации. Величину поляризации P_i^p , вызванную прямым пьезоэлектрическим эффектом, выражают обычно одним из следующих выражений:

$$\begin{aligned} P_i^p &= d_{ijk} T_{jk} \\ P_i^p &= e_{ijk} S_{jk} \end{aligned} \quad (1.49)$$

где d_{ijk} — пьезоэлектрический модуль, e_{ijk} — пьезоэлектрический коэффициент, T_{jk} , S_{jk} — соответственно тензоры напряжения и деформации. В силу симметрии последних, тензоры третьего ранга пьезоэлектрических модулей и пьезоэлектрических коэффициентов могут иметь не более 18 из 27 независимых компонент.

Пьезоэлектрические модули и коэффициенты можно определить из термодинамического подхода. Рассмотрим дифференциал внутренней энергии с учётом электрической энергии

$$dU = T_{ij} dS_{ij} + E_i dD_i + \theta d\sigma, \quad (1.50)$$

где D_i — вектор электрической индукции, θ — температура, σ — энтропия. Таким образом, имеем три соотношения

$$T_{ij} = \left(\frac{\partial U}{\partial S_{ij}} \right)_{D, \sigma = \text{const}}, E_i = \left(\frac{\partial U}{\partial D_i} \right)_{S, \sigma = \text{const}}, \theta = \left(\frac{\partial U}{\partial \sigma} \right)_{S, D = \text{const}} \quad (1.51)$$

Дифференциалы этих трёх функций можно записать через дифференциалы независимых переменных

$$\begin{aligned} dT_{ij} &= \left(\frac{\partial T_{ij}}{\partial S_{kl}} \right)_{D, \sigma = \text{const}} dS_{kl} + \left(\frac{\partial T_{ij}}{\partial D_k} \right)_{S, \sigma = \text{const}} dD_k + \left(\frac{\partial T_{ij}}{\partial \sigma} \right)_{S, D = \text{const}} d\sigma \\ dE_i &= \left(\frac{\partial E_i}{\partial S_{kl}} \right)_{D, \sigma = \text{const}} dS_{kl} + \left(\frac{\partial E_i}{\partial D_k} \right)_{S, \sigma = \text{const}} dD_k + \left(\frac{\partial E_i}{\partial \sigma} \right)_{S, D = \text{const}} d\sigma \\ d\theta &= \left(\frac{\partial \theta}{\partial S_{kl}} \right)_{D, \sigma = \text{const}} dS_{kl} + \left(\frac{\partial \theta}{\partial D_k} \right)_{S, \sigma = \text{const}} dD_k + \left(\frac{\partial \theta}{\partial \sigma} \right)_{S, D = \text{const}} d\sigma \end{aligned} \quad (1.52)$$

Материальные коэффициенты определяются следующим образом.

$$\text{Жёсткость } c_{ijkl} = \left(\frac{\partial T_{ij}}{\partial S_{kl}} \right)_{D, \sigma} \quad (1.53)$$

$$\text{Пьезоэлектрический коэффициент } h_{ijk} = \left(\frac{\partial T_{ij}}{\partial D_k} \right)_{S, \sigma} = \left(\frac{\partial E_i}{\partial S_{jk}} \right)_{D, \sigma} \quad (1.54)$$

$$\text{Модуль теплового расширения } \gamma_{ij} = \frac{1}{\theta} \left(\frac{\partial T_{ij}}{\partial \sigma} \right)_{S, D} = \frac{1}{\theta} \left(\frac{\partial \theta}{\partial S_{ij}} \right)_{D, \sigma} \quad (1.55)$$

$$\text{Пироэлектрический модуль } q_i = \frac{1}{\theta} \left(\frac{\partial E_i}{\partial \sigma} \right)_{S, D} = \frac{1}{\theta} \left(\frac{\partial \theta}{\partial D_i} \right)_{S, \sigma} \quad (1.56)$$

Для описания термоэлектростатических взаимодействий в пьезоэлектрических кристаллах при различных условиях эксперимента применяют 8 термодинамических потенциалов, соответствующих различному выбору тройки независимых переменных [131, с. 32]. В таблице приведены названия этих потенциалов и определяющие их формулы.

Таблица 1.1.

Номер	Название	Формулы
1	Внутренняя энергия $U = U(S_{ij}, D_i, \sigma)$	$dU = T_{ij}dS_{ij} + E_idD_i + \theta d\sigma$
2	Упругая энтальпия $H_1 = H_1(T_{ij}, D_i, \sigma)$	$H_1 = U - T_{ij}S_{ij}$ $dH_1 = -S_{ij}dT_{ij} + E_idD_i + \theta d\sigma$
3	Электрическая энтальпия $H_2 = H_2(S_{ij}, E_i, \sigma)$	$H_2 = U - E_iD_i$ $dH_2 = T_{ij}dS_{ij} - D_idE_i + \theta d\sigma$
4	Энтальпия $H = H(T_{ij}, E_i, \sigma)$	$H = U - T_{ij}S_{ij} - E_iD_i$ $dH = -S_{ij}dT_{ij} - D_idE_i + \theta d\sigma$
5	Свободная энергия $F = F(S_{ij}, D_i, \theta)$	$F = U - \theta\sigma$ $dF = T_{ij}dS_{ij} + E_idD_i - \sigma d\theta$
6	Упругий термодинамический потенциал $G_1 = G_1(T_{ij}, D_i, \theta)$	$G_1 = U - T_{ij}S_{ij} - \theta\sigma$ $dG_1 = -S_{ij}dT_{ij} + E_idD_i - \sigma d\theta$
7	Электрический термодинамический потенциал $G_2 = G_2(S_{ij}, E_i, \theta)$	$G_2 = U - E_iD_i - \theta\sigma$ $dG_2 = T_{ij}dS_{ij} - D_idE_i - \sigma d\theta$
8	Термодинамический потенциал $G = G(T_{ij}, E_i, \theta)$	$G = U - T_{ij}S_{ij} - E_iD_i - \theta\sigma$ $dG = -S_{ij}dT_{ij} - D_idE_i - \sigma d\theta$

Выбор потенциала для описания поведения пьезоэлектрика связан с условиями проведения эксперимента и граничными условиями, реализующимися в эксперименте. Рассмотрим наиболее часто встречающиеся условия эксперимента.

1. Изотермические ($\theta = \text{const}$). Формально эти условия выполняются, если эксперимент проводится настолько медленно, что кристалл всё время находится в тепловом равновесии с окружающей средой. Практически эти условия реализуются, если частота поля не превышает нескольких кГц.
2. Адиабатические условия ($\sigma = \text{const}$). В этом случае образец не должен успевать обмениваться теплотой с окружающей средой. Эти условия реализуются при более высоких частотах (МГц область) и при условии невысокой теплопроводности образца. В наших экспериментах оба условия выполняются.

3. $E = \text{const}$ («электрически свободный кристалл»). Эти условия реализуются, если вся поверхность кристалла находится при одном и том же потенциале.
4. $D = \text{const}$ («электрически зажатый кристалл»). В [131] показывается, что этот случай соответствует распространению волн в пьезоэлектрических материалах с продольной пьезоактивностью.
5. $T = \text{const}$ (механически свободный кристалл). Необходимо, чтобы образец был закреплён в узлах стоячих волн при его колебаниях. Также эти условия реализуются при статических и низкочастотных измерениях.
6. $S = \text{const}$ (механически зажатый кристалл). Данные условия выполняются приближённо в экспериментах с гидростатическим сжатием.

При исследовании колебаний объёмных резонаторов в качестве термодинамического потенциала выбирают электрическую энтальпию. Выбор этого термодинамического потенциала подразумевает адиабатичность рассматриваемых процессов. Распишем выражения для электрической индукции и механического напряжения.

$$\begin{aligned} dT_{ij} &= \left(\frac{\partial T_{ij}}{\partial S_{kl}} \right)_{E, \sigma = \text{const}} dS_{kl} + \left(\frac{\partial T_{ij}}{\partial E_k} \right)_{S, \sigma = \text{const}} dE_k \\ dD_i &= \left(\frac{\partial D_i}{\partial S_{kl}} \right)_{E, \sigma = \text{const}} dS_{kl} + \left(\frac{\partial D_i}{\partial E_k} \right)_{S, \sigma = \text{const}} dE_k \end{aligned} \quad (1.58)$$

Из выражения для дифференциала H_2 имеем

$$T_{ij} = \left(\frac{\partial H_2}{\partial S_{ij}} \right)_{E, \sigma = \text{const}}, \quad D_i = - \left(\frac{\partial H_2}{\partial E_i} \right)_{S, \sigma = \text{const}} \quad (1.59)$$

Поэтому пьезоэлектрический коэффициент $e_{ijk} \equiv \frac{\partial D_i}{\partial S_{jk}} = - \frac{\partial^2 H_2}{\partial E_i \partial S_{jk}} = - \frac{\partial T_{jk}}{\partial E_i}$. Таким образом, линейные уравнения пьезоэффекта запишутся в виде

$$\begin{aligned} T_{ij} &= c_{ijkl}^E S_{kl} - e_{kij} E_k \\ D_i &= e_{ijk} S_{jk} + \epsilon_{ij}^S E_j \end{aligned} \quad (1.60)$$

где индексы E, S означают, что соответствующая материальная константа должна определяться при соответственно постоянных электрическом поле и деформации.

Итак, в этом (линейном) случае выражение для энтальпии в адиабатическом приближении примет вид

$$H_2 = \frac{1}{2} c_{ijkl}^E S_{ij} S_{kl} - e_{ijk} E_i S_{jk} - \frac{1}{2} \varepsilon_{ij}^S E_i E_j \quad (1.61)$$

В случае сильных электрических полей и деформаций применяют нелинейные уравнения, включающие тензоры высших порядков. Так, коэффициент жёсткости порядка $n \geq 2$ можно определить как [132, с. 28]

$$c_{i_1 j_1 i_2 j_2 \dots i_n j_n} = \left(\frac{\partial^n U}{\partial S_{i_1 j_1} \partial S_{i_2 j_2} \dots \partial S_{i_n j_n}} \right)_{D, \sigma = \text{const}} \quad (1.62)$$

Впервые нелинейность электрически поляризованной упругой среды была изучена в работе [133]. В нелинейной теории зачастую используют материальные, а не пространственные координаты, и вводят векторы термодинамического электрического смещения и термодинамического электрического поля.

Из 32 кристаллических классов 20 обладают пьезоэлектричеством. Необходимым условием для наличия линейного пьезоэлектрического эффекта является отсутствие центральной симметрии кристаллической решётки. Это же условие является необходимым для наличия квадратичной нелинейно-оптической восприимчивости. Поэтому, как правило, квадратично-нелинейные кристаллы являются пьезоэлектриками. Это позволяет нам применять методы акусто-резонансной спектроскопии и импедансной спектроскопии к исследуемым кристаллам без использования пьезопреобразователей.

1.5. Импедансная спектроскопия

1.5.1. Основы метода

В наших экспериментах определяется электрический импеданс образца в зависимости от частоты электрического поля, вычисляется эффективная ёмкость и диэлектрическая проницаемость, при этом измеряются как амплитуда, так и фаза отклика. Этот раздел радиочастотной спектроскопии называется импедансной спектроскопией.

Импедансная спектроскопия (в англоязычной терминологии IS — impedance spectroscopy) — сравнительно новый и мощный метод характеристики электрических свойств материалов и их поверхностей. Она может быть использована для исследования динамики связанных или свободных зарядов в объёмных или приповерхностных областях любого твёрдого или жидкого материала: ионного проводника, полупроводника и диэлектрика. Экспериментальная установка обычно включает в себя ячейку с двумя электродами, находящимися в контакте с образцом. Наиболее часто используются образцы в форме цилиндра или прямоугольного параллелепипеда. Зачастую эксперименты проводятся в вакууме или в нейтральной атмосфере (такой, как аргон). К

электродам прикладывается электрическое напряжение, либо через них пропускается известный ток. Измеряется отклик образца (результатирующий ток или напряжение).

В зависимости от содержимого ячейки в ней при приложении напряжения могут происходить различные процессы. Это может быть транспорт ионов по ионным проводникам, транспорт электронов на границе электрод-электролит или же возбуждение механических колебаний посредством пьезоэффекта.

В IS используются три типа возбуждения.

1. Прикладывается ступенчатое (по времени) напряжение ($V(t) = V_0, t \geq 0, V(t) = 0, t < 0$).

Измеряется зависящий от времени импеданс $Z(t) = V_0 / I(t)$, I — электрический ток, протекающий через электроды. Обычно, однако, используется импеданс, зависящий от частоты, поэтому измеренный отклик необходимо подвергнуть Фурье-преобразованию. Для возможности такого преобразования необходимо, чтобы отклик системы был линейным по приложенному напряжению, т.е. чтобы это напряжение было достаточно малым.

2. Прикладываемое напряжение представляет собой белый шум. Преимуществом этого метода является то, что единственное приложение сигнала на короткое время позволяет определить весь частотный отклик. Недостатком такого метода является необходимость изготовления генератора настоящего белого шума и необходимость Фурье-преобразования отклика из временной области в частотную.
3. Третий, наиболее часто используемый метод, состоит в приложении напряжения либо тока фиксированной частоты и измерении амплитуды и фазы (действительной и мнимой частей) результирующего тока на данной частоте. Преимуществом этого метода является наличие коммерчески доступного оборудования для измерения импеданса, зависящего от частоты.

Параметры, определяемые в IS, подразделяются на две категории:

1. параметры, относящиеся только к материалу, такие как проводимость, диэлектрическая проницаемость и т.д.
2. параметры, относящиеся к границе материал-электрод (ёмкость поверхностного слоя).

Импедансная спектроскопия подразделяется на два больших направления [133, 134].

1. Электрохимическая импедансная спектроскопия. Она исследует материалы, в которых преобладает ионная проводимость: твёрдые и жидкие электролиты, соли, стёкла и

полимеры с ионной проводимостью, а также нестехиометрические ионные кристаллы; её методы приложимы к топливным элементам, батареям и к исследованию коррозии.

2. Диэлектрическая спектроскопия. Сюда относятся твёрдые и жидкие изоляторы, чьи электрические характеристики включают ориентационную поляризацию, аморфные полупроводники, стёкла и полимеры.

Ключевым моментом в IS является автоматизация эксперимента, поскольку, например, необходимо последовательно изменять частоту возбуждающего сигнала и измерять отклик, а также обрабатывать довольно большие массивы данных.

Наряду с комплексным импедансом $Z(\omega) = Z'(\omega) + iZ''(\omega)$ в IS используются другие характеристики. Наиболее важные из них — адмиттанс (действительная часть адмиттанса - проводимость) $Y(\omega) = Z^{-1}(\omega) = Y'(\omega) + iY''(\omega)$ и диэлектрическая проницаемость

$$\varepsilon(\omega) = \frac{Y(\omega)}{i\omega C_c} = \varepsilon'(\omega) - i\varepsilon''(\omega) \quad (1.63)$$

Величина $C_c = \varepsilon_0 A_c / l$ является ёмкостью пустой измерительной ячейки (конденсатора), A_c — площадь электродов, l — расстояние между ними. Диэлектрическая проницаемость обычно используется, когда исследуемый материал является диэлектриком, и его проводимость крайне мала. Широкое распространение получили диаграммы Коул-Коула, использованные впервые этими авторами в 1941 году. Эта диаграмма — частотная зависимость в плоскости $\varepsilon', \varepsilon''$. Другой тип диаграмм — диаграммы Боде — отображают частотные зависимости в координатах $\log|Z|$ и φ от $\log(f)$. В [136] с помощью импедансной спектроскопии были исследованы действительная и мнимая части диэлектрической проницаемости в кристалле КТР. Однако, в этой работе не исследовались резонансные свойства образцов кристаллов. Использовалось несколько (менее 10) фиксированных частот возбуждающего поля, а основное внимание уделялось изменению $\varepsilon', \varepsilon''$ с температурой.

1.5.2. Эквивалентные схемы

Зачастую полная картина процессов, происходящих в исследуемой системе, слишком сложна, поэтому применяются различные аппроксимации экспериментально измеренного импеданса $Z_e(\omega)$ с помощью импеданса эквивалентной схемы $Z_{ec}(\omega)$, состоящей из идеальных резисторов и конденсаторов (иногда катушек индуктивности и

различных распределённых элементов). В такой интерпретации резистор представляет собой участок проводящего материала, а ёмкости и индуктивности ассоциируются с областями электронной поляризации и с процессами поглощения и электролиза на электроде. Распределённые элементы используются для описания нелокальных процессов, таких как диффузия.

Наиболее простой тип эквивалентной схемы — включённые параллельно резистор R и конденсатор C , $RC = \tau$. Отклик такой системы выражается формулой

$$\varepsilon(\omega) = \varepsilon_{\infty} + \frac{\varepsilon_0 - \varepsilon_{\infty}}{1 + i\omega\tau} \quad (1.64)$$

Диаграмма Коул-Коула такого отклика имеет вид полуокружности (см. рис. 1.8).

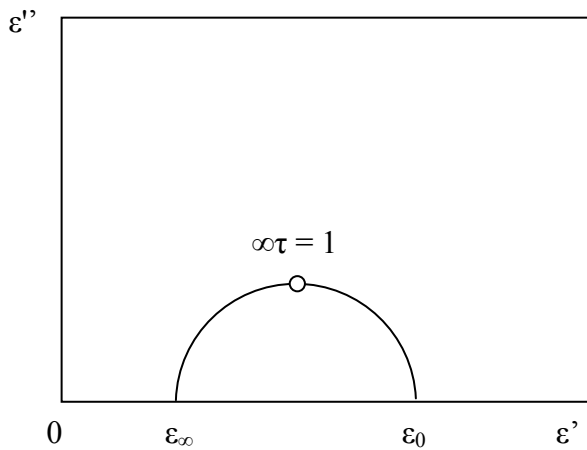


Рис. 1.8 Диаграмма Коул-Коула.

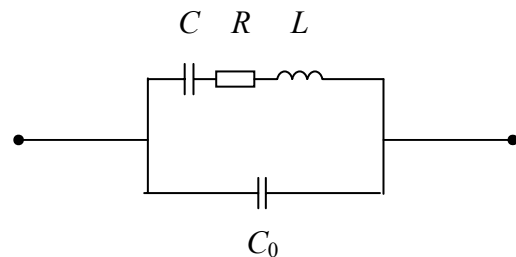


Рис. 1.9. Эквивалентная схема резонатора.

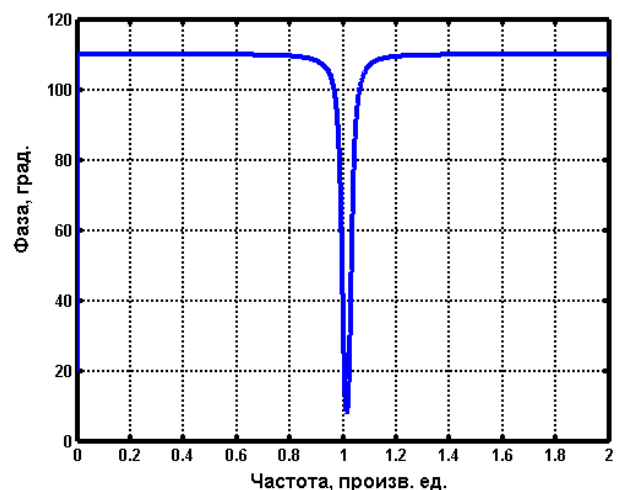
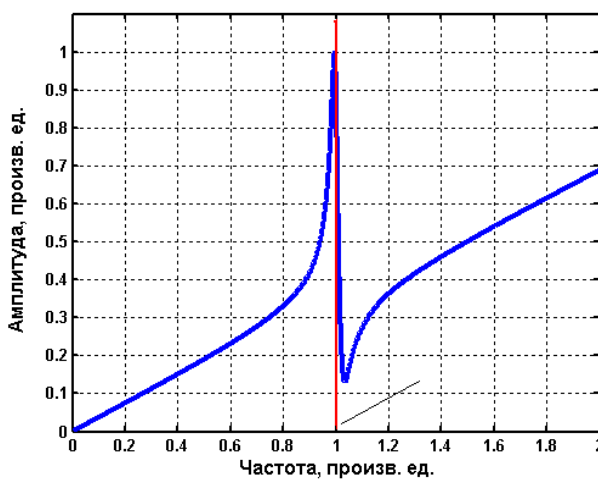


Рис. 1.10. Частотные зависимости амплитуды (слева) и фазы проводимости вблизи резонанса.

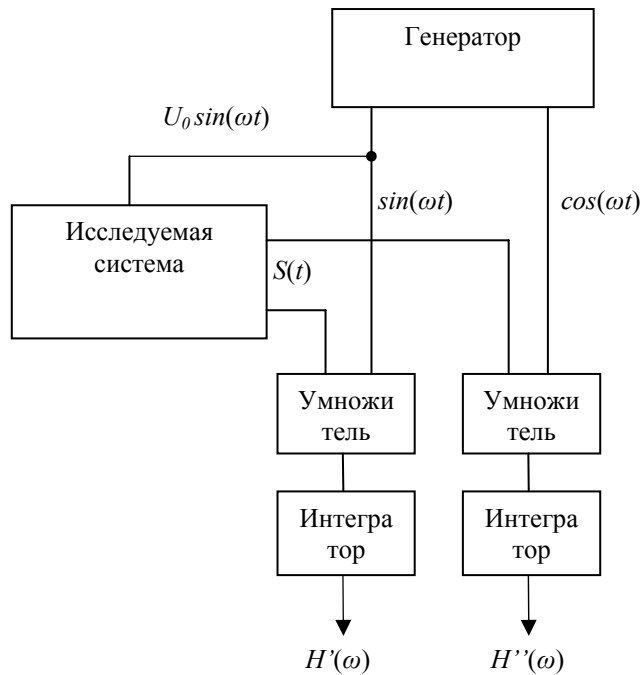


Рис. 1.11. Метод синхронного детектирования.

Достаточно широкий класс пьезоэлектрических резонаторов может быть описан эквивалентной схемой, изображённой на рис. 1.9 [132].

Качественно зависимости абсолютной величины и фазы проводимости такой системы вблизи частоты $\omega_0 = 1/\sqrt{CL}$ представлены на рис. 1.10. Как видно, зависимости для амплитуды характеризуются резонансом и антирезонансом, зависимость фазы имеет единственный минимум, несколько смещённый вправо от ω_0 .

1.5.3. Схемы измерений

Существует довольно большое количество схем измерений в IS. Одна из наиболее простых схем использует двухканальный осциллограф. На один из каналов подаётся опорное синусоидальное напряжение, на другой — напряжение с пробного резистора, включённого параллельно исследуемой ячейке. Отношение амплитуд этих напряжений, умноженное на величину сопротивления пробного резистора, даёт модуль импеданса, а сдвиг фаз, также непосредственно определяемый по осциллографу, определяет фазу комплексного импеданса. Нижнее частотное ограничение здесь накладывается ценой деления самой медленной развёртки осциллографа, а верхнее ограничение определяется паразитными ёмкостями системы и паразитными эффектами в подводящих проводах. Основным недостатком такого способа является его низкая точность. Точность, связанная с нелинейностью шкалы осциллографа, может быть порядка 1%, а сдвиг фаз затруднительно измерить с точностью лучше 1 градус.

Наиболее распространённый метод включает синхронное детектирование сигнала. Синусоидальный сигнал с генератора подаётся на исследуемую систему. Кроме того, с

генератора берутся два сигнала опорной частоты, сдвинутые по фазе на 90 градусов. Сигнал отклика системы подаётся на два умножителя, в которых происходит его умножение на опорные сигналы (рис. 1.11). Далее сигналы с умножителей подаются на интеграторы. На выходе интеграторов получаются действительная и мнимая части спектра отклика, из которых несложно вычислить комплексный импеданс системы.

Импедансная спектроскопия является одним из наиболее распространённых методов исследования электрохимических процессов и электрических свойств диэлектриков. Одним из важных направлений исследований в IS является оптимизация проводимости различных веществ для их использования в твердотельных электрохимических приборах, таких как топливные элементы. Другим важным классом веществ является структурная керамика. В этом случае объектом исследования является микроструктура вещества, размеры зёрен различных фаз, пористость и т.п.

Импедансная спектроскопия применяется для исследования коррозии материалов. Такие исследования включают измерение скорости деградации образца по измерению изменения его импеданса, а также выяснение механизмов, ответственных за такую деградацию. Здесь активно применяется метод эквивалентных схем, с помощью которых легко выразить процессы релаксации посредством введения RC-цепочек.

Твердотельные приборы, исследуемые методами IS, подразделяются на несколько типов. Это электролитические химические датчики, перезаряжаемые батареи, фотоэлектрохимические приборы, датчики типа полупроводник-диэлектрик-электролит.

Электролитические химические датчики (в англоязычной терминологии SECSs — solid electrolyte chemical sensors) представляют из себя электрохимические ячейки для измерения концентрации или давления определённых веществ в жидкостях или газах.

Фотоэлектрохимические ячейки поглощают световую энергию и преобразуют её в электрическую энергию посредством химической реакции на границе. В большинстве таких ячеек есть граница полупроводник-электролит. Когда энергия фотона превышает запрещённую зону полупроводника, фотон поглощается и генерируется электрон-дырочная пара. Часть этих пар рекомбинирует в полупроводнике, а часть участвует в образовании тока во внешней цепи. Другие применения IS включают:

Разработка и исследование новых материалов: керамики для сонаров и топливных элементов; исследования потерь в диэлектриках, анализ свойств полупроводников.

Медицинские исследования. Количество кислорода в биологических органах для трансплантации может быть определено по измерению их импеданса.

1.6. Выводы

1. Дан обзор литературы по основным направлениям тематики диссертации.
2. Показана важность измерения температуры кристаллов при действии на них лазерного излучения.
3. Приведены основные схемы экспериментальных установок по измерению упругих констант образцов, а также по измерению импеданса.
4. Приведены основные уравнения теории пьезоэлектричества, теплопроводности и теории упругости.

Глава 2. Экспериментальная установка

2.1. Схема измерения импеданса кристалла

Все исследуемые кристаллы являются пьезоэлектриками, что позволяет возбуждать акустические колебания в них посредством переменного электрического поля E^{rf} . Для этого кристалл помещается в конденсатор с плоскими электродами (рис. 2.1).

Необходимо закрепить кристалл таким образом, чтобы его механический контакт с креплением был минимальным для уменьшения неконтролируемых влияний окружения кристалла на частоты собственных колебаний и увеличения добротности электромеханического резонатора.

В нашей установке кристалл располагается на двух кварцевых нитях толщиной 125 мкм.

Точность определения импеданса кристалла тем выше, чем больше коэффициент заполнения им объема конденсатора. Однако, как будет показано ниже, при размерах кристалла, близких к размеру конденсатора, проявляется эффект неоднородности электрического поля, что так же приводит к искажению частот собственных колебаний кристалла.

Прикладывая переменное напряжение к конденсатору и измеряя амплитуду и фазу тока через него без кристалла и с кристаллом, можно определить импеданс кристалла.

2.2. Метод синхронного детектирования

Поскольку необходимо регистрировать малые сигналы, нами применён метод синхронного детектирования. Блок-схема установки показана на рисунке 2.2.

Гармонический сигнал с радиочастотного генератора подаётся на конденсатор с кристаллом с последовательно включённым сопротивлением. Конденсатор с кристаллом помещены внутрь термоконтроллера, позволяющего регулировать температуру в диапазоне 290-390 К. Сигнал с сопротивления подаётся на один из входов синхронного детектора. На второй вход подаётся опорный сигнал с генератора. Если обозначить амплитуду сигнала генератора через u_0 , а импеданс конденсатора с кристаллом через $Z(\omega)$, то комплексная амплитуда сигнала на первом входе синхронного детектора будет равна

$$u = u_0 \frac{R}{R + Z(\omega)} = u_0 \frac{R}{R + |Z|e^{i\varphi_z}}, \quad (2.1)$$

откуда получаем амплитуду и фазу сигнала на синхронном детекторе

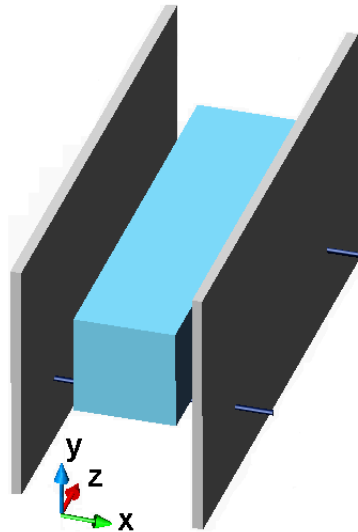


Рис. 2.1. Расположение кристалла в конденсаторе.

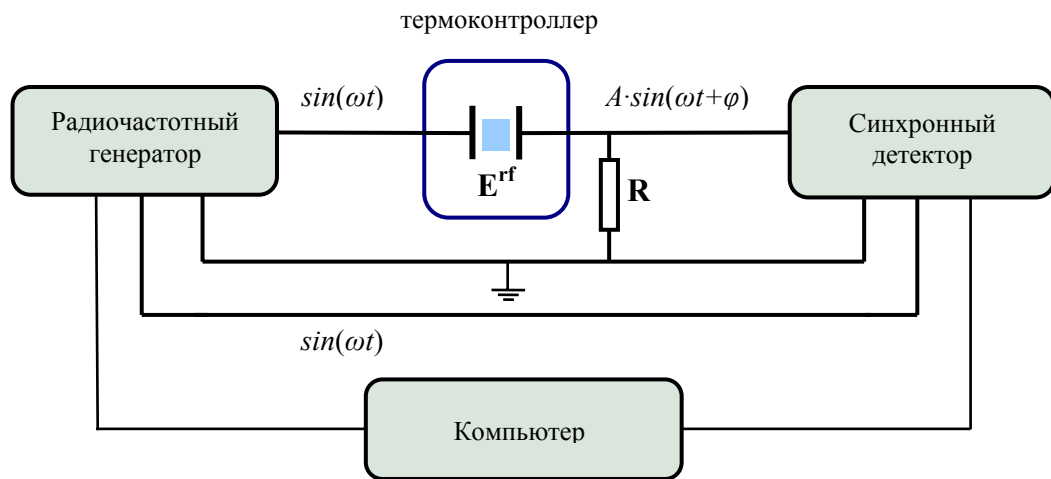


Рис. 2.2. Блок-схема установки по измерению импеданса кристалла.

$$u_D = u_0 \frac{R}{\sqrt{(R + |Z| \cos \varphi_Z)^2 + |Z|^2 \sin^2 \varphi_Z}} \quad (2.2)$$

$$\varphi_D = -\arctan \frac{|Z| \sin \varphi_Z}{R + |Z| \cos \varphi_Z} \quad (2.3)$$

Обратное преобразование есть

$$\begin{aligned}
Z(\omega) &= R \left(\frac{u_0 e^{-i\varphi_D}}{u_D} - 1 \right) = \frac{R}{u_D} (u_0 \cos \varphi_D - u_D + i u_0 \sin \varphi_D) \\
|Z| &= R \sqrt{\left(\frac{u_0 \cos \varphi_D}{u_D} - 1 \right)^2 + \left(\frac{u_0}{u_D} \right)^2 \sin^2 \varphi_D} \\
\varphi_Z &= \arctan \frac{u_0 \sin \varphi_D}{u_0 \cos \varphi_D - u_D}
\end{aligned} \tag{2.4}$$

Синхронный детектор позволяет существенно увеличить чувствительность метода, снизив шумы. Действительно, пусть на первый вход детектора подаётся сигнал

$$u(t) = u \sin(\omega t + \varphi) + u_n(t), \tag{2.5}$$

где $u_n(t)$ — шумовая составляющая. В синхронном детекторе происходит умножение сигнала (2.2.5) на опорный сигнал, а также на опорный сигнал со смещённой на $\pi/2$ фазой.

$$\begin{aligned}
[u \sin(\omega t + \varphi) + u_n(t)] \sin(\omega t) &= \frac{u}{2} [\cos \varphi - \cos(2\omega t + \varphi)] + u_n(t) \sin(\omega t) \\
[u \sin(\omega t + \varphi) + u_n(t)] \cos(\omega t) &= \frac{u}{2} [\sin \varphi + \sin(2\omega t + \varphi)] + u_n(t) \cos(\omega t)
\end{aligned} \tag{2.6}$$

Далее сигналы (2.6) проходят через низкочастотный фильтр, в результате чего на выходе получаются два значения $u \cos \varphi$, $u \sin \varphi$.

2.3. Описание оборудования

В нашей установке используется перестраиваемый генератор Stanford Research Systems DS345, синхронный детектор Stanford Research Systems SR844 и термоконтроллер Stanford Research Systems PTC10. Все три прибора подключаются к компьютеру по протоколу RS-232. Создан комплекс программ для автоматизации эксперимента.

Генератор позволяет получать импульсы напряжения различной формы: синусоидальной, прямоугольной, треугольной и произвольной. В наших экспериментах он используется как генератор синусоидального напряжения перестраиваемой частоты. Максимальная частота 30.2 МГц. Разрешение по частоте 1 мГц. Амплитуда напряжения может регулироваться в пределах от 10 мВ до 10 В с относительной погрешностью 10^{-3} . Ангармонические искажения менее – 50 дБ.

Синхронный детектор позволяет измерять сигналы в частотной полосе от 20 кГц до 200 МГц. Чувствительность по амплитуде может регулироваться от 100 нВ до 1 В. Собственный шум детектора $2 \text{ нВ} / \sqrt{\text{Гц}}$. Точность определения фазы 0.02° . Входная ёмкость 30 пФ. Детектор выдаёт оцифрованные значения амплитуды и фазы сигнала,

которые могут быть считаны с его дисплеев либо по командам синхронизации с компьютером.

2.4. Запись резонансных спектров

Типичные значения ширины резонансов составляют 50-500 Гц, типичный диапазон сканирования 25-5000 кГц. Для устойчивого разрешения резонансов необходимо брать шаг перестройки частоты в районе 1-50 Гц. При этом количество точек в спектре будет порядка 10^4 . Очевидна необходимость автоматизации эксперимента. Поскольку как генератор, так и синхронный детектор поддерживают протокол RS-232, они были подключены к компьютеру с помощью стандартных COM-кабелей. Разработаны алгоритмы и программы управления. Программа записи спектра принимает в качестве параметров один или несколько интервалов сканирования и шаг сканирования по частоте и выдаёт зависимости амплитуды и фазы от частоты. Есть возможность графически отслеживать эти зависимости, а также сохранять результаты в файл для последующей обработки. Во время сканирования осуществляется пошаговая перестройка частоты. На каждом шаге выполняются следующие действия:

запись нового значения частоты в COM-порт генератора;

ожидание в течение некоторого времени τ_{set}^f , в течение которого происходят переходные процессы в системе, а также происходит подстройка ФАПЧ-схемы синхронного детектора и измерение сигнала отклика;

чтение амплитуды и фазы из COM-порта синхронного детектора.

Каждый из перечисленных этапов занимает определённое время; полное время измерения одной точки по частоте составляет приблизительно 400 мс.

На рис. 2.3 приведены спектры, снятые в диапазоне 0.6 – 2.2 МГц для кристалла LBO, размеры которого составляют $23 \times 3 \times 3 \text{ мм}^3$. На рис. 2.4 приведены аналогичные спектры для кристалла кварца, вырезанного параллельно осям координат, размеры которого составляют $11.3 \times 3 \times 3 \text{ мм}^3$.

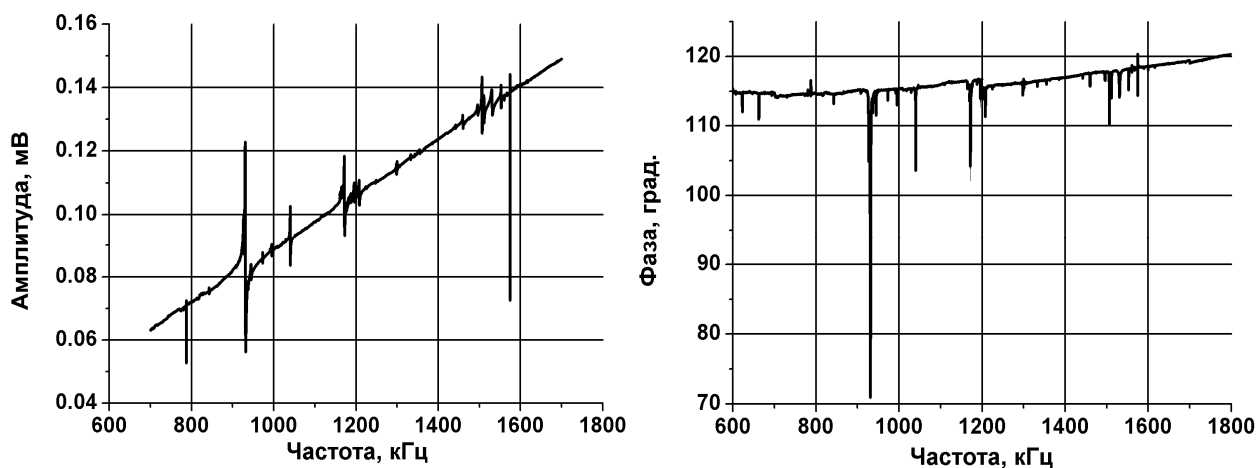


Рис. 2.3. Спектры амплитуды (слева) и фазы для образца кристалла LBO.

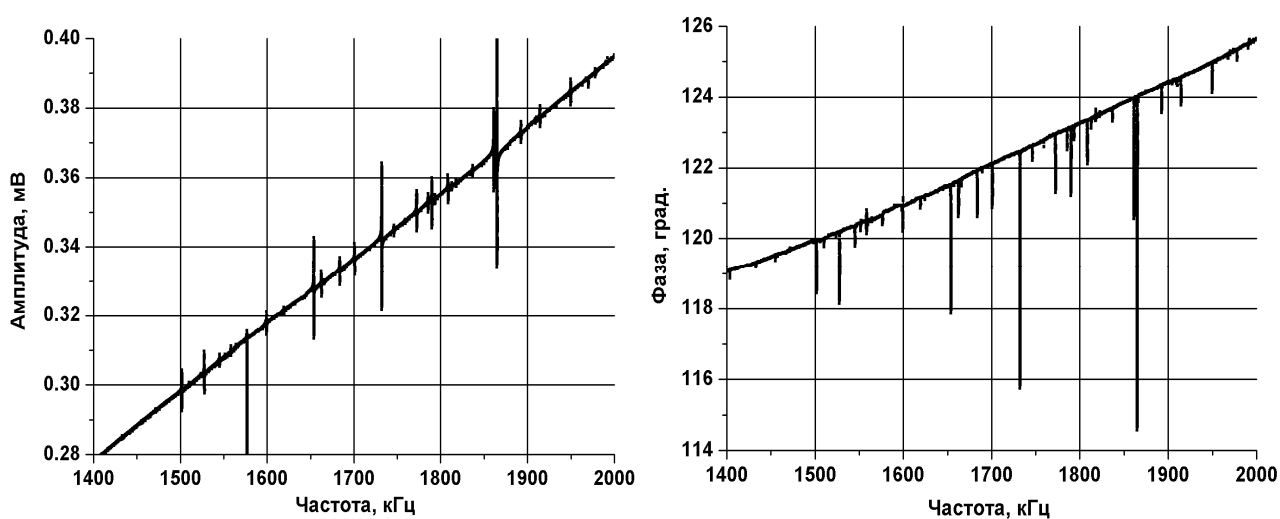


Рис. 2.4. Спектры амплитуды (слева) и фазы для образца кристалла кварца.

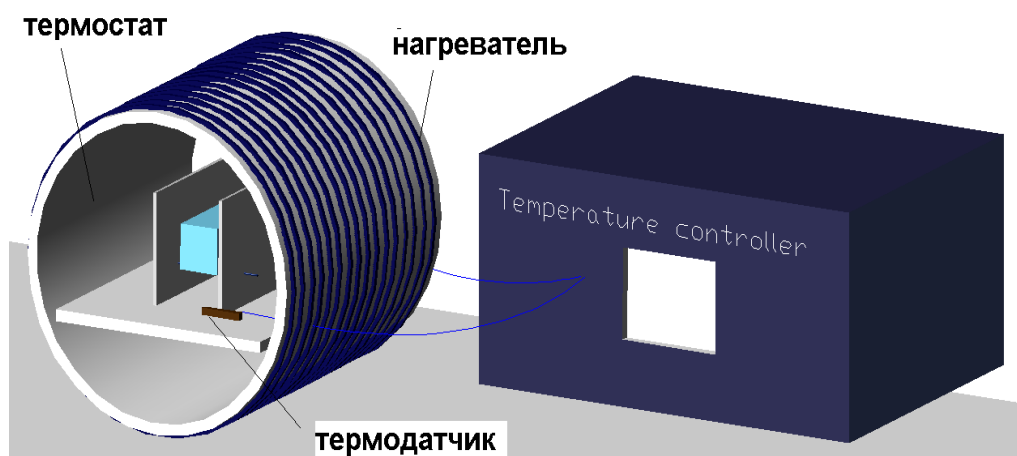


Рис. 2.5. Схема температурных калибровочных измерений.

Спектры амплитуды и фазы содержат ряд резонансных пиков, характеризующихся частотами $f_n^{(rf)}$ и ширинами этих пиков $\delta f_n^{(rf)}$. На зависимостях амплитуды от частоты видно, что каждой моде соответствует пара резонанс – антирезонанс, на зависимостях фазы присутствует только один пик. Как правило, в дальнейшем при анализе сдвигов резонансов используется информация о фазе. Амплитудные же зависимости с их парами резонанс – антирезонанс позволяют убедиться, что выбранный резонанс не является случайным выбросом, а принадлежит к собственным модам кристалла.

Как правило, в дальнейшем для анализа отбираются наиболее ярко выраженные резонансы, имеющие наибольшее значение отношения сигнал/шум.

2.5. Температурная калибровка

Для проверки того, что измеряемые резонансы соответствуют именно кристаллу, находящемуся в конденсаторе, и не связаны с ошибками аппаратуры либо с самим конденсатором, предварительно снимаются спектры без кристалла. Они обнаруживают тенденцию увеличения амплитуды с частотой; эта зависимость, очевидно, имеет место для любого конденсатора.

При проведении нескольких экспериментов с одним образцом его необходимо располагать в одном и том же месте конденсатора, поскольку из-за неоднородности электрического поля в конденсаторе имеет место слабая зависимость величин резонансных частот от положения кристалла (различие может достигать 100 Гц).

Основным калибровочным измерением, результаты которого используются в экспериментах с лазером, является измерение зависимости частоты резонансов от температуры при однородном разогреве кристалла. Для этого конденсатор с кристаллом помещаются в термостат (рис. 2.5), температуру внутри которого можно регулировать пропуская ток через нихромовую проволоку, намотанную на внешнюю поверхность стеклянной кварцевой трубы. Стабилизация осуществляется с помощью термоконтроллера, обратная связь реализуется по сигналу термодатчика, установленного поблизости от конденсатора.

Целью температурных измерений является определение пьезорезонансных термических коэффициентов:

$$K_n^{(prt)} = \frac{\partial f_n^{(rf)}}{\partial \theta}, \quad (2.7)$$

где $f_n^{(rf)}$ резонансная частота n -го резонанса, n — номер резонанса, θ — температура. Для определения этих коэффициентов необходимо снять спектры резонансов при нескольких значениях температуры, определить значения резонансных частот $f_n^{(rf)}(\theta)$ при этих температурах, и аппроксимировать зависимости линейными функциями. Следует отметить, что при изменении температуры даже на 100 К зависимости резонансных частот от температуры действительно остаются линейными, и $K_n^{(prt)}$ практически не зависят от температуры.

На рис. 2.6 представлены результаты по измерению $K_n^{(prt)}$ для кристалла KDP.

Измерено положение резонанса при различных температурах. Эти данные затем следует отобразить в виде зависимости положения минимума фазы (т.е. положения частоты резонанса) от температуры (рис. 2.6). Таким образом можно определить пьезорезонансный термический коэффициент данного резонанса $K^{(prt)} = (-130 \pm 2)$ Гц/К. Основная погрешность данного измерения связана с недостаточной стабилизацией температуры образца внутри термостата, частота резонанса измеряется гораздо точнее. Кроме того, на повторяемость результатов влияет неоднородность электрического поля конденсатора и положение образца.

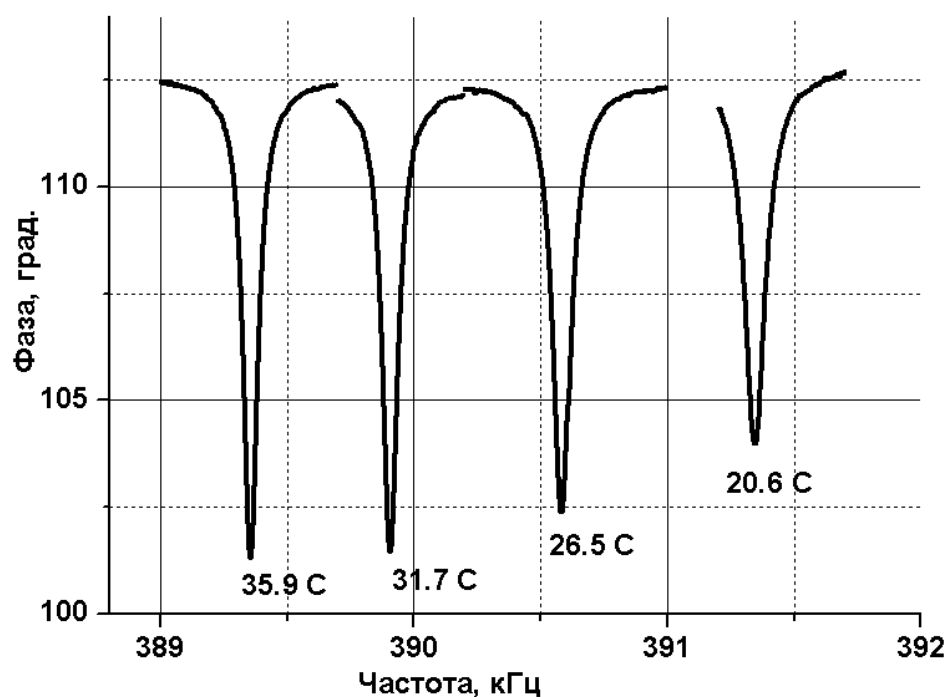


Рис. 2.6. Положение резонанса кристалла KDP при различных температурах.

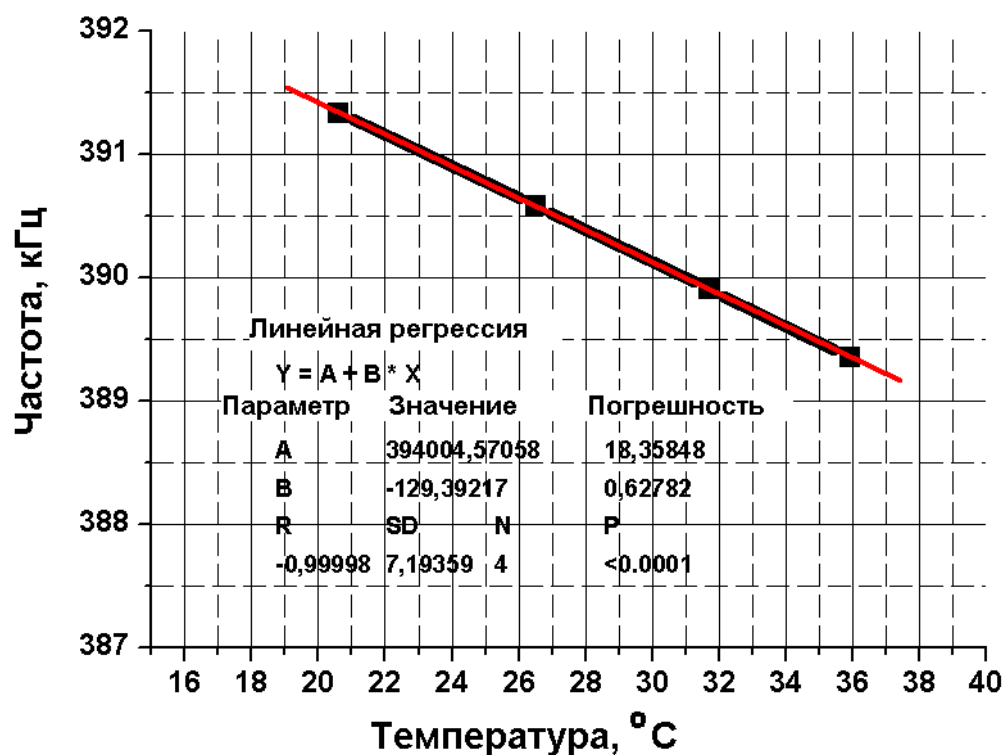


Рис. 2.7. Зависимость резонансной частоты от температуры для кристалла KDP.

2.6. Выводы

1. Для экспериментального определения частот резонансных мод используется метод синхронного детектирования. Для его осуществления необходим генератор перестраиваемой частоты, синхронный детектор, конденсатор с креплением для кристаллов и простейшая электрическая схема.
2. Точность метода определяется стабильностью генератора, которая в нашем случае составляет величину лучше, чем 10^{-6} .
3. Резонансные частоты могут быть определены в широком диапазоне температур и давлений.
4. Для снятия резонансных спектров разработаны программы управления генератором и синхронным детектором по интерфейсу RS-232.

Глава 3. Пьезоэлектрические моды объёмных образцов

3.1. Вывод основных уравнений

Как отмечалось в главе 1, вариационная формулировка часто оказывается очень полезной при численном решении задач с граничными условиями. Классической формой вариационной формулировки является принцип Гамильтона. В теории упругости используется ряд других форм, например, принцип дополнительной энергии и формулировка Рейсснера. Однако, именно принцип Гамильтона позволяет получить функционал с наименьшим количеством полевых переменных и их производных. В принципе Гамильтона вариации всех переменных независимы внутри области интегрирования, однако, они должны равняться нулю на границе области, чтобы удовлетворить граничным условиям. Tiersten [82] предлагает метод получения вариационного принципа таким образом, чтобы на вариации переменных не накладывалось никаких ограничений. Идея состоит в том, чтобы прибавить к основному функционалу ограничения в виде уравнений, умноженных на неопределённые множители Лагранжа. Он рассматривает случай теории упругости. Применим его здесь к пьезоэлектрической среде.

Лагранжиан для пьезоэлектрической среды был записан уже в 1968 году [102]. Рассмотрим этот вывод подробнее. Возьмём основные уравнения движения (1.35) и умножим их на вариации независимых переменных δu_i , $\delta \varphi$, а затем сложим:

$$\iiint_{\Omega} \left(\frac{\partial T_{ij}}{\partial x_j} + F_i - \rho u_i \right) \delta u_i d\Omega + \iiint_{\Omega} \frac{\partial D_i}{\partial x_i} \delta \varphi d\Omega \quad (3.1)$$

По теореме Остроградского будем иметь:

$$-\iiint_{\Omega} (T_{ij} \delta S_{ij} - D_k \delta E_k) d\Omega + \iiint_{\Omega} (F_i - \rho u_i) \delta u_i d\Omega + \iint_{\Gamma} (T_{ij} n_j \delta u_i - D_i n_i \delta \varphi) dA \quad (3.2)$$

(3.2) необходимо проинтегрировать по времени от t_0 до t . Член со второй производной по времени в силу перестановочности операций вариации и взятия производной по времени интегрируется следующим образом:

$$\int_{t_0}^t \iiint_{\Omega} \rho u_i \delta u_i d\Omega dt = \iiint_{\Omega} (\rho u_i \delta u_i) \Big|_{t_0}^t d\Omega - \int_{t_0}^t \iiint_{\Omega} \rho u_i \delta u_i d\Omega dt = -\frac{1}{2} \int_{t_0}^t \iiint_{\Omega} \rho \delta u_i^2 d\Omega dt \quad (3.3)$$

В (3.3) учтено, что вариации на границах временного интервала обращаются в нуль. Введём электрическую энтальпию согласно (см. табл. 1.1)

$$dH = T_{ij} dS_{ij} - D_i dE_i \quad , \quad (3.4)$$

можем записать объёмные интегралы в виде

$$\delta I = \int_{t_0}^t \iiint_{\Omega} \left(\frac{1}{2} \rho \delta u_i^2 - \delta H \right) d\Omega dt \quad (3.5)$$

Это выражение показывает, что для принципа Гамильтона мы можем взять функцию Лагранжа в виде $L = \frac{1}{2} \rho u_i^2 - H$. Выражение для электрической энтальпии может быть получено из (3.4) подстановкой выражений для T_{ij} и D_i . Таким образом получим

$$H = \frac{1}{2} c_{ijkl} S_{ij} S_{kl} - \frac{1}{2} \varepsilon_{ij} E_i E_j - e_{ijk} S_{ij} E_k \quad (3.6)$$

Следуя [82], будем искать функционал в виде

$$I = \int_{t_0}^t \left[\iiint_{\Omega} L d\Omega + \iint_{\Gamma_f} \bar{F}_i u_i dA - \iint_{\Gamma_D} \bar{D}_i n_i \varphi dA + \iint_{\Gamma_u} \lambda_i^u (u_i - \bar{u}_i) dA - \iint_{\Gamma_\varphi} \lambda^\varphi (\varphi - \bar{\varphi}) dA \right] dt, \quad (3.7)$$

где $\lambda_i^u, \lambda^\varphi$ - множители Лагранжа. Вариация (3.7) после применения теоремы Остроградского и интегрирования производной по времени по частям может быть записана в следующем виде:

$$\begin{aligned} \delta I = & \int_{t_0}^t \left[\iiint_{\Omega} (-\rho u_i + T_{ij,j}) \delta u_i d\Omega - \iiint_{\Omega} D_{i,i} \delta \varphi d\Omega \right] dt + \int_{t_0}^t \left[\iint_{\Gamma_f} (\bar{F}_i - T_{ij} n_j) \delta u_i dA + \iint_{\Gamma_D} (D_i - \bar{D}_i) n_i \delta \varphi dA \right] dt + \\ & + \int_{t_0}^t \left[\iint_{\Gamma_u} \delta \lambda_i^u (u_i - \bar{u}_i) dA + \iint_{\Gamma_u} (\lambda_i^u - T_{ij} n_j) \delta u_i dA - \iint_{\Gamma_\varphi} \delta \lambda^\varphi (\varphi - \bar{\varphi}) dA + \iint_{\Gamma_\varphi} (D_i n_i - \lambda^\varphi) \delta \varphi dA \right] dt \end{aligned} \quad (3.8)$$

Поскольку вариации независимы, $\delta I = 0$ эквивалентно следующей системе:

$$\begin{cases} -\rho u_i + T_{ij,j} = 0, & D_{i,i} = 0 & \text{в } \Omega \\ \bar{F}_i - T_{ij} n_j = 0 & & \text{на } \Gamma_f \\ D_i n_i - \bar{D} = 0 & & \text{на } \Gamma_D \\ u_i - \bar{u}_i = 0 & \text{на } \Gamma_u, & \lambda_i^u - T_{ij} n_j = 0 & \text{на } \Gamma_u \\ \varphi - \bar{\varphi} = 0 & \text{на } \Gamma_\varphi, & \lambda^\varphi - D_i n_i = 0 & \text{на } \Gamma_\varphi \end{cases} \quad (3.9)$$

Данная система (3.9) эквивалентна исходной системе уравнений и граничных условий; кроме того, она позволяет определить множители Лагранжа. Это, в частности, означает, что лагранжиан был выбран корректно. После подстановки выражений для множителей Лагранжа получаем следующий функционал:

$$I = \int_{t_0}^t \left[\iiint_{\Omega} \left(\frac{1}{2} \rho u_i^2 - \frac{1}{2} c_{ijkl} S_{ij} S_{kl} + \frac{1}{2} \varepsilon_{ij} E_i E_j + e_{ijk} S_{ij} E_k \right) d\Omega \right] dt +$$

$$+ \int_{t_0}^t \left[\iint_{\Gamma_f} \bar{F}_i u_i dA - \iint_{\Gamma_D} \bar{D}_i n_i \varphi dA + \iint_{\Gamma_u} T_{ij} n_j (u_i - \bar{u}_i) dA - \iint_{\Gamma_\varphi} D_i n_i (\varphi - \bar{\varphi}) dA \right] dt \quad (3.10)$$

Если использовать естественные граничные условия $\Gamma_u = \Gamma_\varphi = \emptyset, \bar{F}_i = \bar{D}_i = 0$, тогда стационарная точка (3.10) даёт набор собственных мод образца. Дальнейший вывод идеологически близок работе [59].

Раскрыв тензоры деформации, запишем лагранжиан в виде

$$L = \iiint \left(\frac{1}{2} \rho u_i^2 - \frac{1}{8} c_{ijkl} (u_{i,j} + u_{j,i})(u_{k,l} + u_{l,k}) - \frac{1}{2} e_{ijk} \varphi_{,i} (u_{j,k} + u_{k,j}) + \frac{1}{2} \varepsilon_{ij} \varphi_{,i} \varphi_{,j} \right) d\Omega \quad (3.11)$$

Рассмотрим малые приращения к функциям $u_i \rightarrow u_i + \varepsilon w_i, \varphi \rightarrow \varphi + \varepsilon \phi$. Приравнивание нулю вариации действия означает приравнивание нулю производной его по ε . Итак, получаем

$$I + \delta I = \int_{t_1}^{t_2} dt \iiint \left(\frac{1}{2} \rho (u_i + \varepsilon w_i) (u_i + \varepsilon w_i) - \frac{1}{8} c_{ijkl} (u_{i,j} + u_{j,i} + \varepsilon w_{i,j} + \varepsilon w_{j,i})(u_{k,l} + u_{l,k} + \varepsilon w_{k,l} + \varepsilon w_{l,k}) - \right.$$

$$\left. - \frac{1}{2} e_{ijk} (\varphi_{,i} + \varepsilon \phi_{,i})(u_{j,k} + u_{k,j} + \varepsilon w_{j,k} + \varepsilon w_{k,j}) + \frac{1}{2} \varepsilon_{ij} (\varphi_{,i} + \varepsilon \phi_{,i})(\varphi_{,j} + \varepsilon \phi_{,j}) \right) d\Omega \quad (3.12)$$

$$0 = \int_{t_1}^{t_2} dt \iiint \left(\rho u_i w_i - \frac{1}{4} c_{ijkl} (u_{i,j} + u_{j,i})(w_{k,l} + w_{l,k}) - \frac{1}{2} e_{ijk} [\phi_{,i} (u_{j,k} + u_{k,j}) + \varphi_{,i} (w_{j,k} + w_{k,j})] + \varepsilon_{ij} \phi_{,i} \phi_{,j} \right) d\Omega$$

Теперь можно первый член проинтегрировать по частям по времени. Поскольку функции w здесь произвольны, выберем их в специальном виде, произведя при этом разделение переменных

$$u_i(\mathbf{r}, t) = f(t) u_i(\mathbf{r}), \varphi(\mathbf{r}, t) = f(t) \varphi(\mathbf{r})$$

$$w_i(\mathbf{r}, t) = F(t) u_i(\mathbf{r}), \phi(\mathbf{r}, t) = F(t) \varphi(\mathbf{r}) \quad (3.13)$$

Тогда получим

$$0 = \int_{t_1}^{t_2} dt f F \iiint \left(\rho \frac{f''}{f} u_i u_i + \frac{1}{4} c_{ijkl} (u_{i,j} + u_{j,i})(u_{k,l} + u_{l,k}) + e_{ijk} \varphi_{,i} (u_{j,k} + u_{k,j}) - \varepsilon_{ij} \varphi_{,i} \varphi_{,j} \right) d\Omega \quad (3.14)$$

Далее, в силу произвольности $F(t)$, выражение в интеграле должно обращаться в нуль по t тождественно, поэтому отношение f''/f от времени не зависит. Его обозначают через $-\omega^2$, а функция $f(t)$ как результат решения этого уравнения, очевидно, имеет вид

$$f(t) = f_0 \sin(\omega t + \delta) \quad (3.15)$$

Теперь приходим к уравнению

$$\omega^2 \iiint \rho u_i u_i dV = \iiint \left(\frac{1}{4} c_{ijkl} (u_{i,j} + u_{j,i}) (u_{k,l} + u_{l,k}) + e_{ijk} \varphi_{,i} (u_{j,k} + u_{k,j}) - \varepsilon_{ij} \varphi_{,i} \varphi_{,j} \right) d\Omega \quad (3.16)$$

Теперь перепишем лагранжиан

$$\begin{aligned} L &= \iiint \left(\frac{1}{2} \rho f'^2 u_i^2 - \frac{1}{8} f^2 c_{ijkl} (u_{i,j} + u_{j,i}) (u_{k,l} + u_{l,k}) - \frac{1}{2} f^2 e_{ijk} \varphi_{,i} (u_{j,k} + u_{k,j}) + \frac{1}{2} f^2 \varepsilon_{ij} \varphi_{,i} \varphi_{,j} \right) d\Omega = \\ &= f^2 \iiint \left(-\frac{1}{2} \rho \omega^2 u_i^2 - \frac{1}{8} c_{ijkl} (u_{i,j} + u_{j,i}) (u_{k,l} + u_{l,k}) - \frac{1}{2} e_{ijk} \varphi_{,i} (u_{j,k} + u_{k,j}) + \frac{1}{2} \varepsilon_{ij} \varphi_{,i} \varphi_{,j} \right) d\Omega \end{aligned} \quad (3.17)$$

С учётом только что полученного соотношения заменив первый член на интеграл из (3.16):

$$\begin{aligned} L &= \frac{1}{2} \iiint \left(\rho f'^2 u_i^2 - f^2 \left[\frac{1}{4} c_{ijkl} (u_{i,j} + u_{j,i}) (u_{k,l} + u_{l,k}) - e_{ijk} \varphi_{,i} (u_{j,k} + u_{k,j}) + \varepsilon_{ij} \varphi_{,i} \varphi_{,j} \right] \right) d\Omega = \\ &= -f^2 \iiint \left(\frac{1}{4} c_{ijkl} (u_{i,j} + u_{j,i}) (u_{k,l} + u_{l,k}) + e_{ijk} \varphi_{,i} (u_{j,k} + u_{k,j}) - \varepsilon_{ij} \varphi_{,i} \varphi_{,j} \right) d\Omega \end{aligned} \quad (3.18)$$

Теперь временная часть лагранжиана полностью отделена от пространственной, и при вариации действия фактически будем варьировать только интеграл в (3.18) при дополнительном условии (3.16). Для этого разложим неизвестные функции от пространственных координат по базисным

$$u_i = C_{ij} \psi_j, \varphi = C_{\varphi j} \psi_j \quad (3.19)$$

Данная запись напоминает матричную, однако под C_{ij} понимается вектор-столбец

$$\begin{pmatrix} C_{1j} \\ C_{2j} \\ C_{3j} \\ C_{\varphi j} \end{pmatrix},$$

где часть вектора C_1 содержит коэффициенты разложения для x -компоненты смещения u_x (u_1), C_2 — для y -компоненты, C_3 — для z -компоненты, C_φ — для коэффициентов разложения потенциала.

Условие (3.16) при этом переписывается как

$$\begin{aligned}
\omega^2 C_{im} C_{in} N_{mn} &= \Gamma_{mn}^{ik} C_{im} C_{kn} + 2\Pi_{mn}^i C_{\varphi m} C_{in} - D_{mn} C_{\varphi m} C_{\varphi n} \\
\Gamma_{mn}^{ik} &= \iiint c_{ijkl} \psi_{m,j} \psi_{n,l} d\Omega \\
\Pi_{mn}^j &= \iiint e_{ijk} \psi_{m,i} \psi_{n,k} d\Omega \\
D_{mn} &= \iiint \varepsilon_{ij} \psi_{m,i} \psi_{n,j} d\Omega \\
N_{mn} &= \iiint \rho \psi_m \psi_n d\Omega
\end{aligned} \tag{3.20}$$

Здесь была учтена симметрия тензоров (в замене выражений для деформации). Здесь и далее в формулах, содержащих C_φ , по этому индексу не производится суммирование, поскольку, в отличие от индекса i , пробегающего значения 1,2,3, индекс φ обозначает единственную компоненту.

Хотя Γ записана с помощью четырёх индексов, она рассматривается как блочная матрица

$$\Gamma_{mn}^{ik} = \begin{pmatrix} \Gamma_{mn}^{11} & \Gamma_{mn}^{12} & \Gamma_{mn}^{13} \\ \Gamma_{mn}^{21} & \Gamma_{mn}^{22} & \Gamma_{mn}^{23} \\ \Gamma_{mn}^{31} & \Gamma_{mn}^{32} & \Gamma_{mn}^{33} \end{pmatrix}$$

Аналогичным образом,

$$\Pi_{mn}^i = \begin{pmatrix} \Pi_{mn}^1 \\ \Pi_{mn}^2 \\ \Pi_{mn}^3 \end{pmatrix}$$

Теперь функция Лагранжа в математическом смысле (задача на условный экстремум при ограничении (3.20)) запишется в виде

$$\begin{aligned}
L_{mat} &= \Gamma_{mn}^{ik} C_{im} C_{kn} + 2\Pi_{mn}^i C_{\varphi m} C_{in} - D_{mn} C_{\varphi m} C_{\varphi n} + \\
&+ \lambda \left[\omega^2 C_{im} C_{in} N_{mn} - \left(\Gamma_{mn}^{ik} C_{im} C_{kn} + 2\Pi_{mn}^i C_{\varphi m} C_{in} - D_{mn} C_{\varphi m} C_{\varphi n} \right) \right]
\end{aligned} \tag{3.21}$$

Видно, что, поскольку λ постоянно, это выражение можно записать в виде

$$L_{mat} = \Gamma_{mn}^{ik} C_{im} C_{kn} + 2\Pi_{mn}^i C_{\varphi m} C_{in} - D_{mn} C_{\varphi m} C_{\varphi n} + \lambda \omega^2 C_{im} C_{in} N_{mn} \tag{3.22}$$

Дифференцируем это выражение по C_{im} .

$$\begin{cases} \partial L_{mat} / \partial C_{im} = 2\Gamma_{mn}^{ik} C_{kn} + 2\Pi_{nm}^i C_{\varphi n} + 2\lambda \omega^2 C_{in} N_{mn} = 0 \\ \partial L_{mat} / \partial C_{\varphi m} = 2\Pi_{mn}^i C_{in} - 2D_{mn} C_{\varphi n} = 0 \end{cases} \tag{3.23}$$

Запишем эти уравнения в матричном виде

$$\begin{cases} \Gamma^{ik} C_k + \Pi^i D^{-1} \Pi^{Tk} C_k + \lambda \omega^2 N C_i = 0 \\ C_\varphi = D^{-1} \Pi^{Ti} C_i \end{cases} \quad (3.24)$$

Из первого уравнения системы, учитывая (3.20), следует, что $\lambda = -1$. Тогда

$$\begin{cases} (\Gamma^{ik} + \Pi^i D^{-1} \Pi^{Tk}) C_k = \omega^2 N C_i \\ C_\varphi = D^{-1} \Pi^{Ti} C_i \end{cases} \quad (3.25)$$

Обозначим матрицу системы через Γ^{piezo} , подчеркнув тем самым, что здесь учитывается пьезоэлектрическая поправка, в отличие от матрицы Γ , зависящей только от упругих констант. Вид матрицы в первом уравнении (3.25) позволяет оценить вклад пьезоэлектрического эффекта в значения частот резонансных мод. Относительный вклад по порядку величины равен

$$\|\Pi D^{-1} \Pi^T\| / \|\Gamma\| \approx \frac{\langle e \rangle^2}{\langle \epsilon \rangle \langle c \rangle}, \quad (3.26)$$

где $\langle e \rangle$ — среднее значение пьезоэлектрического коэффициента, $\langle \epsilon \rangle$ — среднее значение диэлектрической проницаемости, $\langle c \rangle$ — среднее значение упругих констант.

Для кристалла кварца эта оценка даёт вклад порядка $5 \cdot 10^{-3}$, т.е. от одного до нескольких килогерц при значении частот порядка сотен килогерц.

3.2. Выбор базисных функций

Описанный выше метод расчёта собственных мод оставляет определённый произвол в выборе базисных функций. Очевидными требованиями к набору базисных функций являются его полнота, а также дифференцируемость этих функций. Кроме того, при наличии граничных условий первого рода эти функции, очевидно, должны удовлетворять имеющимся граничным условиям. При рассмотрении колебаний прямоугольных параллелепипедов в литературе встречаются, в основном, три типа функций.

Holland [102] выбирает в качестве базисных функций тригонометрические. При этом он сразу производит разделение мод на классы по типу их симметрии и выбирает тригонометрические функции соответствующего вида. Эта процедура, как отмечает Demarest [59], не всегда корректна.

Visser [113] выбирает в качестве базисных функций степенные. Как он отмечает, это позволяет единообразно подходить к анализу различных типов геометрий. В своей

статье он рассматривает собственные моды образцов различной геометрии, в частности, конусов и призм.

Однако, для анализа геометрии прямоугольного параллелепипеда большинство авторов пользуются полиномами Лежандра

$$P_n(x) = \frac{1}{2^n n!} \frac{d^n}{dx^n} \left[(x^2 - 1)^n \right], n \in \mathbb{N}, n \geq 0 \quad (3.27)$$

При вычислении значения полиномов сразу нескольких порядков в одной точке полезно рекуррентное соотношение

$$P_{n+1}(x) = \frac{1}{n+1} \left[(2n+1)xP_n(x) - nP_{n-1}(x) \right] \quad (3.28)$$

Удобство использования полиномов Лежандра в качестве базисных функций для геометрии прямоугольного параллелепипеда состоит в том, что они являются ортогональными на отрезке:

$$\int_{-1}^1 P_n(x) P_m(x) dx = \frac{2\delta_{mn}}{2n+1} \quad (3.29)$$

Поэтому, выбирая трёхмерную базисную функцию в виде

$$\psi_m(x, y, z) = \sqrt{\frac{(2m_x+1)(2m_y+1)(2m_z+1)}{L_x L_y L_z}} P_{m_x} \left(\frac{2x}{L_x} \right) P_{m_y} \left(\frac{2y}{L_y} \right) P_{m_z} \left(\frac{2z}{L_z} \right), \quad (3.30)$$

получаем, что базисные функции ортонормированы:

$$\begin{aligned} \iiint \psi_m(x, y, z) \psi_n(x, y, z) d\Omega &= \sqrt{\frac{(2m_x+1)(2m_y+1)(2m_z+1)}{L_x L_y L_z}} \int_{-L_x/2}^{L_x/2} P_{m_x} \left(\frac{2x}{L_x} \right) P_{n_x} \left(\frac{2x}{L_x} \right) dx \times \\ &\times \int_{-L_y/2}^{L_y/2} P_{m_y} \left(\frac{2y}{L_y} \right) P_{n_y} \left(\frac{2y}{L_y} \right) dy \int_{-L_z/2}^{L_z/2} P_{m_z} \left(\frac{2z}{L_z} \right) P_{n_z} \left(\frac{2z}{L_z} \right) dz = \delta_{m_x n_x} \delta_{m_y n_y} \delta_{m_z n_z} \end{aligned} \quad (3.31)$$

Следует обратить внимание, что индекс у трёхмерной базисной функции на самом деле является мультииндексом $m = (m_x, m_y, m_z)$, где m_x, m_y, m_z — целые неотрицательные числа такие, что $0 \leq m_x + m_y + m_z \leq N$. Можно показать, что при заданном N количество базисных функций равно

$$N_b(N) = \frac{1}{6} (N^3 + 6N^2 + 11N + 6) \quad (3.32)$$

В дальнейшем будем различать трёхмерные базисные функции $\psi_m(x, y, z)$, где m — мультииндекс, и одномерные базисные функции

$$\psi_{m_i}(x_i) = \sqrt{\frac{2m_i+1}{L_i}} P_{m_i}\left(\frac{2x_i}{L_i}\right), i=1..3, \quad (3.33)$$

где m_i — целое неотрицательное число. Графики базисных функций для $L_x = 30$ мм изображены на рис. 3.1.

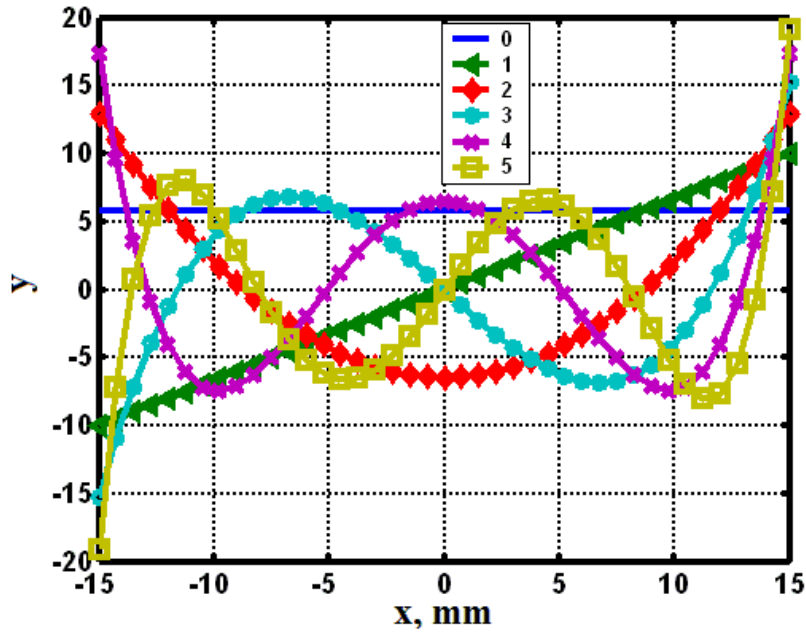


Рис. 3.1. Графики первых шести базисных функций для $L_x = 30$ мм.

В случае, когда структура кристалла, а также распределение температуры внутри кристалла однородно, его материальные константы не зависят от координат. В этом случае их можно вынести за знаки интегралов в (3.20), и под интегралами останутся только произведения базисных функций и их первых производных. Это существенно экономит время на вычисление матриц задачи на собственные значения.

В этом случае сразу получаем, что

$$N_{mn} = \rho \delta_{mn} \quad (3.34)$$

Для аналитической записи выражений других интегралов в (3.20) необходимо установить некоторые соотношения для полиномов Лежандра. Обозначим

$$\begin{aligned} P_{mn}^{01} &= \int_{-1}^1 P_m(x) \frac{dP_n(x)}{dx} dx \\ P_{mn}^{11} &= \int_{-1}^1 \frac{dP_m(x)}{dx} \frac{dP_n(x)}{dx} dx \end{aligned} \quad (3.35)$$

Используя рекуррентное соотношение

$$(2n+1)P_n(x) = \frac{dP_{n+1}(x)}{dx} - \frac{dP_{n-1}(x)}{dx}, \quad (3.36)$$

получаем $P_{m,n+1}^{01} = 2\delta_{mn} + P_{m,n-1}^{01}$, откуда

$$\begin{cases} P_{2l,2n}^{01} = 0 \\ P_{2l+1,2n+1}^{01} = 0 \\ P_{2l-1,2n}^{01} = \begin{cases} 0, l > n \\ 2, l \leq n \end{cases} \\ P_{2l,2n+1}^{01} = \begin{cases} 0, l > n \\ 2, l \leq n \end{cases} \end{cases} \quad (3.37)$$

Аналогично устанавливается, что

$$\begin{cases} P_{2l,2n+1}^{11} = P_{2l+1,2n}^{11} = 0 \\ P_{2l,2n}^{11} = 2n(2n+1) \\ P_{2l+1,2n+1}^{11} = 2(n+1)(2n+1) \end{cases} \quad (3.38)$$

Теперь для вычисления коэффициентов матрицы в (3.20) достаточно расписать трёхмерные интегралы через произведения одномерных и подставить туда значения P^{01} , P^{11} .

3.3. Задача на собственные значения

Система (3.25) представляет собой алгебраическую задачу на собственные значения, которая может быть решена средствами линейной алгебры. При этом в случае, если матрица N не является единичной, задача является обобщённой задачей вида

$$\Gamma^{piezo} C = \omega^2 N C \quad (3.39)$$

Матрица этой системы, вообще говоря, не является эрмитовой (симметричной). Поэтому не все собственные значения задачи являются действительными. При расчёте следует, очевидно, отбрасывать комплексные значения собственных частот.

Спектр действительных собственных частот сгущается к более высоким частотам. Очевидно, что физически, точнее, аналитически, образец может иметь моды сколь угодно высоких порядков, имеющие сколь угодно высокие частоты. Однако, в силу конечности набора базисных функций и конечности размерности системы (3.39) рассчитанный спектр частот ограничен сверху. Более того, для выделения достаточно высокочастотных мод необходимо увеличивать количество базисных функций и размерность системы (3.39).

3.4. Предельные случаи: стержни, пластины

Рассмотрим предельные случаи, допускающие аналитические решения. Это рассмотрение позволит сравнить результаты расчётов с аналитическими результатами и, тем самым, протестировать расчётную модель. Как отмечалось выше, уравнения упругих колебаний могут быть решены точно в некоторых специальных случаях. Одним из первых такие случаи рассмотрел Mindlin [107]. Он рассматривает кристаллы симметрии не ниже моноклинной, так что упругий тензор имеет вид

$$c_{pq} = \begin{pmatrix} c_{11} & c_{12} & c_{13} & c_{14} & 0 & 0 \\ c_{21} & c_{22} & c_{23} & c_{24} & 0 & 0 \\ c_{31} & c_{32} & c_{33} & c_{34} & 0 & 0 \\ c_{41} & c_{42} & c_{43} & c_{44} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & c_{55} & c_{56} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & c_{65} & c_{66} \end{pmatrix} \quad (3.40)$$

Рассматриваются колебания такого кристалла в плоскости $x - y$:

$$u_1 = u_1(x, y, t), u_2 = u_2(x, y, t), u_3 = 0, T_4 = T_5 = T_6 = 0 \quad (3.41)$$

Уравнения движения приводятся к виду

$$\begin{cases} c_{11} \frac{\partial^2 u_1}{\partial x^2} - c_{12} \frac{\partial^2 u_1}{\partial y^2} = \rho \frac{\partial^2 u_1}{\partial t^2} \\ c_{22} \frac{\partial^2 u_2}{\partial y^2} - c_{12} \frac{\partial^2 u_2}{\partial x^2} = \rho \frac{\partial^2 u_2}{\partial t^2} \end{cases} \quad (3.42)$$

Рассматриваются решения специального вида

$$u_1 = A_1 \cos \xi x \sin \eta y \exp i \omega t \quad (3.43a)$$

$$u_2 = A_2 \sin \xi x \cos \eta y \exp i \omega t \quad (3.43b)$$

Можно показать, что выражения (3.43) являются решениями (3.42) при выполнении следующего условия на упругие константы:

$$c_{14} (c_{22} + c_{12}) = c_{24} (c_{11} + c_{12}) \quad (3.44)$$

Применение граничных условий позволяет определить ξ и η и закон дисперсии:

$$\begin{aligned} \xi &= m\pi / L_x, \quad \eta = n\pi / L_y \\ \xi^2 / \eta^2 &= (c_{22} + c_{12}) / (c_{11} + c_{12}) \\ \omega &= (m\pi / L_x) \sqrt{\frac{c_{11}c_{22} - c_{12}^2}{(c_{22} + c_{12})\rho}} \end{aligned} \quad (3.45)$$

Здесь m, n — целые числа. m (n) чётное, если в (3.43a) (3.43b) используется функция $\sin$, и нечётное, если используется функция $\cos$. Для совместности (3.45) необходимо выполнение определённого соотношения между размерами L_x, L_y , а именно такого, чтобы отношение

$$\frac{L_x}{L_y} \sqrt{\frac{(c_{22} + c_{12})}{(c_{11} + c_{12})}} \quad (3.46)$$

было рациональным числом.

Рассмотрим, следуя [132], колебания одномерного стержня из пьезоэлектрического материала. В данной книге указано, что такой стержень (брусочек, поперечные размеры которого много меньше продольного) может совершать продольные, изгибные либо крутильные колебания. Рассмотрим уравнения движения для этих случаев. Для продольных колебаний компонентами u_2, u_3 можно пренебречь. Тогда единственная ненулевая компонента $S_{11} = u_{1,1}$. В представляющей интерес ситуации отлична от нуля только одна компонента поля E_3 . Уравнение движения запишется в виде

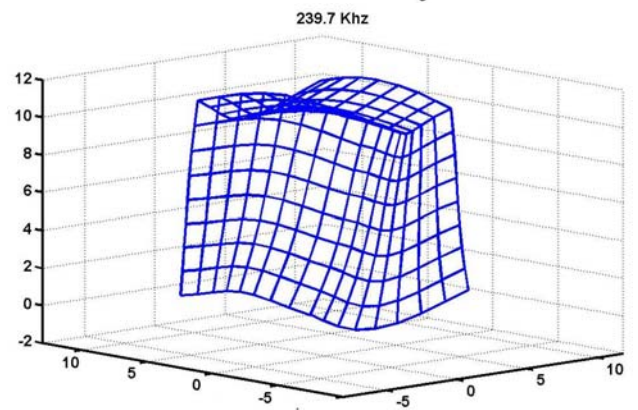
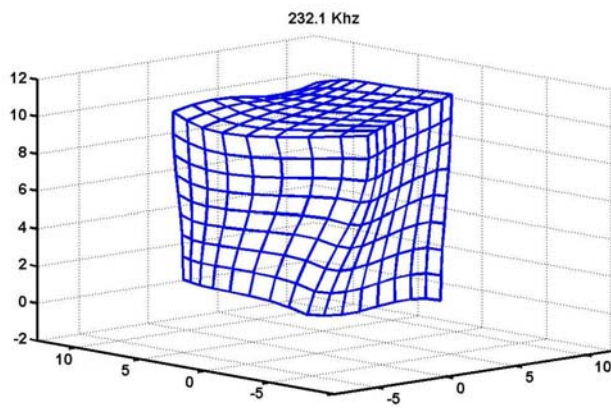
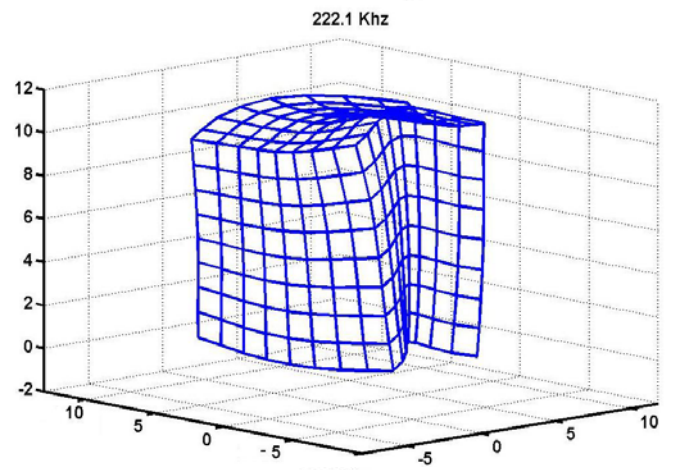
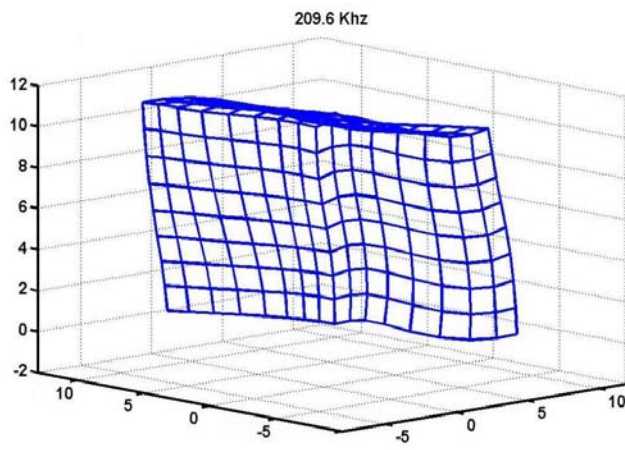
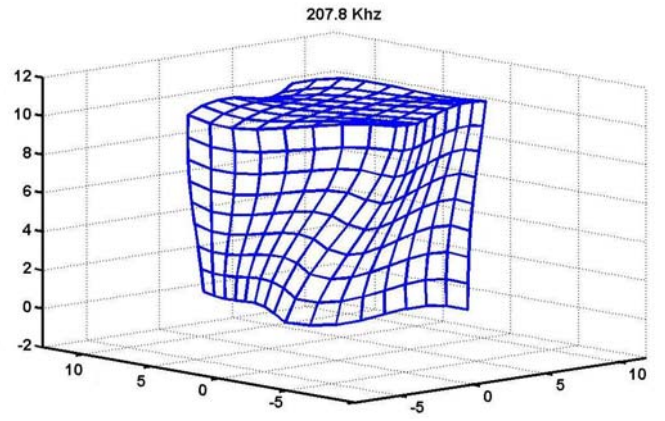
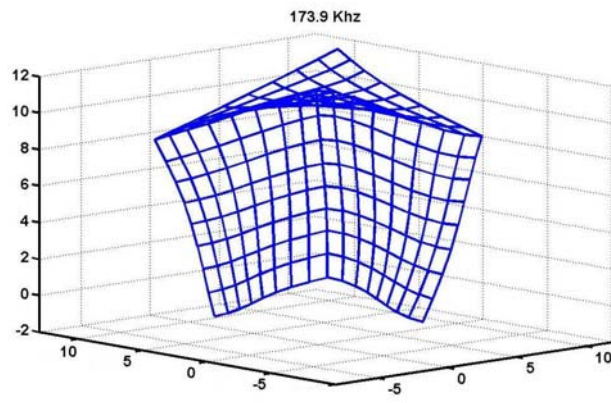
$\rho u_1 = T_{i1,i}$. Поскольку производными по поперечным координатам можно пренебречь, уравнение сводится к виду $\rho u_1 = c_{1111} u_{1,11}$ с решением $u_1 = A \cos(kx - \omega t)$. Соответствующая резонансная частота

$$\omega_n = \frac{\pi n}{L_1} \sqrt{\frac{c_{11}}{\rho}} \quad (3.47)$$

Для данных предельных случаев были произведены тестовые расчёты резонансных частот по методу, изложенному выше, а также аналитически по формулам (3.45)-(3.47). В спектре численно рассчитанных частот присутствовали частоты, относящиеся к другим классам колебательных мод, однако были и частоты, близкие (с погрешностью менее 0.1%) к рассчитанным аналитически. Идентификация производилась по оценке пространственного распределения мод. В целом, можно сделать вывод, что предложенная модель адекватно описывает колебательные движения образцов.

3.5. Примеры расчёта собственных пьезоэлектрических мод

На рис. 3.2 представлены результаты расчёта низших 20 мод для кубического кристалла кварца с ребром 1 см. Данные об упругих и пьезоэлектрических константах кварца взяты из [128].



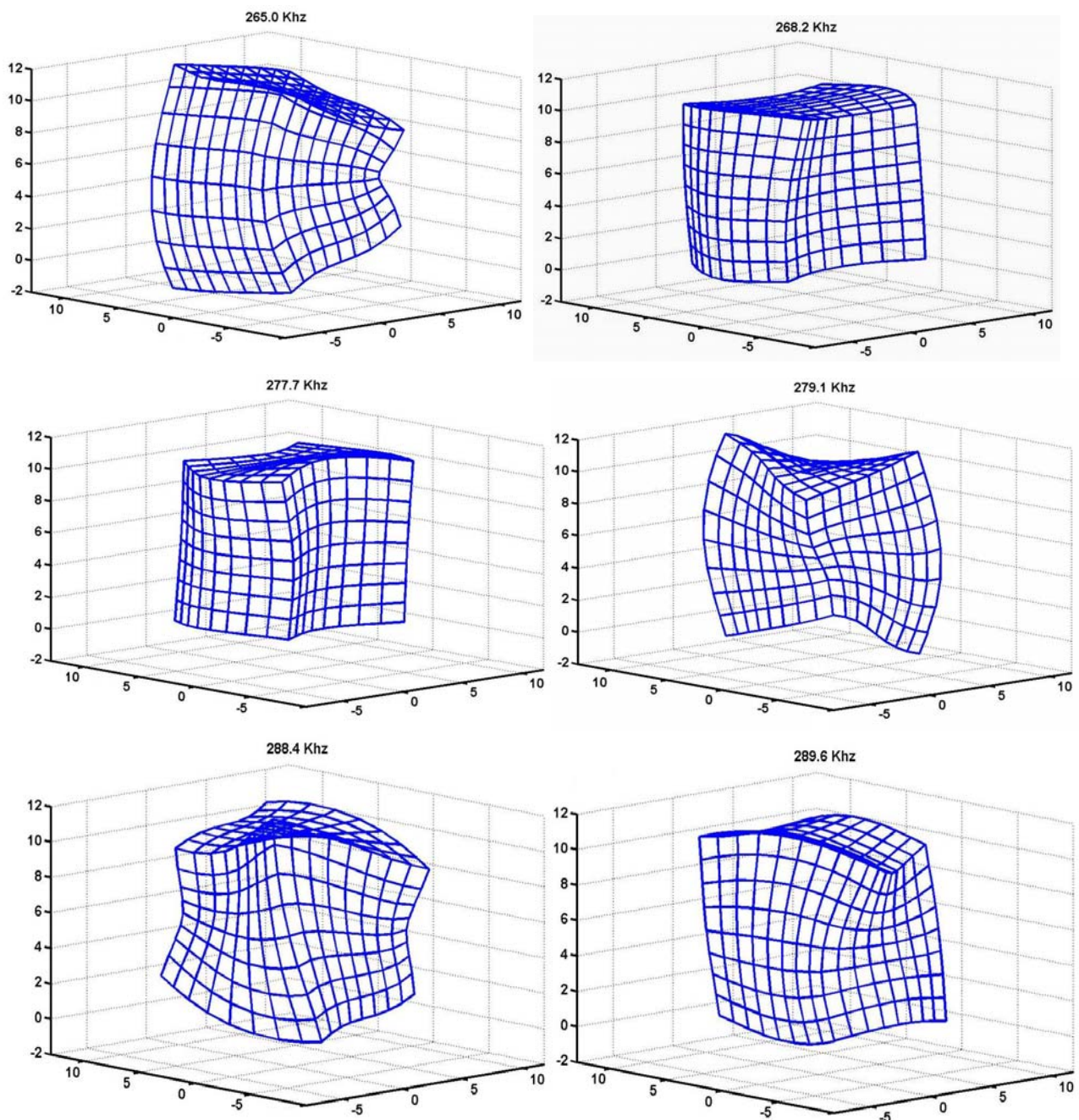
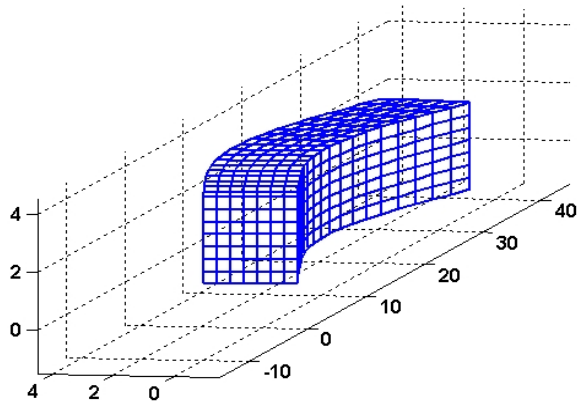


Рис. 3.2. Собственные моды колебаний образца кристаллического кварца кубической формы с ребром 1 см, вырезанного параллельно осям координат.

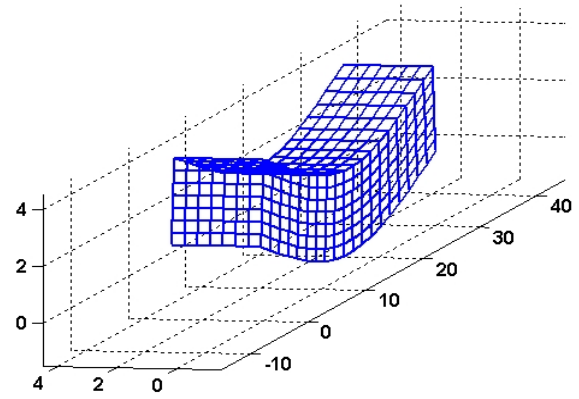
Из рис. 3.1 видно, что собственные моды колебаний имеют довольно сложную форму; как правило, отсутствуют моды, где хотя бы одна компонента смещения равняется нулю. 12 показанных мод охватывают большую часть различных типов мод: моды более высоких частот, как правило, являются высшими гармониками основных.

Ниже представлены рассчитанные распределения для кристалла кварца с размерами $30 \times 3 \times 3 \text{ мм}^3$ (такой образец использовался в эксперименте).

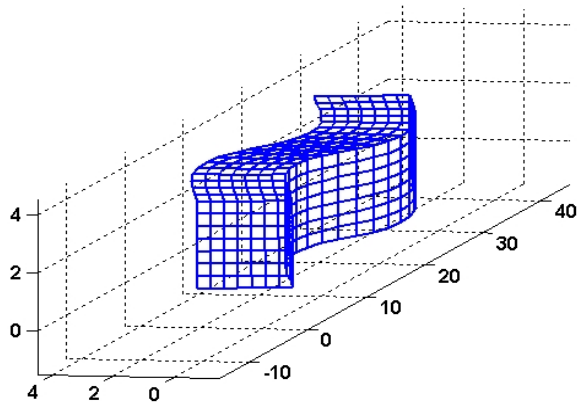
15.8 Khz



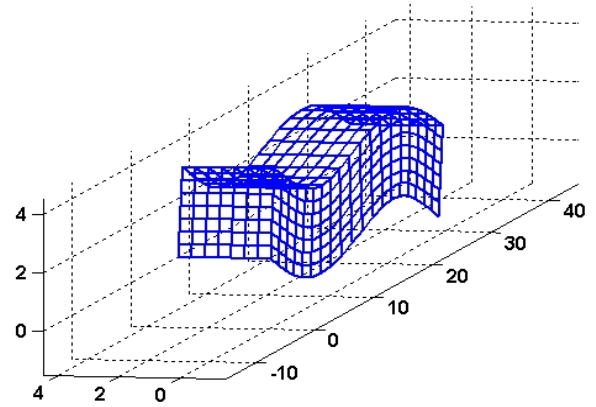
17.8 Khz



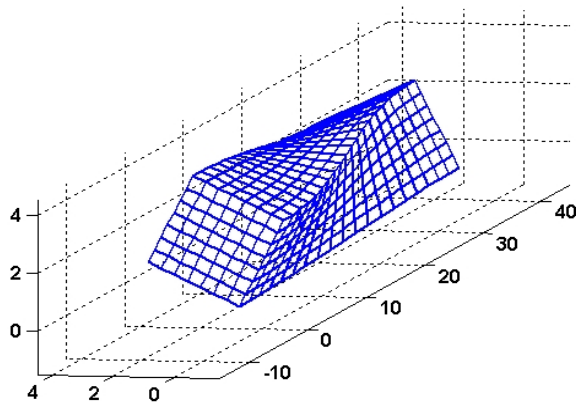
45.5 Khz



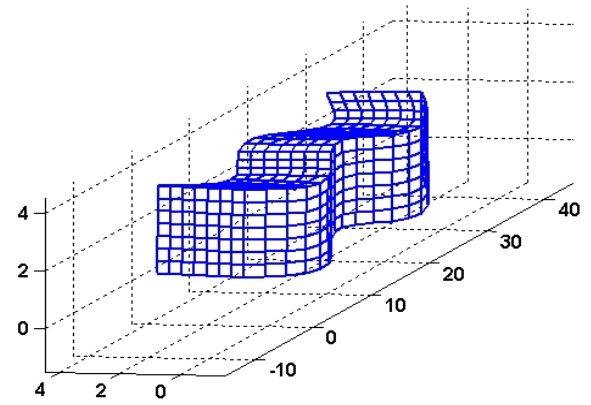
47.7 Khz



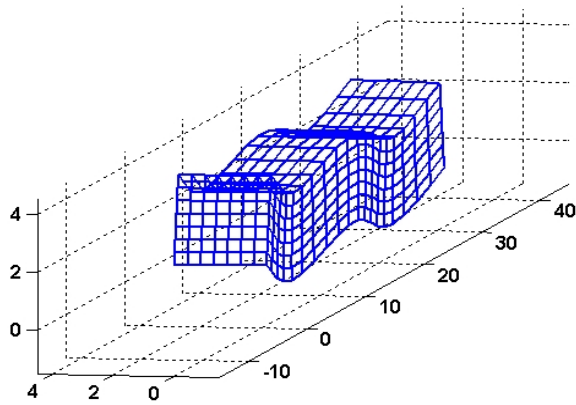
58.6 Khz



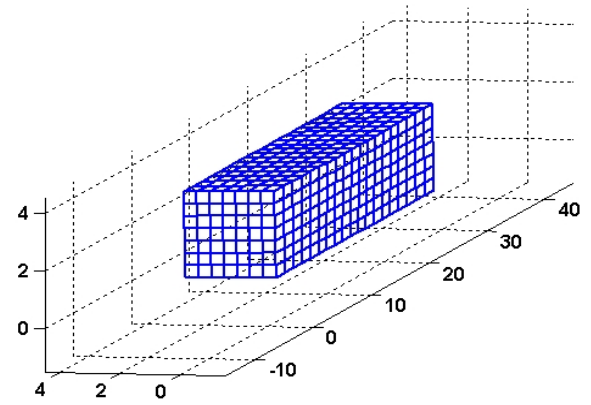
84.8 Khz



89.2 Khz



90.2 Khz



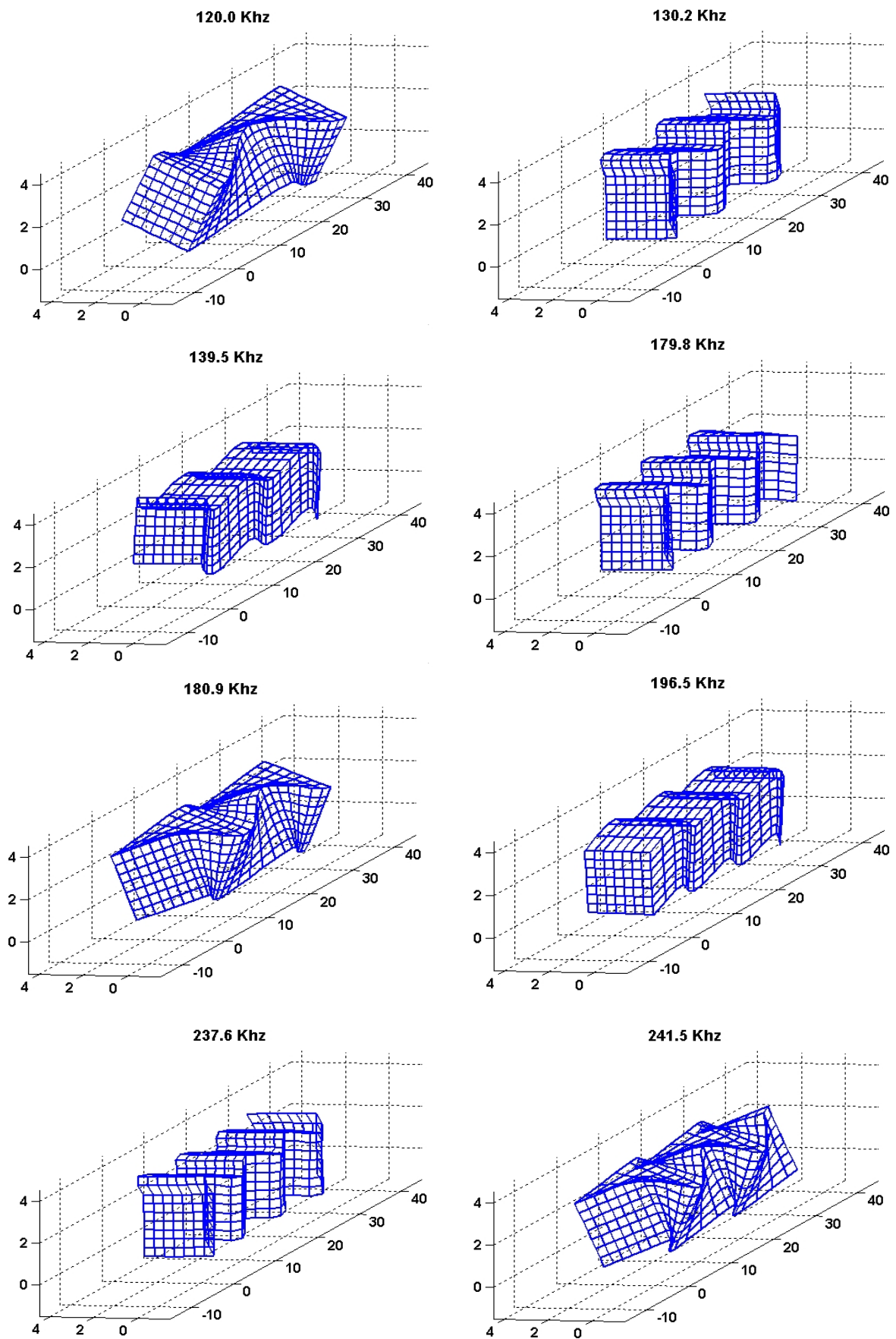


Рис. 3.3. Модовые распределения для кристалла кварца с размерами 30x30x3 мм³.

Рис. 3.3 позволяет проследить появление мод более высокого порядка, принадлежащих к одному типу.

Данные, представленные выше, рассчитаны для максимального порядка базисных функций $N = 12$. Очевидно, что по мере увеличения N точность расчёта возрастает, однако увеличивается и его время, а также необходимая машинная память. Поэтому важно оценить, сколько базисных функций необходимо взять для достижения определённой точности.

Поскольку заранее точные значения резонансных частот не известны, можно лишь проследить, как меняются рассчитанные их значения по мере увеличения количества базисных функций. На рис. 3.4 представлены результаты этого расчёта для кубического кристалла кварца с ребром 1 см.

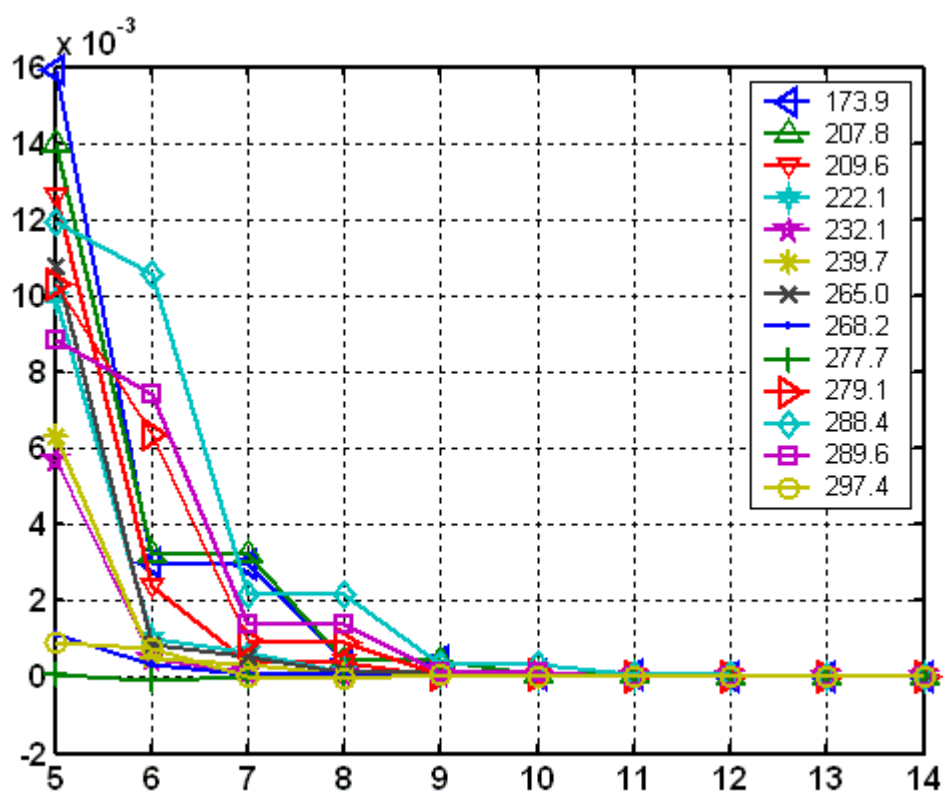


Рис. 3.4. Зависимости относительной погрешности расчёта резонансных частот от максимального порядка базисных функций.

За «точные» принимаются рассчитанные значения частот для $N = 14$. На рис. 3.3 приведены зависимости отклонения рассчитанных частот от их «точных» значений от максимального порядка функций. Видно, что отклонение менее 0.1% для рассматриваемых мод достигается при $N = 10$. Дальнейшие расчёты показывают, что рассчитанные значения частот мод низших порядков в целом быстрее сходятся к их асимптотическим значениям.

Это представляется естественным, поскольку моды более высоких порядков имеют больше узлов и пучностей, для моделирования которых необходимо брать базисные функции более высокого порядка, также характеризующиеся большим количеством узлов и пучностей.

3.6. Спектры возбуждаемых собственных мод

Вариационный принцип (3.9) позволяет не только рассчитывать собственные моды свободного образца, но и определять его отклик на внешнее воздействие, проявляющееся, например, в виде зависящих от времени граничных условий.

Экспериментально реализуется случай следующих граничных условий:

$$\begin{cases} \varphi(\mathbf{r}, t) = \varphi_0 \sin(\omega t), & y = L_y / 2 \\ \varphi(\mathbf{r}, t) = 0, & y = -L_y / 2 \end{cases} \quad (3.47)$$

Задача, очевидно, является линейной по граничному условию. В дальнейшем будем полагать $\varphi_0 = 1$. В этом случае в (3.9) можно разделить пространственную и временную части (и, значит, найти стационарную точку функционала) только в том случае, если механическое смещение и электрический потенциал в объёме образца также зависят от времени по гармоническому закону с частотой ω . (3.20) при этом переписывается в виде

$$\begin{aligned} \omega^2 C_{im} C_{in} N_{mn} &= \Gamma_{mn}^{ik} C_{im} C_{kn} + 2\Pi_{mn}^i C_{\varphi m} C_{in} - D_{mn} C_{\varphi m} C_{\varphi n} + \\ &+ C_{jm} H_{mn}^j C_{\varphi n} - \Phi_{mn} C_{\varphi m} C_{\varphi n} - C_{jm} B_m^j + C_{\varphi m} B_{2m} \\ H_{mn}^j &= \iint_{\Gamma_\varphi} e_{ijk} \psi_{m,k} n_i \psi_n dA \quad \Phi_{mn} = \iint_{\Gamma_\varphi} \varepsilon_{ij} \psi_{m,j} n_i \psi_n dA \\ B_{jm} &= \iint_{\Gamma_\varphi} e_{ijk} \psi_{m,k} n_i \bar{\varphi} dA \quad B_{\varphi m} = \iint_{\Gamma_\varphi} \varepsilon_{ij} \psi_{m,j} n_i \bar{\varphi} dA \end{aligned} \quad (3.48)$$

Решение математической задачи на условный экстремум приводит к следующей системе уравнений для определения неизвестных коэффициентов C :

$$\begin{pmatrix} 2(\Gamma^{11} - \omega^2 N) & 2\Gamma^{12} & 2\Gamma^{13} & 2\Pi^1 + H^1 \\ 2\Gamma^{21} & 2(\Gamma^{22} - \omega^2 N) & 2\Gamma^{23} & 2\Pi^2 + H^2 \\ 2\Gamma^{31} & 2\Gamma^{32} & 2(\Gamma^{33} - \omega^2 N) & 2\Pi^3 + H^3 \\ 2\Pi^1 + H^1 & 2\Pi^2 + H^2 & 2\Pi^3 + H^3 & -2D - \Phi - \Phi^T \end{pmatrix} \begin{pmatrix} C_1 \\ C_2 \\ C_3 \\ C_\varphi \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} B_1 \\ B_2 \\ B_3 \\ B_\varphi \end{pmatrix} \quad (3.49)$$

Ещё раз отметим, что в этой системе частота ω играет роль внешнего параметра, а наличие резонанса фиксируется по резкому возрастанию амплитуды решения при определённых значениях этого параметра. При этом сама матрица системы (3.49) отличается от расширенной матрицы системы (3.25) матрицами H и Φ , имеющими тот же

порядок, что и матрицы Π и D , соответственно. Поэтому можно ожидать, что отличие собственных частот матрицы в (3.49) от рассчитанных частот в системе (3.25) порядка пьезоэлектрической поправки (3.26). При совпадении внешней частоты с собственной частотой матрицы (3.49) систему численно решить невозможно. Для возможности решения можно, например, ввести комплексные поправки к упругим константам (что, как показано в главе 1, эквивалентно наличию затухания и ведёт к уширению резонансов). Однако, на практике при сканировании некоторого частотного диапазона с фиксированным шагом такой случай не реализуется. Итак, решение (3.49) зависит от внешней частоты: $C = C(\omega)$. При анализе частотных спектров будем исходить из евклидовой нормы вектора решения, поскольку она пропорциональна амплитуде механического смещения:

$$N(C) = \sqrt{C^H C} \quad (3.50)$$

Индекс H здесь означает эрмитово сопряжение вектора C . На рис. 3.5 представлена зависимость величины (3.50) от частоты возбуждения для кристалла кварца с размерами

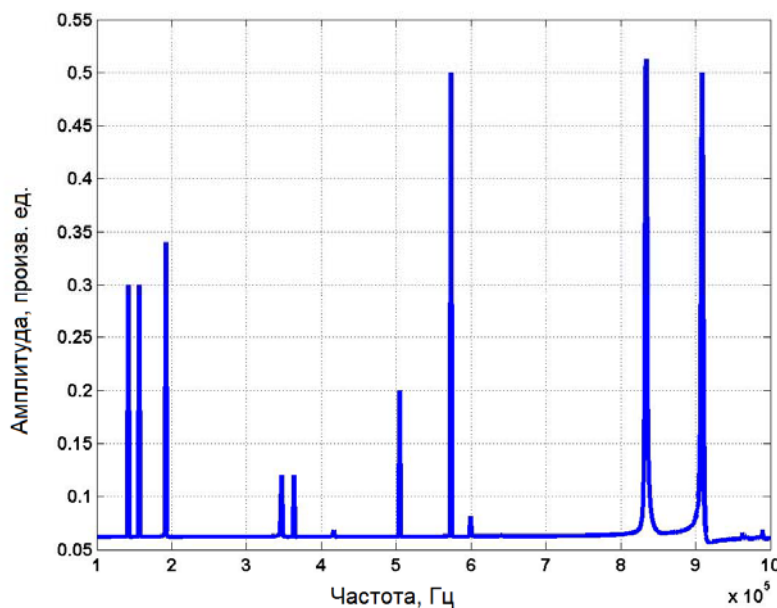


Рис. 3.5. Рассчитанная зависимость амплитуд возбуждения мод кристалла кварца размеров $30 \times 30 \times 3 \text{ мм}^3$.

$30 \times 30 \times 3 \text{ мм}^3$ (для него выше были представлены частоты и пространственные распределения собственных мод). Различная амплитуда возбуждения связана в данном случае с конечностью шага сканирования. В данном случае он составлял 500 Гц. При его изменении амплитуды возбуждения изменяются (в

абсолютных цифрах и друг относительно друга).

Данный метод может быть полезен для идентификации мод. Однако, его результаты могут отличаться от эксперимента потому, что в реальности электрическое поле в конденсаторе не однородно, поэтому граничные условия для потенциала могут не совпадать с (3.47).

3.7. Выводы

1. Собственные моды пьезоэлектрических резонаторов, а также их отклик на различные внешние воздействия (электрическое поле, внешнее давление, кинематические связи) могут быть определены из единого вариационного принципа. В общем случае аналитического решения задачи не существует, приходится прибегать к численным методам, наиболее часто применяемым является метод Рэлея-Ритца.
2. Для образцов в форме прямоугольного параллелепипеда оптимальным является выбор базисных функций для представления механического смещения и электрического потенциала в виде нормированных полиномов Лежандра. При ограничении порядка полиномов задача сводится к алгебраической задаче на собственные значения.
3. Точность определения собственных частот зависит от количества базисных функций. При этом моды, имеющие более низкие собственные частоты, требуют меньшего количества функций для требуемой точности.
4. Спектр собственных частот сгущается в область высоких частот, однако он ограничен сверху выбранным количеством базисных функций (порядком матрицы задачи на собственные значения).
5. При ненулевых граничных условиях на электрический потенциал, гармонически зависящих от времени, отклик системы в зависимости от внешней частоты также имеет характер резонансных пиков, причём количество возбуждаемых резонансов в некотором частотном диапазоне меньше, чем количество собственных мод системы.

Глава 4. Калибровка резонансов при однородном разогреве

4.1. Влияние температуры на собственные моды

При анализе температурного сдвига какой-либо собственной моды кристалла обнаружилась важная особенность этой моды. Температурный сдвиг каждой моды - индивидуальный. Эта особенность может быть использована для идентификации этой моды. Схема установки для определения температурного сдвига резонансной частоты описана в главе 2.

Влияние изменения температуры на собственные моды образца можно разделить следующим образом:

изменение материальных констант;

изменение размеров образца.

Как будет показано ниже, наибольший вклад в частотный сдвиг вносят температурные изменения упругих констант.

4.2. Температурные зависимости материальных констант

Материальные константы любых материалов зависят от температуры. Особенно сильно эти зависимости проявляются вблизи фазовых переходов. Данные зависимости могут быть получены методами резонансной ультразвуковой спектроскопии. Так, в работе [137] изучался α - β переход в кварце. Вблизи фазовых переходов эти зависимости, как правило, существенно нелинейны. Однако, мы исследуем кристаллы вдали от фазовых переходов, и температурные зависимости материальных констант с хорошей точностью можно считать линейными. Мы не задавались целью уточнять данные о температурных зависимостях материальных констант, для наших целей достаточно точности литературных данных. Ниже температурные зависимости упругих констант приводятся для исследованных кристаллов.

Для кварца в упомянутой выше статье были детально исследованы температурные зависимости всех упругих констант в широких температурных пределах. Ниже в таблице 4.1 приведены данные по линейной аппроксимации данных статьи вида $c_{ij}(\theta) = c_{ij}^0 + c_{ij}^1(\theta - \theta_0)$ вблизи комнатной температуры $\theta_0 = 293$ К.

Таблица 4.1.

Константа	c_{ij}^0 , ГПа	c_{ij}^1 , МПа/К
c_{11}	85.861	-17.58
c_{12}	-1.392	-44.36
c_{13}	9.046	-20.38
c_{14}	19.018	-4.21
c_{33}	99.875	-38.17
$c_{66} = (c_{11} - c_{12})/2$	43.655	+12.90

4.3. Теория возмущений

Когда все параметры системы (прежде всего температура) однородны в объёме образца, тогда все материальные константы в (3.20) могут быть вынесены за знак интеграла, и подсчёт интегралов в (3.20) существенно упрощается. Если базисные функции выбраны в виде нормированных полиномов Лежандра (3.28), то $N_{pq} = \rho \delta_{pq}$, и подсчёт остальных интегралов сводится к вычислению следующей величины:

$$B_{pq}^{ij} = \iiint_{\Omega} \frac{\partial \psi_p}{\partial x_i} \frac{\partial \psi_q}{\partial x_j} d\Omega. \quad (4.1)$$

Действительно, вынося материальные константы за знаки интегралов в (3.20), получим

$$\Gamma_{mn}^{ik} = c_{ijkl} B_{mn}^{jl}, \quad \Pi_{mn}^j = e_{ijk} B_{mn}^{ik}, \quad D_{mn} = \varepsilon_{ij} B_{mn}^{ij} \quad (4.2)$$

Интеграл (4.1) разбивается на произведение одномерных интегралов. Обозначим

$$f_{rsi}^{00} = \int_{-L_i/2}^{L_i/2} \psi_r(x_i) \psi_s(x_i) dx_i, \quad f_{rsi}^{01} = f_{sri}^{10} = \int_{-L_i/2}^{L_i/2} \psi_r(x_i) \frac{d\psi_s(x_i)}{dx_i} dx_i, \quad f_{rsi}^{11} = \int_{-L_i/2}^{L_i/2} \frac{d\psi_r(x_i)}{dx_i} \frac{d\psi_s(x_i)}{dx_i} dx_i, \quad (4.3)$$

эти величины могут быть вычислены с использованием свойств полиномов Лежандра, тогда

$$B_{pq}^{ij} = \begin{pmatrix} f_{p_x q_x}^{11} f_{p_y q_y}^{00} f_{p_z q_z}^{00} & f_{p_x q_x}^{10} f_{p_y q_y}^{01} f_{p_z q_z}^{00} & f_{p_x q_x}^{10} f_{p_y q_y}^{00} f_{p_z q_z}^{01} \\ f_{p_x q_x}^{01} f_{p_y q_y}^{10} f_{p_z q_z}^{00} & f_{p_x q_x}^{00} f_{p_y q_y}^{11} f_{p_z q_z}^{00} & f_{p_x q_x}^{00} f_{p_y q_y}^{10} f_{p_z q_z}^{01} \\ f_{p_x q_x}^{01} f_{p_y q_y}^{00} f_{p_z q_z}^{10} & f_{p_x q_x}^{00} f_{p_y q_y}^{01} f_{p_z q_z}^{10} & f_{p_x q_x}^{00} f_{p_y q_y}^{00} f_{p_z q_z}^{11} \end{pmatrix} \quad (4.4)$$

Малое изменение температуры может рассматриваться как возмущение к исходной задаче, в которой запишем линейную систему в виде

$$\Gamma^{piezo} C^u = \rho \omega^2 C^u \quad (4.5)$$

Если обозначить параметр, подвергающийся изменению, через λ , то поправка первого порядка к n -й собственной моде в (4.4) даёт

$$\frac{\partial \omega_n}{\partial \lambda} = \frac{C_n^{uT} \frac{\partial \Gamma^{piezo}}{\partial \lambda} C_n^u - \frac{\partial \rho}{\partial \lambda} \omega_n^2}{2 \rho \omega_n} \quad (4.6)$$

Формула (4.6) позволяет сравнить вклады в сдвиг частоты от изменения упругих констант, плотности и линейных размеров образца. Если обозначить некую среднюю упругую константу через $\langle c \rangle$, а средний размер образца через $\langle L \rangle$, то $\langle C_n^{uT} \Gamma^{piezo} C_n^u \rangle \approx \langle c \rangle / \langle L \rangle^2$, так что

$$\left\langle C_n^{uT} \frac{\partial \Gamma^{piezo}}{\partial \lambda} C_n^u \right\rangle \approx \frac{1}{\langle L \rangle^2} \frac{d \langle c \rangle}{d \lambda} - \frac{2 \langle c \rangle}{\langle L \rangle^3} \frac{d \langle L \rangle}{d \lambda} \quad (4.7)$$

Так, для кристалла кварца $\langle c \rangle \approx 5 \cdot 10^{10}$ Па, $d \langle c \rangle / d \theta \approx 10^7$ Па/К, $(1 / \langle L \rangle) (d \langle L \rangle / d \theta) \approx 7 \cdot 10^{-6}$ 1 / К. Поэтому

$$\frac{1}{\langle c \rangle} \frac{d \langle c \rangle}{d \theta} \gg \frac{1}{\langle L \rangle} \frac{d \langle L \rangle}{d \theta} \quad (4.8)$$

и (4.6) сводится к

$$\frac{\partial \omega_n}{\partial \lambda} = \frac{C_{p,n}^i \left[\iiint_{\Omega} \frac{\partial c_{ijkl}}{\partial \lambda} \frac{\partial \psi_p}{\partial x_j} \frac{\partial \psi_q}{\partial x_l} d\Omega \right] C_{q,n}^k}{2 \rho \omega_n} \quad (4.9)$$

Каждый резонанс, таким образом, может характеризоваться своим пьезорезонансным термическим коэффициентом:

$$K_n^{(prt)} = \frac{1}{2\pi} \frac{d \omega_n}{d \theta} \quad (4.10)$$

При однородном разогреве производные упругих констант по температуре можно вынести за знак интеграла в (4.8) и получить

$$K_n^{(prt)} = \frac{\frac{\partial c_{ijkl}}{\partial \theta} C_{p,n}^i B_{pq}^{jl} C_{q,n}^k}{4\pi \rho \omega_n} \quad (4.11)$$

4.4. Идентификация собственных пьезоэлектрических мод

4.4.1. Измерение температурных сдвигов частоты пьезоэлектрических резонансов кристалла кварца

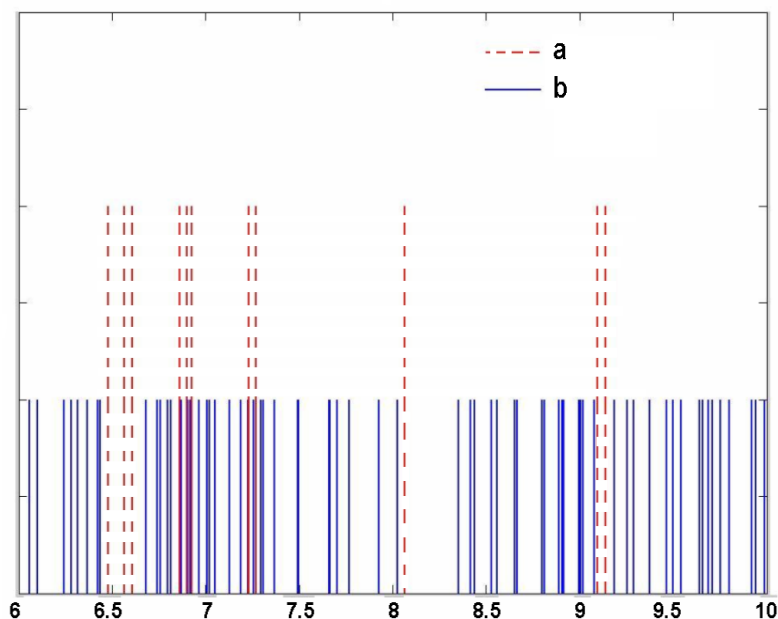


Рис. 4.1. Измеренный (a) и рассчитанный (b) спектры для кристалла кварца с размерами $3 \times 3 \times 30 \text{ мм}^3$ в диапазоне $0.6 - 1 \text{ МГц}$.

Для решения задач о взаимодействии лазерного излучения с кристаллами методами, развиваемыми в нашей лаборатории, необходимо сопоставлять измеренные спектры с рассчитанными. Необходимо отметить, что в работе [138], в которой предложен оригинальный резонансный фотоакустический метод измерения малых коэффициентов оптического поглощения, этому вопросу совсем не уделяется внимания.

Для большинства исследуемых нами кристаллов упругие константы известны. Однако, в силу того, что они варьируются от образца к образцу, а размеры образца часто известны с невысокой точностью (менее 1%), их уточнение необходимо производить для каждого образца. Но большой набор вычисленных пьезоэлектрических мод в небольшом частотном диапазоне и ограниченное количество экспериментально измеренных не позволяет надёжно их идентифицировать. Более того, экспериментально наблюдаемые моды сильно отличаются друг от друга по амплитуде, а математические критерии для теоретического анализа амплитуд собственных мод до сих пор отсутствуют. На рис. 3 приведены рассчитанный и измеренный спектры (амплитуды экспериментальных резонансов показаны одинаковыми). Эксперимент проводился с кристаллом кварца, вырезанным вдоль осей координат. Размеры образца $3 \times 3 \times 30 \text{ мм}^3$, радиочастотное поле направлено по оси y .

В качестве метода идентификации мод предлагается анализировать их $K^{(prt)}$. В первом приближении производные упругих констант по температуре берутся из литературы. Для каждого резонанса можно рассчитать его температурный сдвиг. Измерив спектр резонансов для нескольких значений температуры, можно определить $K^{(prt)}$, а

затем связать каждый экспериментальный резонанс с тем рассчитанным, который имеет наиболее близкий температурный сдвиг. Такой алгоритм позволяет наиболее просто и точно идентифицировать собственные моды кристалла, поскольку температурный сдвиг той или иной моды напрямую связан с её зависимостью от каждой упругой константы, а значит, и с пространственной конфигурацией смещения, т.е. со структурой моды. В качестве меры отличия расчётного и измеренного спектров принимается величина [115]

$$F = \sum_{i=1}^{N_e} w_i \left(f_i^{(rf\ t)} - f_i^{(rf\ e)} \right)^2, \quad (4.12)$$

где N_e - количество экспериментальных резонансов, $f_i^{(rf\ t)}$ - i -я расчётная частота, $f_i^{(rf\ e)}$ - i -я экспериментальная частота, w_i - i -й весовой коэффициент.

Более подробно, алгоритм идентификации состоит из следующих шагов.

1. Обработка экспериментальных спектров. Выделение резонансов (частот и соответствующих амплитуд) для двух различных температур. Нахождение температурных сдвигов каждой моды.
2. Расчёт спектра мод исходя из приближённых значений упругих констант. Расчёт температурных сдвигов каждой моды.
3. Определение частотного интервала, в пределах которого будет производиться выборка рассчитанного резонанса (50-80 кГц).
4. Выбор экспериментального резонанса с наибольшей амплитудой. Поиск в выбранном частотном диапазоне того рассчитанного резонанса, который имеет температурный сдвиг, во-первых, совпадающий по знаку с измеренным, во-вторых, наиболее близкий по абсолютной величине. Этот шаг повторяется для остальных экспериментальных резонансов в порядке уменьшения амплитуд.
5. Расчёт погрешности аппроксимации по формуле (4.12), в которой в качестве весов выбираются амплитуды измеренных резонансов.
6. Вариация упругих констант, затем шаги 2-6 повторяются.

Для вариации упругих констант можно, например, воспользоваться локально-градиентным методом. Данный метод состоит в следующем. После идентификации выбран набор рассчитанных резонансов $f_i^{(rf\ t)}, i = 1..N_e$. Находим производные минимизируемого функционала по каждой из упругих констант

$$\partial F / \partial c_{ijkl} = 2 \sum_q w_q \left(f_q^{(rf\ t)} - f_q^{(rf\ e)} \right) \left(\partial f_q^{(rf\ t)} / \partial c_{ijkl} \right) \quad (4.13)$$

Очевидно, что приращение данной упругой константы по знаку должно быть противоположно производной функционала по ней. В этом случае в некоторой окрестности данной конфигурации можно получить уменьшение функционала. Коэффициент пропорциональности можно выбрать, например, из следующих соображений. Нарощенное значение функционала

$$F + \delta F = F + \sum_{ijkl} \partial F / \partial c_{ijkl} \delta c_{ijkl} = F - \alpha \sum_{ijkl} \left(\partial F / \partial c_{ijkl} \right)^2 \quad (4.14)$$

Тогда коэффициент можно выбрать из соотношения

$$\alpha = \beta \frac{F}{\sum_{ijkl} \left(\partial F / \partial c_{ijkl} \right)^2}, \beta \in (0,1) \quad (4.15)$$

В таблице 4.2 приведены результаты описанных процедур, т.е. привязка экспериментальных и рассчитанных резонансов.

Таблица 4.2.

Экспериментальные частоты, кГц	Экспериментальные амплитуды	Теоретические частоты, кГц	Погрешность, кГц	Теоретические $K^{(prt)}$, Гц/К	Экспериментальные $K^{(prt)}$, Гц/К
647.8	0.4925	642.1	5.7	-32.5	-30.0
660.9	0.0615	700.7	39.8	-31.1	-30.0
690.0	0.3758	706.8	16.8	-43.1	-43.3
726.9	0.0494	803.7	76.8	-39.8	-36.7
914.0	1.0000	909.2	4.8	7.9	10.0
938.4	0.0579	948.3	9.9	-12.5	-13.3
983.2	0.1148	977.2	6	-56.6	-56.7
986.0	0.0466	988.5	2.5	-36.4	-36.7
992.6	0.0321	943.7	48.9	-44.2	-46.7
1032.2	0.4977	1047.9	15.7	-34.0	-33.3
1032.5	0.0405	1063.6	31.1	-15.9	-16.7

В таблице экспериментальные амплитуды нормированы так, чтобы максимальная амплитуда равнялась 1. Как видно, в целом резонансы хорошо привязаны по сдвигам, привязка по самим величинам частот имеет больший разброс.

4.4.2. Метод расчёта возбуждаемых мод

В Главе 3 (п. 3.6) был описан метод, позволяющий рассчитать амплитуды возбуждения мод при определённой конфигурации электродов (определяющей граничные условия (3.47) на потенциал. Этот метод также производит эффективную селекцию рассчитанных собственных мод и позволяет, в принципе, идентифицировать измеряемые и рассчитываемые моды.

На рис. 4.2 приведён рассчитанный спектр как сумма спектров возбуждения при прикладывании внешнего поля по осям x и y . При этом, поскольку резонансы хорошо выражены, на суммарном спектре присутствуют резонансы, относящиеся к обоим конфигурациям.

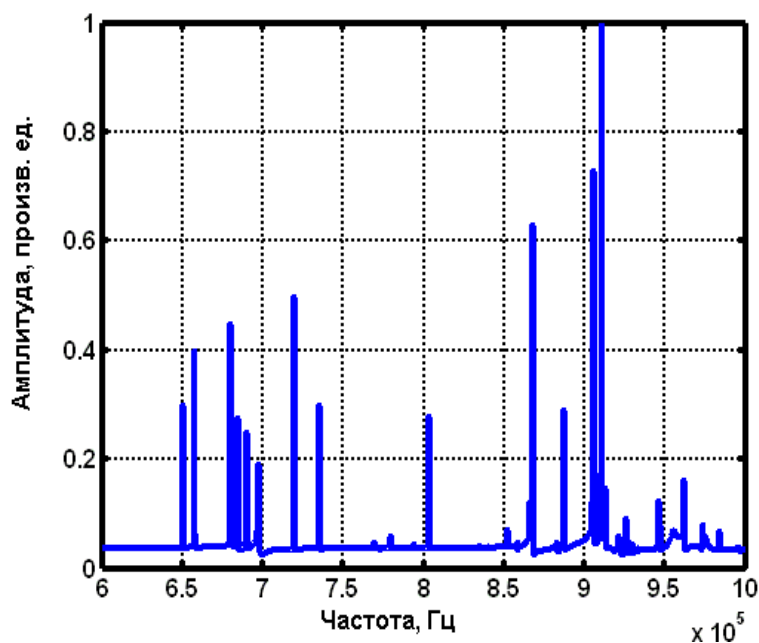


Рис. 4.2. Рассчитанный спектр возбуждаемых резонансов.

конфигурациям.

Сравнение рисунков 4.1 и 4.2 показывает, что в рассчитанном спектре возбуждения присутствуют все экспериментально наблюдаемые резонансы, а также и некоторые другие. Таким образом, данный метод действительно облегчает идентификацию мод, однако он менее надёжен из-за наличия дополнительных резонансов

и неточностей в определении относительных амплитуд резонансов.

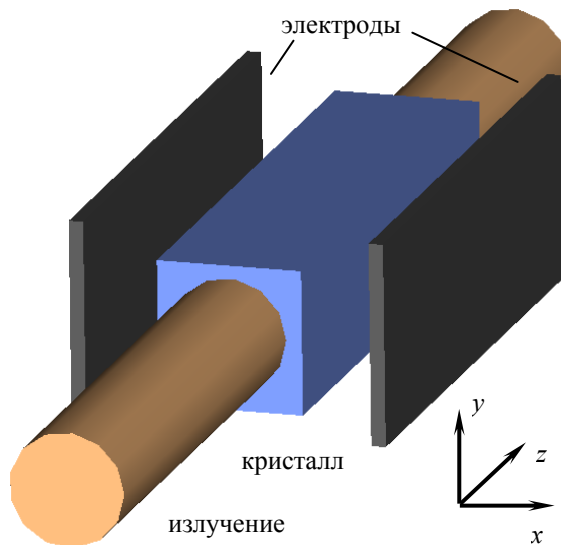
4.5. Выводы

1. Пьезоэлектрические моды чувствительны к внешней температуре; сдвиги резонансных частот при изменении температуры (характеризуемые коэффициентами $K^{(prt)}$) определяются в основном изменением упругих констант.
2. Сдвиги резонансных частот могут быть рассчитаны по теории возмущений.
3. Рассчитанные резонансные моды могут быть идентифицированы с экспериментально измеряемыми сопоставлением их $K^{(prt)}$.

Глава 5. Разогрев кристаллов лазерным излучением

5.1. Модели неоднородного разогрева

Рассматривается разогрев нелинейно оптического кристалла одномодовым лазерным излучением. На Рис. 5.1. показано прохождение лазерного излучения через кристалл. Интенсивность излучения обозначим через $I(x, y, z)$. Распределение температуры внутри кристалла подчиняется нестационарному уравнению теплопроводности:



$$\rho c_{sp} \frac{\partial \theta}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial x_i} \left(\kappa_{ij} \frac{\partial \theta}{\partial x_j} \right) - \frac{\partial I}{\partial z} \quad (5.1)$$

Вообще говоря, необходимо учитывать тензорный характер теплопроводности кристаллов. Однако, встречающиеся в различных литературных источниках данные различаются между собой больше, чем значения различных

компонент тензора κ (в главных осях). Так, для кристалла KDP, по данным производителя EKSMА, теплопроводность составляет 1.9 Вт/(м·К), а по данным [139, стр. 116], значения различных компонент теплопроводности меняются от 1.21 Вт/(м·К) до 1.34 Вт/(м·К). Аналогично, для кристалла КТР по данным производителя EKSMА, значения различных компонент теплопроводности изменяются от 2 до 3.3 Вт/(м·К), тогда как другие производители (Castech, New Source Technology) указывают значение 13 Вт/(м·К). Поэтому едва ли возможно увеличить точность расчёта учётом тензорного характера κ . В дальнейшем теплопроводность предполагается скаляром. Кроме того, предполагается, что коэффициент поглощения излучения α мал, и величина $\partial I / \partial z = -\alpha I$ не зависит от z .

Рассматриваются две основные модели распространения тепла в воздухе, окружающем кристалл:

модель коэффициента теплообмена;

модель конвекции на основе уравнений Навье-Стокса.

5.1.1. Модель конвекции на основе коэффициента теплообмена

Предполагается, что распространение тепла в воздухе подчиняется уравнению теплопроводности аналогично (5.1), а конвективный теплообмен на границе кристалл-воздух может быть описан уравнением (1.10).

Кристалл предполагается достаточно длинным для того, чтобы можно было пренебречь температурными эффектами на торцах и считать распределение температуры по оси z однородным. В этом случае тепловая задача запишется следующим образом:

$$\begin{aligned}\rho_c c_{spc} \frac{\partial \theta}{\partial t} &= \kappa_c \left(\frac{\partial^2 \theta}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \theta}{\partial y^2} \right) + \alpha I \quad \text{в кристалле} \\ \rho_a c_{spa} \frac{\partial \theta}{\partial t} &= \kappa_a \left(\frac{\partial^2 \theta}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \theta}{\partial y^2} \right) \quad \text{в воздухе} \\ -\kappa_a \frac{\partial \theta}{\partial n} &= h^T (\theta_c - \theta_a) \quad \text{на границе кристалл - воздух} \\ \theta &= \theta_0 \quad \text{на внешней границе}\end{aligned}\tag{5.2}$$

Здесь индексы c , a относятся к кристаллу и воздуху, соответственно. Внешняя граница выбирается, как правило, по границе электродов, и образует прямоугольник размера $l_x \times l_y$, $l_x > L_x$, $l_y > L_y$, где L_x, L_y — размеры кристалла. Предполагается также, что излучение полностью попадает в кристалл. Поглощением лазерного излучения в воздухе пренебрегаем.

Поскольку используемое в экспериментах лазерное излучение является одномодовым, поперечное распределение его интенсивности близко к гауссову:

$$I(x, y) = \frac{2P}{\pi w^2} \exp\left(-2 \frac{x^2 + y^2}{w^2}\right),\tag{5.3}$$

где P — полная мощность излучения, w — радиус по уровню $1/e^2$.

Рассмотрим стационарную задачу. Целью решения системы (5.1) является получение оценки неоднородности распределения температуры в кристалле, а также получение распределения температуры окружающего воздуха, поскольку температуру воздуха можно измерять независимо. Решение стационарной задачи производится методом конечных разностей. Вводится равномерная сетка $N_x \times N_y$ точек

$$\begin{aligned}x_{i,j} &= ih_x - L_x / 2, \quad i = 0 \dots N_x, \quad h_x = L_x / N_x \\ y_{i,j} &= jh_y - L_y / 2, \quad j = 0 \dots N_y, \quad h_y = L_y / N_y\end{aligned}\tag{5.4}$$

Значения температуры в узлах сетки также нумеруются индексами i, j , а вторые производные аппроксимируются следующим образом [140]:

$$\begin{aligned}\left(\frac{\partial^2 \theta}{\partial x^2} \right)_{i,j} &\approx \frac{\theta_{i+1,j} - 2\theta_{i,j} + \theta_{i-1,j}}{h_x^2} \\ \left(\frac{\partial^2 \theta}{\partial y^2} \right)_{i,j} &\approx \frac{\theta_{i,j+1} - 2\theta_{i,j} + \theta_{i,j-1}}{h_y^2}\end{aligned}\tag{5.5}$$

В результате для внутренних точек кристалла и воздуха получаем следующие разностные уравнения:

$$\frac{1}{h_x^2} \theta_{i+1,j} + \frac{1}{h_x^2} \theta_{i-1,j} + \frac{1}{h_y^2} \theta_{i,j+1} + \frac{1}{h_y^2} \theta_{i,j-1} - 2\theta_{i,j} \left(\frac{1}{h_x^2} + \frac{1}{h_y^2} \right) = -\frac{A}{\kappa_c w^2} \exp \left(-\frac{x_{i,j}^2 + y_{i,j}^2}{w^2} \right), \quad (5.6)$$

где $A = \alpha P / \pi$ для точек внутри кристалла, и $A = 0$ для воздуха. Получим разностное уравнение для конвективного граничного условия. Рассмотрим, для примера,

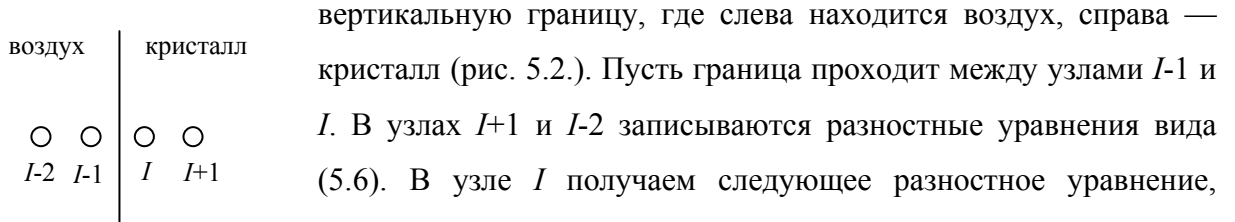


Рис. 5.2. К постановке конвективного граничного условия.

$$\kappa_c \frac{\theta_{I+1,j} - \theta_{I,j}}{h_x} = h^T (\theta_{I,j} - \theta_{I-1,j}) \quad (5.7)$$

В узле $I-1$ получаем следующее разностное уравнение:

$$\kappa_a \frac{\theta_{I-1,j} - \theta_{I-2,j}}{h_x} = h^T (\theta_{I,j} - \theta_{I-1,j}) \quad (5.8)$$

Аналогично записываются уравнения для горизонтальных границ. Здесь предполагается, что толщина пограничного слоя воздуха не больше, чем шаг сетки. Полученные разностные уравнения (5.6) – (5.8) объединяются в линейную систему, которая решается стандартными средствами линейной алгебры.

Помимо размеров кристалла и параметров сетки, которые будем считать фиксированными, рассматриваемая задача характеризуется четырьмя независимыми параметрами: размером пятна излучения w , параметром A , характеризующим поглощённую мощность излучения, параметром

$$h = h^T / \kappa_a, \quad (5.9)$$

характеризующим относительную интенсивность конвекции по отношению к теплопроводности воздуха, и теплопроводностью кристалла. Ниже будет представлен пример расчёта задачи с параметрами, близкими к реализующимся в эксперименте, а затем будет проведён анализ зависимости параметров температурного распределения от различных параметров задачи.

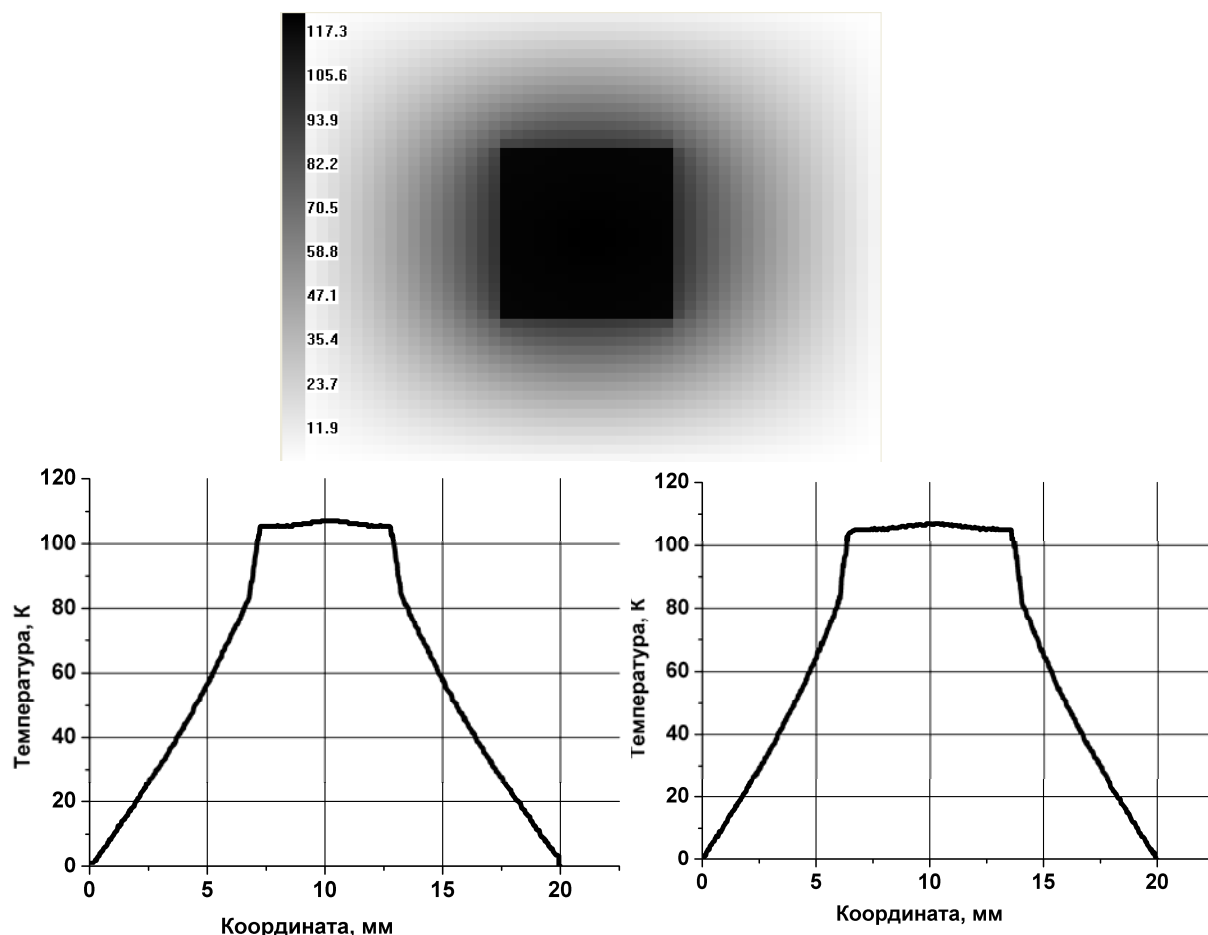


Рис. 5.3. Рассчитанные распределения температуры: двумерное (сверху), вдоль x (слева), вдоль y .

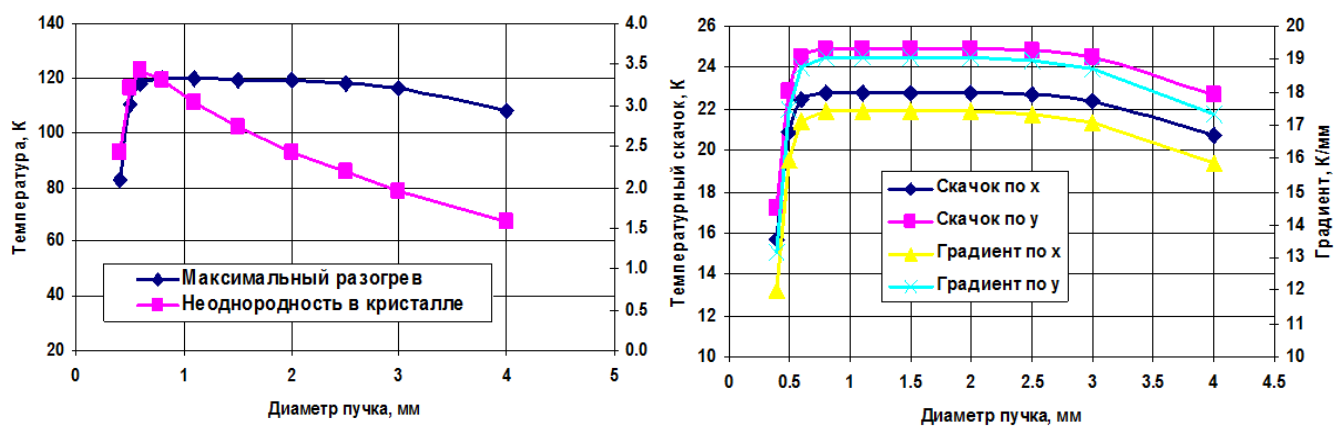


Рис. 5.4. Зависимости параметров распределения температуры от диаметра пучка.

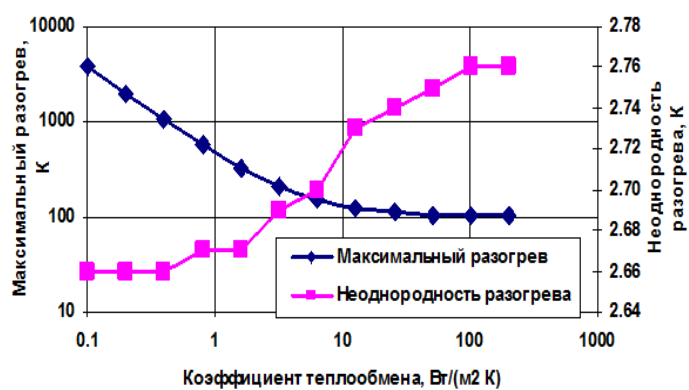


Рис. 5.5. Зависимости параметров температурного распределения от коэффициента теплообмена.

Эксперимент проводился с кристаллом KDP. Размеры кристалла $5.5 \times 6.6 \times 7$ мм³. Мощность лазерного излучения (непрерывный иттербиевый волоконный лазер производства НТО «ИРЭ-Полюс») изменялась от 0 до 70 Вт. Диаметр пучка излучения 1.5 мм. Наилучшее согласие с экспериментом достигалось при использовании величин коэффициента теплообмена $15 \text{ Вт}/(\text{м}^2 \text{ К})$ и коэффициента поглощения 0.03 см^{-1} .

На рис. 5.3. представлены одномерные и двумерное распределения температуры для данной ситуации. Как видно, неоднородность температуры в кристалле составляет величину порядка процента от максимального разогрева, присутствует скачок температуры на границе кристалл – воздух; кроме того, наблюдается значительный градиент температуры в воздухе.

Проанализируем зависимости следующих параметров температурного распределения от различных параметров задачи:

- максимальный разогрев;
- неоднородность разогрева внутри кристалла;
- скачки температуры на границе кристалл-воздух по обеим осям;
- градиенты температуры в воздухе вблизи кристалла по обеим осям.

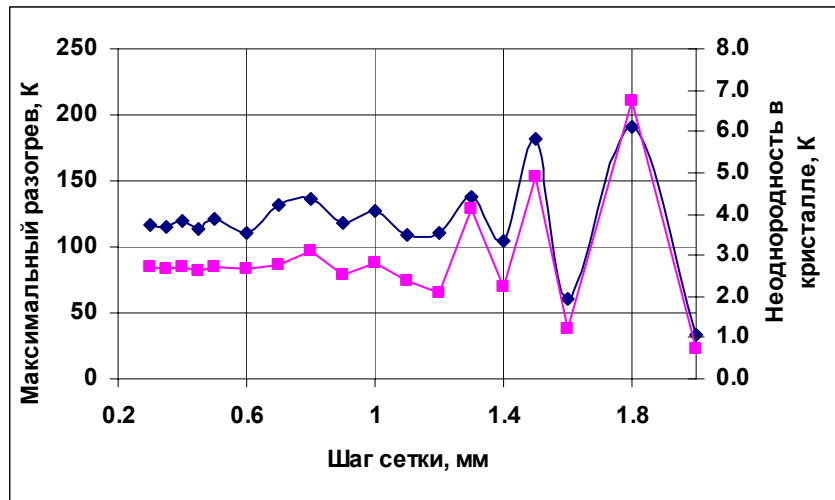
Очевидно, что зависимости всех этих параметров от A (и от мощности P) линейны. Зависимости от диаметра пучка нелинейны. Они представлены на следующих графиках (рис. 5.4.). На этих графиках можно выделить три области: область $w < 1$, там где w сравним с шагом сетки (в расчётах шаг сетки был 0.4 мм), в этой области модель даёт неточный расчёт, который сильно зависит от шага сетки. В области $1 < w < 2.5$ зависимости параметров от w крайне слабые. И наконец, когда $w > 2.5$, то w становится сравнимым с размером кристалла. В этой области не всё излучение попадает в кристалл, поэтому эффективная поглощенная мощность излучения уменьшается. Соответственно, уменьшается и максимальный разогрев, а также температурные скачки и градиенты. Что касается температурной неоднородности, то она также монотонно уменьшается с увеличением диаметра пучка: при бесконечном диаметре пучка разогрев должен быть, очевидно, однородным.

Из графиков также видно, что температурный градиент вблизи кристалла весьма высок, поэтому традиционные измерения температуры кристалла по показаниям датчиков, расположенных вблизи него, имеют принципиально высокую погрешность.

Ниже представлены зависимости максимального разогрева и его неоднородности от коэффициента теплообмена (в логарифмическом масштабе). Из графиков видно, что при $h^T < 10 \text{ Вт}/(\text{м}^2 \text{ К})$ величина максимального разогрева существенно уменьшается с

ростом h^T , при $h^T > 10$ зависимость гораздо слабее. Асимптотически при $h^T \rightarrow \infty$ конвективное граничное условие (5.2) переходит в условие Дирихле $\theta_c = \theta_a$. Во всём диапазоне изменения коэффициента теплообмена неоднородность распределения температуры меняется слабо.

Ниже на рис. 5.6. представлена зависимость максимального разогрева и его



неоднородности в кристалле от шага сетки. Видно, что для данного диаметра пучка (1.5 мм) необходимо брать шаг меньше 0.2 мм для обеспечения погрешности менее 1%.

Рис. 5.6. Рассчитанный разогрев при различной мелкости сетки.

5.1.2. Гидродинамическая модель конвекции

Модель конвекции необходимо рассмотреть, во-первых, поскольку она очевидно является более подробной и адекватной, так как учитывает реально происходящие в воздухе гидродинамические течения, а во-вторых для того, чтобы выяснить границы применимости простой модели коэффициента теплообмена.

Запишем систему уравнений Навье-Стокса [141]

$$\begin{cases} \frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla(\rho \mathbf{v}) = 0 \\ \rho \left(\frac{\partial \mathbf{v}}{\partial t} + (\mathbf{v} \cdot \nabla) \mathbf{v} \right) = \rho \mathbf{f} - \nabla p + \eta \nabla^2 \mathbf{v} + \frac{1}{3} \eta \nabla(\nabla \cdot \mathbf{v}) \\ c_{sp} \rho \left(\frac{\partial \theta}{\partial t} + (\mathbf{v} \cdot \nabla) \theta \right) = \kappa \nabla^2 \theta + q \end{cases} \quad (5.10)$$

В этой системе ρ — плотность воздуха, c_{sp} — его удельная теплоёмкость, $\mathbf{v}$ — вектор скорости потока в данной точке, η — вязкость, κ — теплопроводность, q — плотность мощности тепловых источников. Данная система весьма сложна для численного анализа. На практике часто применяют приближение Буссинеска-Обербека. Его суть сводится к тому, что зависимость плотности от температуры учитывается только в члене с объёмной силой, а в других членах полагают $\rho = \rho_0$. Пусть θ_0 — среднее

значение температуры жидкости (газа), и температура в различных точках мало отличается от среднего значения. Тогда уравнения состояния можно линеаризовать:

$$\rho = \rho_0 (1 - \beta(\theta - \theta_0)), \quad (5.11)$$

где β – модуль объёмного расширения при $\theta = \theta_0$. Тогда система уравнений переписывается следующим образом

$$\begin{cases} \nabla \mathbf{v} = 0 \\ \frac{\partial \mathbf{v}}{\partial t} + (\mathbf{v} \cdot \nabla) \mathbf{v} = (1 - \beta(\theta - \theta_0)) \mathbf{f} - \frac{1}{\rho_0} \nabla p + \nu \nabla^2 \mathbf{v} \\ \frac{\partial \theta}{\partial t} + (\mathbf{v} \cdot \nabla) \theta = a \nabla^2 \theta + q' \end{cases} \quad (5.12)$$

$$\begin{aligned} \nu &= \eta / \rho_0 \\ a &= \kappa / c_{sp} \rho_0 \\ q' &= q / c_{sp} \rho_0 \end{aligned}$$

Можно считать установленным [141, стр. 9], что данное приближение адекватно описывает процессы конвекции в ламинарном и на начальных участках турбулентного режима конвекции. Систему часто переписывают через вихрь $\boldsymbol{\omega}$ и функцию тока Ψ , определяемые уравнениями

$$\begin{aligned} \mathbf{v} &= \text{rot}(\zeta \Psi) \\ \boldsymbol{\omega} &= \Psi \text{rot} \mathbf{v} = \Psi \text{rot rot}(\zeta \Psi), \end{aligned} \quad (5.13)$$

где ζ – некоторая скалярная функция пространственных координат.

При этом уравнение неразрывности удовлетворяется автоматически. Путём несложных преобразований получаем уравнение для вихря (взяв ротор от второго уравнения системы)

$$\frac{1}{\zeta} \frac{\partial \boldsymbol{\omega}}{\partial t} - \text{rot} \left(\text{rot}(\zeta \Psi) \times \left(\frac{1}{\zeta} \boldsymbol{\omega} \right) \right) = -\nu \text{rot rot} \left(\frac{1}{\zeta} \boldsymbol{\omega} \right) - \beta \text{rot}(\theta \mathbf{f}) \quad (5.14)$$

Полезно для дальнейшего записать двумерные уравнения в декартовой системе координат. Здесь $\mathbf{f} = (0 \quad -f \quad 0)$, $\zeta \equiv 1$.

$$\begin{cases} \frac{\partial \theta}{\partial t} + \frac{\partial \Psi}{\partial y} \frac{\partial \theta}{\partial x} - \frac{\partial \Psi}{\partial x} \frac{\partial \theta}{\partial y} = a \left(\frac{\partial^2 \theta}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \theta}{\partial y^2} \right) + q' \\ \frac{\partial \boldsymbol{\omega}}{\partial t} + \frac{\partial \Psi}{\partial y} \frac{\partial \boldsymbol{\omega}}{\partial x} - \frac{\partial \Psi}{\partial x} \frac{\partial \boldsymbol{\omega}}{\partial y} = \nu \left(\frac{\partial^2 \boldsymbol{\omega}}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \boldsymbol{\omega}}{\partial y^2} \right) + \beta f \frac{\partial \theta}{\partial x} \\ \frac{\partial^2 \Psi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \Psi}{\partial y^2} + \boldsymbol{\omega} = 0 \end{cases} \quad (5.15)$$

Консервативная форма

$$\left\{ \begin{array}{l} \theta_x = \frac{\partial \theta}{\partial x}, \quad \theta_y = \frac{\partial \theta}{\partial y}, \quad \varpi_x = \frac{\partial \varpi}{\partial x}, \quad \varpi_y = \frac{\partial \varpi}{\partial y}, \quad \Psi_x = \frac{\partial \Psi}{\partial x}, \quad \Psi_y = \frac{\partial \Psi}{\partial y} \\ \theta_1 = \Psi \theta_x, \theta_2 = \Psi \theta_y, \varpi_1 = \Psi \varpi_x, \varpi_2 = \Psi \varpi_y \\ \frac{\partial \theta}{\partial t} + \frac{\partial \theta_1}{\partial y} - \frac{\partial \theta_2}{\partial x} - a \frac{\partial \theta_x}{\partial x} - a \frac{\partial \theta_y}{\partial y} = q' \\ \frac{\partial \varpi}{\partial t} + \frac{\partial \varpi_1}{\partial y} - \frac{\partial \varpi_2}{\partial x} - \nu \frac{\partial \varpi_x}{\partial x} - \nu \frac{\partial \varpi_y}{\partial y} - \beta f \frac{\partial \theta}{\partial x} = 0 \\ \frac{\partial \Psi_x}{\partial x} + \frac{\partial \Psi_y}{\partial y} + \varpi = 0 \end{array} \right. \quad (5.16)$$

Стационарные уравнения конвекции

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{\partial \Psi}{\partial y} \frac{\partial \theta}{\partial x} - \frac{\partial \Psi}{\partial x} \frac{\partial \theta}{\partial y} = a \left(\frac{\partial^2 \theta}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \theta}{\partial y^2} \right) + q' \\ \frac{\partial \Psi}{\partial y} \frac{\partial \varpi}{\partial x} - \frac{\partial \Psi}{\partial x} \frac{\partial \varpi}{\partial y} = \nu \left(\frac{\partial^2 \varpi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \varpi}{\partial y^2} \right) + \beta f \frac{\partial \theta}{\partial x} \\ \frac{\partial^2 \Psi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \Psi}{\partial y^2} + \varpi = 0 \end{array} \right. \quad (5.17)$$

Данную систему можно решить методом релаксации. Для этого в рассматриваемой двумерной пространственной области вводим прямоугольную сетку (так же, как в модели коэффициента теплообмена). Неизвестные величины нумеруются тремя индексами: двумя пространственными (снизу) и одним индексом, обозначающим номер итерации релаксационного процесса. Возьмём для решения разностную схему зейделевского типа [141, стр. 106].

$$\begin{aligned} \theta_{ij}^{s+1} &= (1 - q_\theta) \theta_{ij}^s + q_\theta \left(A_1^a \theta_{i,j-1}^{s+1} + A_2^a \theta_{i-1,j}^{s+1} + B_1^a \theta_{i,j+1}^s + B_2^a \theta_{i+1,j}^{s1} + q' \right) / C_a \\ \varpi_{ij}^{s+1} &= (1 - q_\omega) \varpi_{ij}^s + q_\omega \left(A_1^\nu \varpi_{i,j-1}^{s+1} + A_2^\nu \varpi_{i-1,j}^{s+1} + B_1^\nu \varpi_{i,j+1}^s + B_2^\nu \varpi_{i+1,j}^{s1} + \beta f \frac{\theta_{i,j+1}^s - \theta_{i,j-1}^{s+1}}{2h_x} \right) / C_v \\ \Psi_{ij}^{s+1} &= (1 - q_\Psi) \Psi_{ij}^s + q_\Psi \left(\frac{1}{h_x^2} (\Psi_{i,j-1}^{s+1} + \Psi_{i,j+1}^s) + \frac{1}{h_y^2} (\Psi_{i-1,j}^{s+1} + \Psi_{i+1,j}^s) + \varpi_{i,j}^{s+1} \right) / \left(\frac{2}{h_x^2} + \frac{2}{h_y^2} \right) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
A_1^v &= \frac{1}{h_x^2} \left(\frac{1}{1 + \left| U_{i,j-\frac{1}{2}} \right| \frac{h_x}{2\nu}} + U_{i,j-\frac{1}{2}}^+ \frac{h_x}{\nu} \right) & A_2^v &= \frac{1}{h_y^2} \left(\frac{1}{1 + \left| V_{i-\frac{1}{2},j} \right| \frac{h_y}{2\nu}} + V_{i-\frac{1}{2},j}^+ \frac{h_y}{\nu} \right) \\
B_1^v &= \frac{1}{h_x^2} \left(\frac{1}{1 + \left| U_{i,j+\frac{1}{2}} \right| \frac{h_x}{2\nu}} - U_{i,j+\frac{1}{2}}^- \frac{h_x}{\nu} \right) & B_2^v &= \frac{1}{h_y^2} \left(\frac{1}{1 + \left| V_{i+\frac{1}{2},j} \right| \frac{h_y}{2\nu}} - V_{i+\frac{1}{2},j}^- \frac{h_y}{\nu} \right) \\
C_v &= A_1^v + A_2^v + B_1^v + B_2^v \\
U_{i,j\pm\frac{1}{2}} &= \frac{1}{4h_y} \left(\Psi_{i+1,j\pm 1}^s - \Psi_{i-1,j\pm 1}^{s+1} + \Psi_{i+1,j}^s - \Psi_{i-1,j}^{s+1} \right) \\
V_{i-\frac{1}{2},j} &= \frac{1}{4h_x} \left(\Psi_{i-1,j-1}^{s+1} - \Psi_{i-1,j+1}^{s+1} + \Psi_{i,j-1}^{s+1} - \Psi_{i,j+1}^s \right) \\
V_{i+\frac{1}{2},j} &= \frac{1}{4h_x} \left(\Psi_{i+1,j-1}^s - \Psi_{i+1,j+1}^s + \Psi_{i,j-1}^{s+1} - \Psi_{i,j+1}^s \right) \\
u^\pm &= (u \pm |u|) / 2
\end{aligned} \tag{5.18}$$

В данной схеме $q_\theta, q_\omega, q_\psi$ - параметры релаксационного процесса, влияющие на скорость его сходимости. Как правило, их значения лежат в диапазоне от 0 до 1 и зачастую выбираются равными 0.5. Для того, чтобы определить роль конвекции и зависимости её интенсивности от основных материальных параметров, рассмотрим следующую модельную задачу: в центре рассматриваемой области находится прямоугольное тело, имеющее повышенную температуру $\theta_c > \theta_0$, которое обтекается воздухом, изначально имеющим температуру θ_0 . Вектор силы тяжести направлен вертикально вниз. Данная модельная задача фактически представляет собой часть общей задачи о распространении тепла в кристалле и окружающем его воздухе; здесь предполагается, что температура границы кристалла известна и она не зависит от координат точки на границе кристалл-воздух. Основные параметры задачи: теплопроводность воздуха $\kappa = 2.57 \cdot 10^{-2} \text{ Вт/(м} \cdot \text{К)}$, удельная теплоёмкость $c_{sp} = 1.005 \cdot 10^3 \text{ Дж/(кг} \cdot \text{К)}$, плотность $\rho_0 = 1.2 \text{ кг/м}^3$, коэффициент теплового расширения $\beta = 1.03 \cdot 10^{-2} \text{ 1/К}$, вязкость $\eta = 1.82 \cdot 10^{-5} \text{ Па} \cdot \text{с}$. На внешней границе области (прямоугольник $\Gamma_{out} = l_x \times l_y$) и на внутренней границе (прямоугольник $\Gamma_{in} = L_x \times L_y$) ставятся граничные условия Дирихле

$$\begin{aligned} \theta &= \theta_c \quad \text{на } \Gamma_{in} \\ \theta &= \theta_0 \quad \text{на } \Gamma_{out} \\ \psi &= 0, \varpi = 0 \quad \text{на } \Gamma_{in} \cup \Gamma_{out} \end{aligned} \quad (5.19)$$

Это соответствует тому, что весь объём воздуха заключён внутри замкнутого пространства (термостата).

Картина распределения температуры существенно зависит от геометрических размеров образца и температуры центрального тела. В этом, в частности, проявляется нелинейный характер системы уравнений конвекции. Рассмотрим вначале влияние геометрических размеров. Ниже на рисунках приведены распределения для двух конфигураций: близкой к экспериментальной ($L_x = L_y = 5\text{мм}, l_x = l_y = 30\text{мм}$) и конфигурации с увеличенными размерами ($L_x = L_y = 50\text{мм}, l_x = l_y = 300\text{мм}$). В обоих случаях принималось $\theta_c = 100, \theta_0 = 0$.

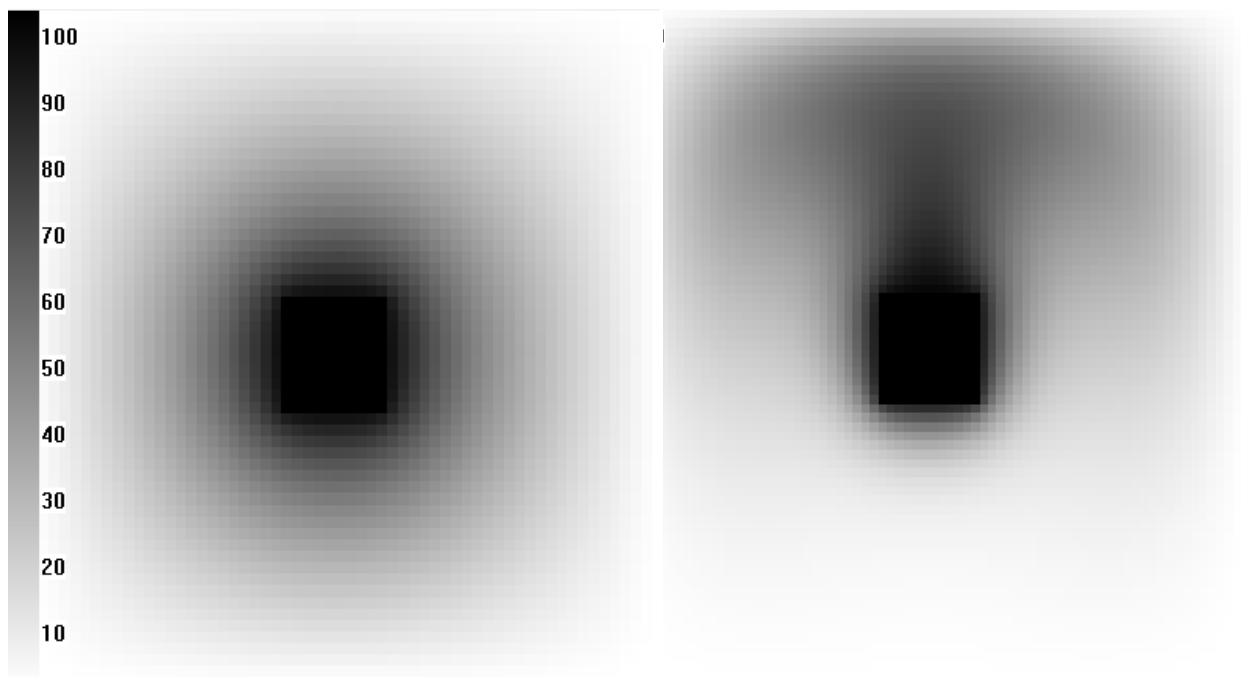


Рис. 5.7. Картины двумерного распределения температуры (в % от максимума) для основной конфигурации (слева) и конфигурации с увеличенными в 10 раз геометрическими размерами.

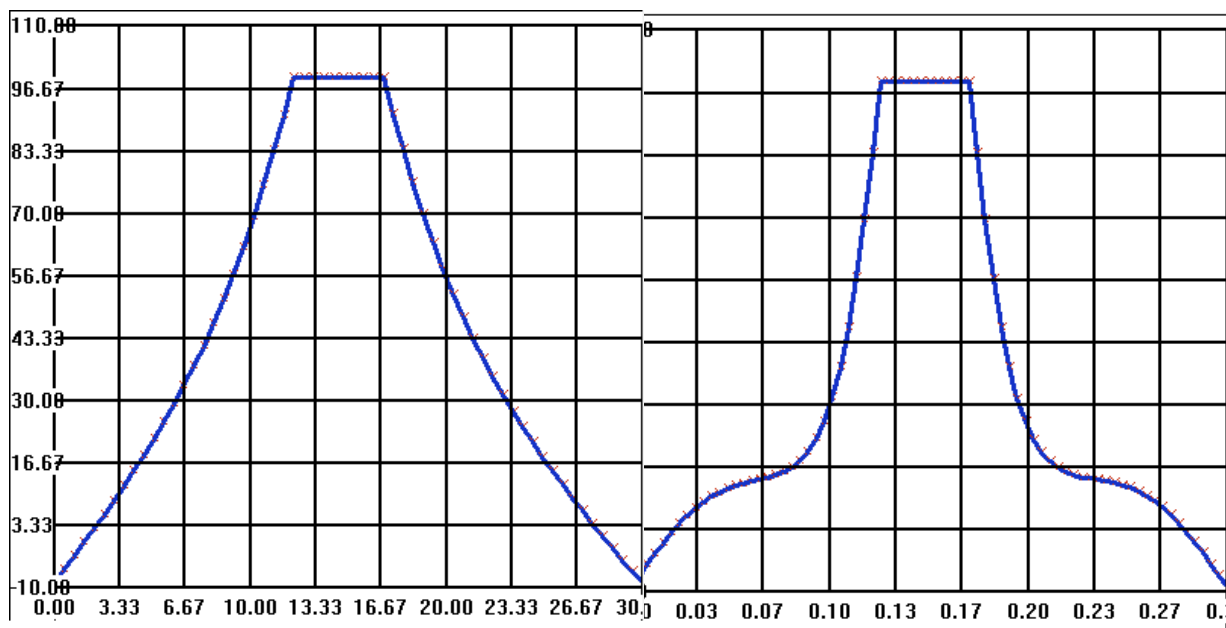


Рис. 5.8. Картины распределения температуры вдоль оси x по оси симметрии системы для основной конфигурации (слева) и конфигурации с увеличенными размерами (справа). По оси ординат температура (К), по оси абсцисс координата x в мм (слева), в м (справа).

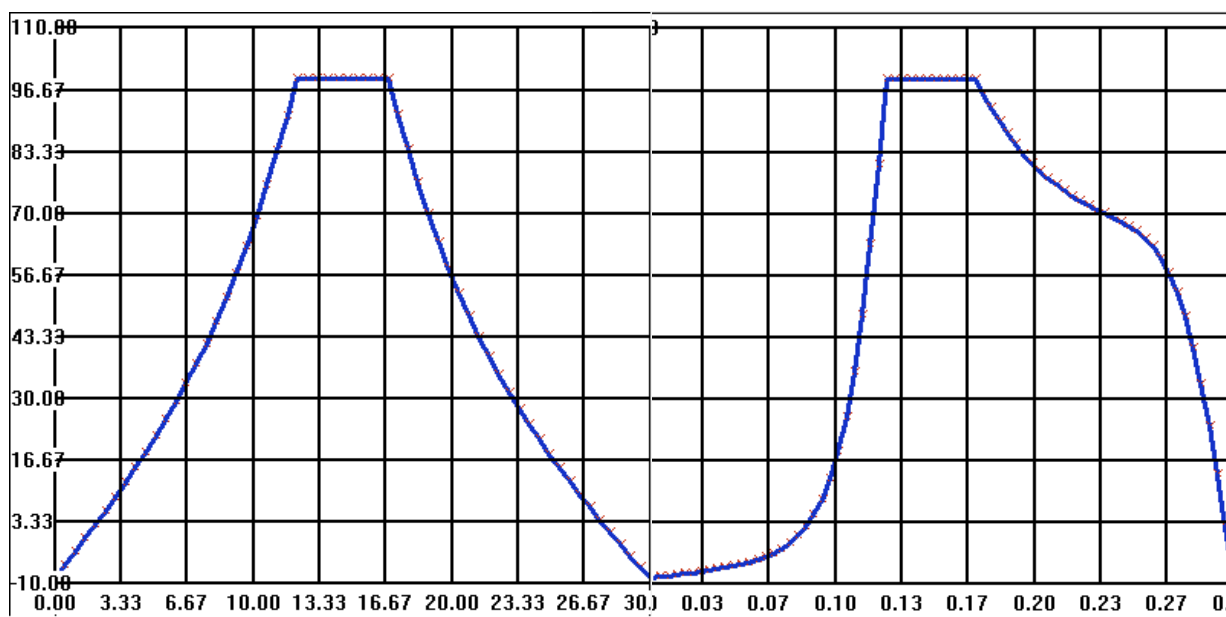


Рис. 5.9. Картины распределения температуры вдоль оси y по оси симметрии системы для основной конфигурации (слева) и конфигурации с увеличенными размерами (справа). По оси ординат температура (К), по оси абсцисс координата y в мм (слева; центр кристалла $y = 15$), в м (центр кристалла $y = 0.15$).

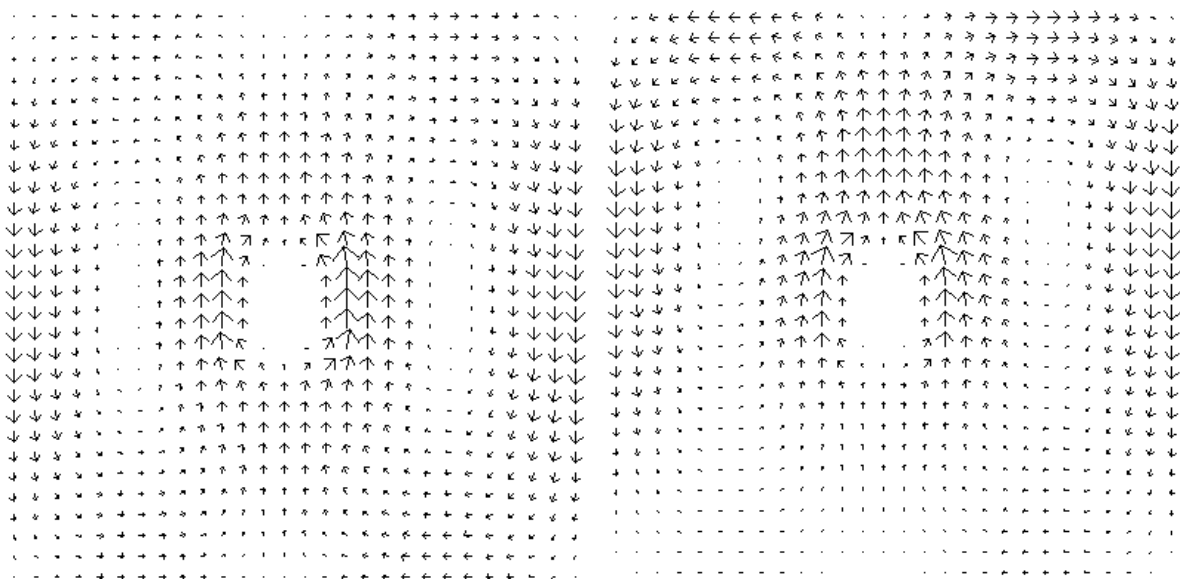


Рис. 5.10. Картины распределения скорости потока воздуха для основной конфигурации (слева) и конфигурации с увеличенными размерами (справа).

Приведённые зависимости показывают, что при размерах обтекаемого тела порядка нескольких миллиметров и общем размере области порядка нескольких сантиметров, т.е. при условиях эксперимента, конвекция играет весьма слабую роль: распределение температуры по вертикали симметрично относительно центра, т.е. преобладающим механизмом теплообмена является в данном случае теплопроводность. Это же следует из результатов расчёта скоростей потока. Несмотря на то, что картины распределения скорости потока на рис. 5.10 для обеих конфигураций качественно имеют много общего, количественно они существенно отличаются: для основной конфигурации максимальное значение модуля скорости потока составляет около $6 \cdot 10^{-2}$ мм/с, а для конфигурации с увеличенными размерами – около 5 мм/с.

Наконец, ниже приведены распределения температуры вдоль X и Y по линии центра для нескольких значений размера центральной нагретой области (эти значения указаны в легенде к графикам). При этом при изменении размера центральной области пропорционально изменялся и размер всей расчётной области, а также шаг сетки. На графиках распределения сжаты по оси абсцисс так, чтобы пределы изменения координаты совпадали для различных графиков. Видно, что распределение вдоль оси X остаётся симметричным при всех значениях геометрического размера, а распределение вдоль Y качественно меняется: при увеличении размера возрастает интенсивность конвекции, и распределение становится несимметричным. Оба распределения практически совпадают для размеров центральной области 5 и 10 мм. Но уже для размера 20 мм распределение вдоль Y становится асимметричным.

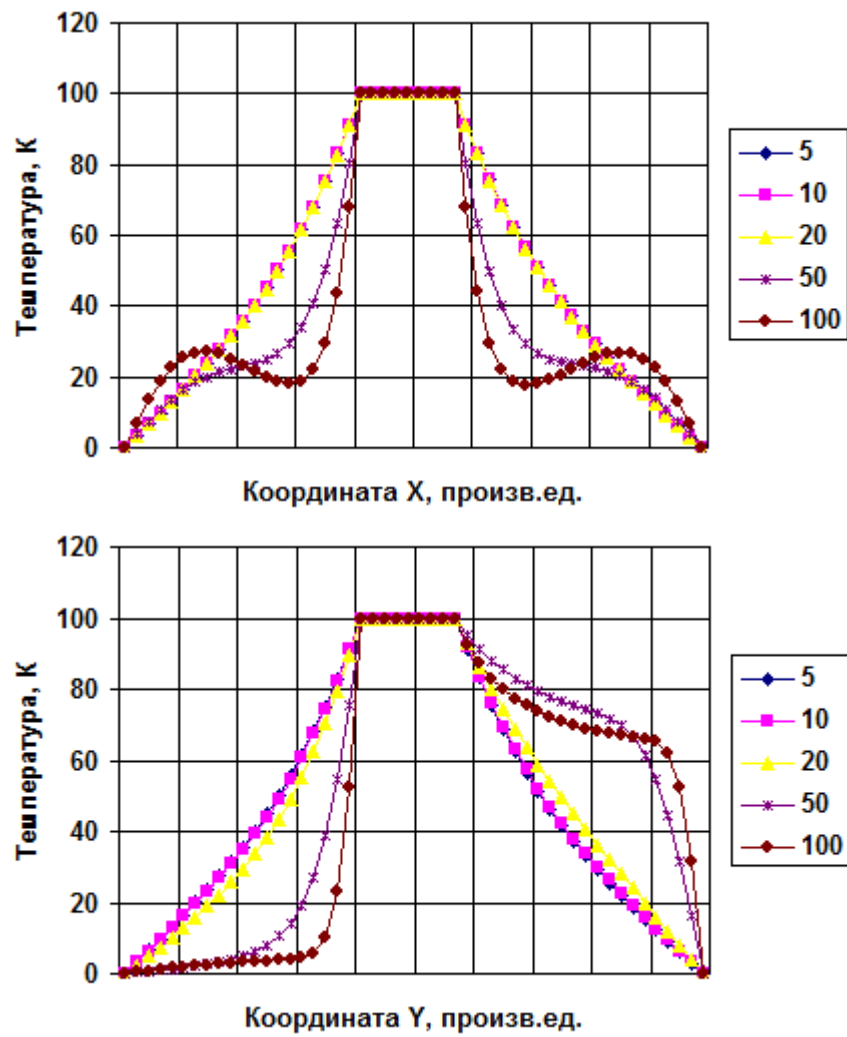


Рис. 5.11. Распределения температуры воздуха вдоль осей X (сверху) и Y по линии центра для различных значений размера центральной области.

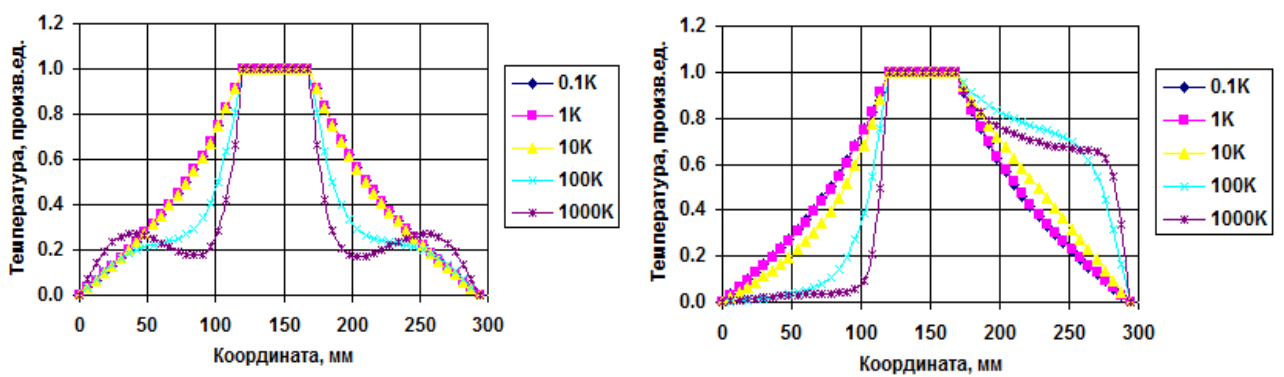


Рис. 5.12. а) нормализованные распределения температуры вдоль оси x для различных значений температуры центральной области; б) нормализованные распределения температуры вдоль оси y для различных значений температуры центральной области.

Аналогичный эффект наблюдается при увеличении температуры центральной области (геометрические размеры фиксированы). Ниже на рис. 5.12 приведены такие же распределения, когда размер области фиксировался на уровне 50 на 50 мм (размер расчётной области 300 на 300 мм), и изменялась температура центральной области.

Приведённые результаты показывают, что при параметрах тепловой задачи, реализующихся в эксперименте, как правило, можно пренебречь конвекцией, рассматривать теплообмен в воздухе за счёт теплопроводности и использовать модель коэффициента теплообмена.

5.2. Расчёт сдвигов частот при неоднородном разогреве

Когда образец нагревается излучением, распределение температуры внутри кристалла является неоднородным, как это показано в предыдущем разделе. Это неоднородное распределение приводит к пространственной зависимости упругих констант и других параметров. В линейном приближении можно записать

$$\begin{aligned} c_{ijkl}(x, y, z) &= c_{ijkl}^0 + c_{ijkl}^1 \delta\theta(x, y, z) \\ e_{ijk}(x, y, z) &= e_{ijk}^0 + e_{ijk}^1 \delta\theta(x, y, z) \\ \varepsilon_{ij}(x, y, z) &= \varepsilon_{ij}^0 + \varepsilon_{ij}^1 \delta\theta(x, y, z) \\ \rho(x, y, z) &= \rho^0 + \rho^1 \delta\theta(x, y, z) \end{aligned} \quad (5.20)$$

где индекс “0” относится к значению параметра при температуре θ_0 , индекс “1” относится к температурной производной соответствующего параметра, $\delta\theta(x, y, z) = \theta(x, y, z) - \theta_0$. Как было показано, наибольший вклад в изменение частоты резонанса вносится упругими константами, а не тепловым расширением образца. Поэтому далее рассмотрим только первую зависимость в (5.20). Упругий тензор в (3.8) записывается в виде

$$\Gamma_{pq}^{ik} = \Gamma_{pq}^{ik,0} + c_{ijkl}^1 \iiint_{\Omega} \delta\theta(\mathbf{r}) \frac{\partial \psi_p}{\partial x_j} \frac{\partial \psi_q}{\partial x_l} d\Omega \quad (5.21)$$

Как следует из (3.19), для $N = 20$ количество базисных функций составляет около 1800. В этом случае для каждой пары индексов j, l количество интегралов, которые необходимо подсчитать, в (5.21), превышает 3 миллиона, что практически трудно реализуемо. Поэтому крайне желательно факторизовать температурное распределение:

$$\delta\theta(x, y, z) \approx \vartheta_1(x) \vartheta_2(y) \vartheta_3(z), \quad (5.22)$$

поскольку в этом случае трёхмерный интеграл преобразуется в произведение трёх одномерных, а общее количество интегралов уменьшается до $3N^2 = 1200$. Разумеется, возможно разложить θ по выбранным базисным функциям. Однако, в этом случае придётся оценивать тройные интегралы от базисных функций вида $\int_{-L/2}^{L/2} \psi_m(x) \psi_n(x) \psi_k(x) dx$. В

предположении малости коэффициента поглощения, коллимированного лазерного пучка, распространяющегося по оси z , и вытянутого вдоль этой оси, можно отвлечься от зависимости температуры от продольной координаты и решать двумерную задачу, а в этом случае разложение температурного распределения по базисным функциям не вызывает больших вычислительных затруднений.

После подсчёта (5.21) возможно вычислить новые резонансные частоты. Разложим рассчитанное температурное распределение по базисным функциям:

$$\begin{aligned}\delta\theta(x, y) &= \sum_{r_x r_y} \delta\theta_{r_x r_y} \psi_{r_x}(x) \psi_{r_y}(y), \\ \delta\theta_{r_x r_y} &= \int_{-L_x/2}^{L_x/2} \int_{-L_y/2}^{L_y/2} \delta\theta(x, y) \psi_{r_x}(x) \psi_{r_y}(y) dy dx\end{aligned}\quad (5.23)$$

Введём двумерный мультииндекс $r = \{r_x, r_y\}$. Тогда добавка в правой части (5.21) будет

$$\begin{aligned}(\delta\Gamma_{pq}^{ik})_{opt} &= c_{ijkl}^1 \iiint_{\Omega} \delta\theta_{r_x r_y} \psi_{r_x}(x) \psi_{r_y}(y) \frac{\partial \psi_p}{\partial x_j} \frac{\partial \psi_q}{\partial x_l} d\Omega = c_{ijkl}^1 \delta\theta_{r_x r_y} V_{pqr}^{jl} \\ V_{pqr}^{jl} &= \iiint_{\Omega} \psi_{r_x}(x) \psi_{r_y}(y) \frac{\partial \psi_p}{\partial x_j} \frac{\partial \psi_q}{\partial x_l} d\Omega\end{aligned}\quad (5.24)$$

Индекс opt поставлен для разделения случаев однородного и неоднородного разогрева.

Для вычисления V введём вспомогательные величины

$$\begin{aligned}J_{klm}^{00i} &= \int_{-L_i/2}^{L_i/2} \psi_k(x_i) \psi_l(x_i) \psi_m(x_i) dx_i \\ J_{klm}^{01i} &= \int_{-L_i/2}^{L_i/2} \psi_k(x_i) \psi_l(x_i) \frac{\partial \psi_m(x_i)}{\partial x_i} dx_i \\ J_{klm}^{10i} &= \int_{-L_i/2}^{L_i/2} \psi_k(x_i) \frac{\partial \psi_l(x_i)}{\partial x_i} \psi_m(x_i) dx_i \\ J_{klm}^{11i} &= \int_{-L_i/2}^{L_i/2} \psi_k(x_i) \frac{\partial \psi_l(x_i)}{\partial x_i} \frac{\partial \psi_m(x_i)}{\partial x_i} dx_i\end{aligned}\quad (5.25)$$

Тогда V можно записать как (см. также (4.2), (4.3))

$$V_{pqr}^{jl} = \begin{pmatrix} J_{r_x p_x q_x}^{11} J_{r_y p_y q_y}^{00} f_{p_z q_z}^{00} & J_{r_x p_x q_x}^{10} J_{r_y p_y q_y}^{01} f_{p_z q_z}^{00} & J_{r_x p_x q_x}^{10} J_{r_y p_y q_y}^{00} f_{p_z q_z}^{01} \\ J_{r_x p_x q_x}^{01} J_{r_y p_y q_y}^{10} f_{p_z q_z}^{00} & J_{r_x p_x q_x}^{00} J_{r_y p_y q_y}^{11} f_{p_z q_z}^{00} & J_{r_x p_x q_x}^{00} J_{r_y p_y q_y}^{10} f_{p_z q_z}^{01} \\ J_{r_x p_x q_x}^{01} J_{r_y p_y q_y}^{00} f_{p_z q_z}^{10} & J_{r_x p_x q_x}^{00} J_{r_y p_y q_y}^{01} f_{p_z q_z}^{10} & J_{r_x p_x q_x}^{00} J_{r_y p_y q_y}^{00} f_{p_z q_z}^{11} \end{pmatrix}\quad (5.26)$$

Аналогичные выражения можно записать для других направлений распространения излучения (при условии возможности сведения тепловой задачи к двумерной).

5.3. Эквивалентная температура кристалла

Значения резонансных частот при воздействии на кристалл излучения, очевидно, зависят от мощности излучения P . В линейном приближении эту зависимость можно выразить с помощью пьезорезонансного оптического коэффициента:

$$f_n^{(rf)}(P) = f_n^{(rf)}(0) + K_n^{(pro)} \cdot P \quad (5.27)$$

Для данного резонанса и заданной мощности излучения его сдвиг соответствует некоторому среднему изменению температуры. Таким способом можно ввести эквивалентную температуру кристалла, взаимодействующего с лазерным излучением:

$$\theta^{eq}(P) = \frac{(\delta f_n^{(rf)})_{opt}}{(\partial f_n^{(rf)} / \partial \theta)} = \frac{K_n^{(pro)}}{K_n^{(prt)}} P \quad (5.28)$$

Эквивалентная температура может быть вычислена по формулам (4.11) и (5.24):

$$\theta^{eq}(P) = \frac{c_{ijkl}^1 \cdot \delta \theta_{r_x r_y}(P) \cdot C_{p,n}^i V_{pqr}^{jl} C_{q,n}^k}{c_{ijkl}^1 C_{p,n}^i B_{pq}^{jl} C_{q,n}^k} \quad (5.29)$$

Поясним структуру этой формулы. Во-первых, сюда входят производные упругих констант по температуре c_{ijkl}^1 . Величины B_{pq}^{jl} , V_{pqr}^{jl} зависят, как легко видеть, только от геометрических размеров образца. Вектор $C_{p,n}^i$ характеризует данный (n -й) резонанс. А коэффициенты $\delta \theta_r(P)$ характеризуют температурное распределение.

В таблице 5.1 представлены результаты расчёта эквивалентной температуры кристалла кварца размеров $30 \times 30 \times 3$ мм³, излучение распространяется вдоль оси x . Мощность излучения 70 Вт, диаметр по уровню $1/e^2$ 1.5 мм, коэффициент поглощения $7 \cdot 10^{-4}$ см⁻¹, коэффициент теплообмена 25 Вт/(м² К). При этом максимальное и минимальное рассчитанные значения температуры в кристалле по модели коэффициента теплообмена (относительно температуры электродов) равны $\theta_{min} = 36.80$ К и $\theta_{max} = 36.95$ К.

Таблица 5.1.

№	Частота, кГц	Сдвиг частоты, Гц	θ^{eq}	$(\theta^{eq} - \theta_{\min}) / (\theta_{\max} - \theta_{\min}), \%$
1	15.78	3.1	6.8857	54
2	17.76	-3.1	36.8797	49
3	45.51	15.1	36.8983	64
4	47.67	-12.1	36.8921	59
5	58.64	53.0	36.8805	50
6	84.75	38.6	36.9012	67
7	89.16	-28.4	36.8946	61
8	90.17	9.3	36.8853	54
9	119.96	108.8	36.8781	48
10	130.23	72.9	36.9022	68
11	139.52	-52.0	36.8945	61
12	179.86	59.3	36.8823	51
13	180.57	121.2	36.9024	68
14	180.95	127.0	36.8774	47
15	197.65	-87.5	36.8941	61

Из таблицы видно, что для всех резонансов значения эквивалентной температуры лежат между максимальным и минимальным значениями термодинамической температуры внутри кристалла при том, что сами сдвиги частот существенно отличаются. При этом затруднительно проследить устойчивую связь между формой модового распределения (см. рис. 3.2) и эквивалентной температурой. Кристалл кварца характеризуется высокой теплопроводностью, поэтому распределение температуры внутри него близко к однородному. Для других исследуемых кристаллов, например KDP, теплопроводность существенно меньше, а температурное распределение менее однородно. Однако, как показывают расчёты, и в этом случае эквивалентные температуры резонансов имеют значения между минимальным и максимальным значениями термодинамической температуры внутри кристалла.

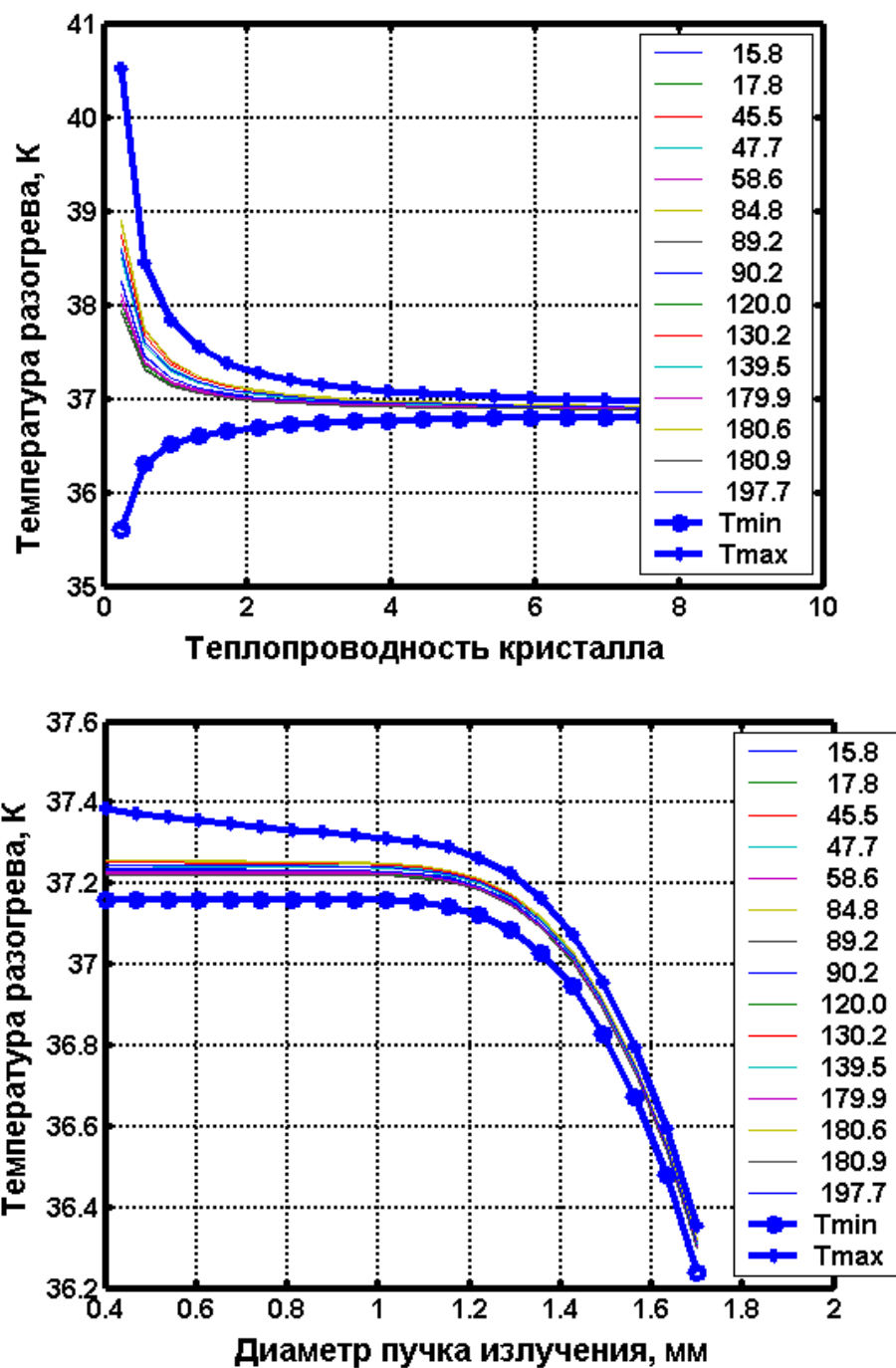


Рис. 5.13. Зависимости эквивалентной температуры различных мод от теплопроводности кристалла (сверху) и от диаметра пучка излучения. Показаны минимальное и максимальное значения температуры (T_{min} , T_{max}).

На рис. 5.13 показаны зависимости эквивалентной температуры различных мод от диаметра пучка излучения и от теплопроводности кристалла. Тенденция уменьшения температуры с увеличением диаметра пучка, как отмечалось выше, связана с тем, что при диаметрах пучка порядка диаметра кристалла не вся оптическая мощность участвует в разогреве. Итак, согласно расчётам, эквивалентные температуры различных мод имеют значения между минимальным и максимальным значениями термодинамической температуры внутри кристалла.

5.4. Определение коэффициентов поглощения и теплообмена.

5.4.1. Стационарные измерения

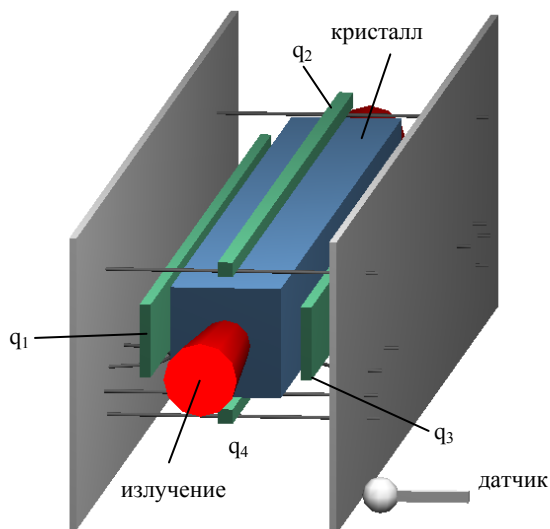


Рис. 5.14. Расположение кристалла, электродов и терморезонаторов.

Для стационарных измерений необходимо знать не только эквивалентную температуру кристалла, но и температуру воздуха на заданном расстоянии от основного кристалла. Для этого в эксперименте использовались кристаллы кварца малого поперечного сечения (рис. 5.14) и измерялась их эквивалентная температура при разогреве основного кристалла лазерным излучением. Экспериментальное расположение основного кристалла, электродов и дополнительных кристаллов-терморезонаторов показано на рис. 5.14. Термодатчик (термопара) служит для измерения температуры электродов. Лазерное излучение интенсивности $I(x,y,z)$ распространяется по оси z . По сдвигам пьезоэлектрических резонансов измеряются эквивалентная температура основного кристалла $\theta^{eq}(P)$ и вспомогательных кристаллов q_1, q_2, q_3, q_4 . Здесь решается обратная тепловая задача нахождения неизвестных коэффициента теплообмена h^T и коэффициента поглощения основного кристалла α , а также их возможные зависимости от мощности излучения P . Для некоторых приближённых значений h^T и α рассчитывается распределение температуры $\theta(x,y)$. После этого вычисляются эквивалентная температура и сдвиги резонансов основного и вспомогательных кристаллов, они сравниваются с измеренными. Измеряемые сдвиги частот корректируются исходя из измеренного разогрева электродов, поскольку этот эффект не учитывается в модели. После этого выбирается следующее приближения для h^T и α , и процедура повторяется до тех пор пока не будет достигнута требуемая минимальная разница измеренных и рассчитанных величин.

Эксперименты проводились с кристаллом KDP. Размеры кристалла $5.5 \times 6.6 \times 7 \text{ мм}^3$. Вспомогательные кварцевые кристаллы имели следующие размеры: $0.5 \times 3 \times 7 \text{ мм}^3$ (q_1), $1 \times 1 \times 7 \text{ мм}^3$ (q_2), $0.5 \times 3 \times 7 \text{ мм}^3$ (q_3), $1 \times 1 \times 7 \text{ мм}^3$ (q_4). При комнатной температуре $\theta_0 = 22^\circ\text{C}$ без лазерного излучения значения частот резонансов были: $f_{KDP} = 166 \text{ кГц}$, $f_{q1} = 994.85 \text{ кГц}$, $f_{q2} = 1606.4 \text{ кГц}$, $f_{q3} = 995.65 \text{ кГц}$, $f_{q4} = 1669.7 \text{ кГц}$. Измеренные пьезорезонансные термические коэффициенты: $K_{KDP}^{(prt)} = -70 \text{ Гц/К}$, $K_{q1}^{(prt)} = -60 \text{ Гц/К}$, $K_{q2}^{(prt)} = 75 \text{ Гц/К}$,

$K_{q_3}^{(prt)} = -65 \text{ Гц/К}$, $K_{q_4}^{(prt)} = 80 \text{ Гц/К}$. Использовался непрерывный иттербиевый волоконный лазер НТО «ИРЭ-Полус». Оптическая мощность до 70 Вт, диаметр пучка излучения (уровень $1/e^2$) 1.5 мм. На рис. 5.15а представлена зависимость выходной мощности от входной, а также эта зависимость в предположении, что имеет место только френелевское отражение от граней кристалла и нет поглощения и рассеяния. Из графика видно, что необходимо учитывать поглощение и рассеяние излучения.

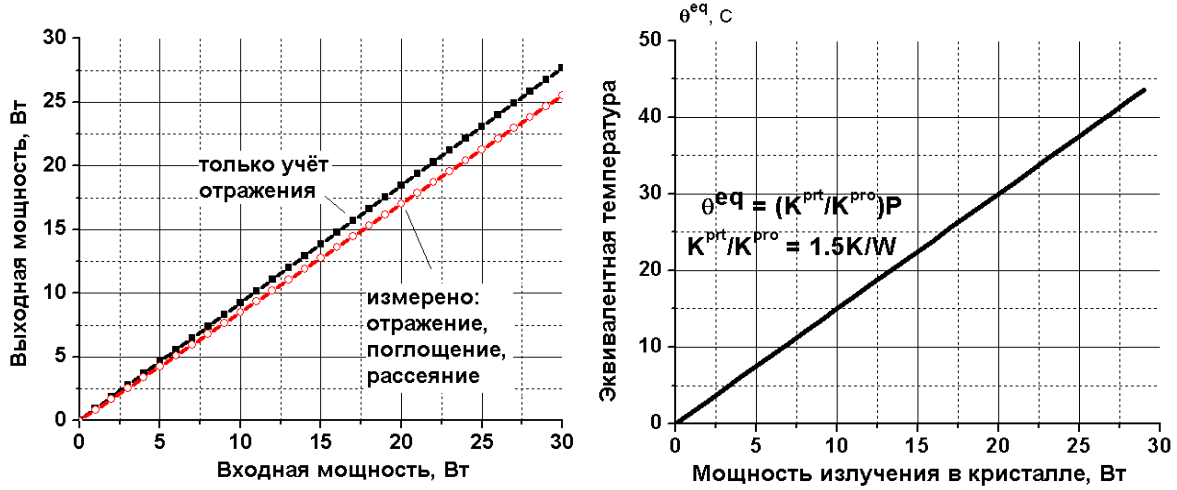


Рис. 5.15. а) Зависимость выходной мощности от входной.

б) Эквивалентная температура KDP.

На рис. 5.15б представлена зависимость эквивалентной температуры кристалла от выходной мощности. Рассчитанные зависимости температуры и полученные значения коэффициентов теплообмена и поглощения представлены в п. 5.1.1.

5.4.2. Кинетика разогрева

Для измерения коэффициентов поглощения и теплообмена может быть использована кинетика разогрева либо охлаждения кристалла. Данный метод хорошо известен (см., напр., [56]). Коэффициент теплообмена определяется по следующей формуле:

$$h^T = \frac{mc_{sp}}{A\tau}, \quad (5.30)$$

где m — масса образца, c_{sp} — его удельная теплоёмкость, A — площадь поверхности, τ — постоянная времени охлаждения либо нагрева. Аналитически температурная кинетика записывается в следующем виде:

$$\theta(t) = \theta_0 + \Delta\theta[1 - \exp(-t/\tau)] \quad (5.31)$$

Коэффициент поглощения определяется по формуле

$$\alpha = \frac{h^T A \Delta\theta}{LP}. \quad (5.32)$$

Экспериментально зависимость температуры от времени может быть определена по зависимости частоты пьезоэлектрического резонанса от времени. Для этого необходимо прописывать форму линии резонанса существенно быстрее скорости изменения его частоты. Однако, инерционность синхронного детектора, определяющая среднее время измерения амплитуды и фазы сигнала при изменении частоты генератора, составляет около $t_0 \sim 200$ мсек. Такое значение постоянной времени, как правило, не позволяет прописывать форму резонанса во время разогрева, поскольку время, необходимое для записи формы линии резонанса, составляет в этом случае $> 20 t_0 = 4$ сек, а за это время резонанс может сместиться на расстояние по частоте, сравнимое с его шириной. При этом, если частота генератора остаётся постоянной, то данные с синхронного детектора можно считать гораздо быстрее (в реализованной установке до 20 считываний в секунду, эта скорость лимитировалась скоростью обмена данными по протоколу RS-232). Поэтому до включения излучения необходимо детально прописать форму линии резонанса и определить его минимальное значение фазы φ_{min} и ширину Δf_0 . При этом получаем пару графиков подобных изображённым на рис. 5.16 (на этом рисунке приведены данные для резонанса 165 кГц упомянутого выше образца кристалла KDP). Далее выбирается некоторый частотный шаг δf_0 такой, что $0 < |\delta f_0| < \Delta f_0$, а знак δf_0 совпадает со знаком $K^{(prt)}$ для выбранного резонанса. Кроме того, необходимо задаться погрешностью фазы $\delta \varphi_0$, которая может быть связана с изменением формы либо глубины резонанса при нагреве, и полным временем записи кинетики Т. Перед включением лазера частота генератора устанавливается равной $f_{i0} = f_0 - \delta f_0/2$. Запись кинетики разогрева состоит из описанных ниже шагов. Индекс i обозначает цикл, в котором осуществляется перестройка частоты генератора, индекс j обозначает цикл, в котором частота постоянна и происходит считывание данных с детектора.

1. Включение излучения (момент времени $t = 0$).
2. Начало считывания данных о фазе сигнала с детектора. $j = 0$.
3. Считывание очередных значений времени t_j и фазы φ_j , $j = j + 1$.
4. Если минимум фазы ещё не найден — поиск минимума. Минимум должен удовлетворять условию $\varphi_j < \varphi_{min} + \delta \varphi_0$; кроме того, необходимо $\varphi_j < \varphi_k$, $k = 0..j$. Если $t_j > T$, переход к шагу 8.
5. Если минимум уже пройден, анализ признака конца считывания $\varphi_j > \varphi_0$. Если условие не выполняется, переход к шагу 3.
6. Запись текущей частоты f_{ti} и времени минимума фазы t_{mi} .
7. Перестройка частоты генератора: $i = i + 1$, $f_{ti-1} - \delta f_0$. Переход к шагу 2.
8. Конец.

В результате работы этого алгоритма получается набор пар (f_{ii}, t_{mi}) частот пьезоэлектрического резонанса и времени, когда в процессе разогрева резонанс проходит эти значения, т.е. кинетики разогрева. Зная $K^{(prt)}$ и начальное значение частоты, можно перевести полученную зависимость в зависимость температуры от времени и определить постоянную времени τ . В процессе работы алгоритма частота генератора перестраивается по закону, подобному изображённому на рис. 5.17 слева, зависимость фазы от времени имеет вид, подобный изображённому на рис. 5.17 справа. Зная моменты переключения частоты и моменты прохождения резонанса на каждом из интервалов постоянства частоты, можно построить зависимость частоты резонанса от времени (рис. 5.18).

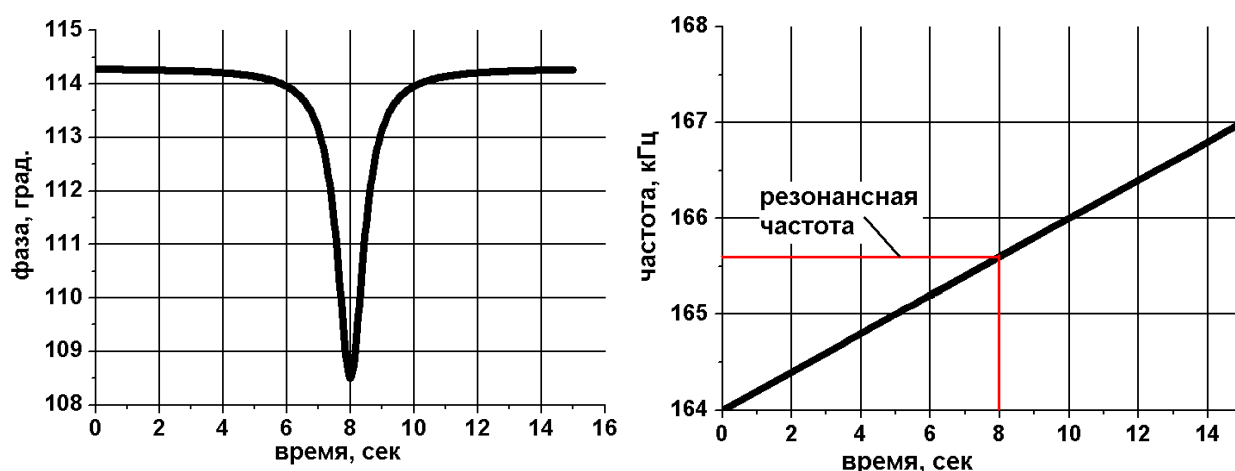


Рис. 5.16. Запись формы линии в отсутствии разогрева излучением. Фаза φ сигнала, подаваемого на вход синхронного детектора в зависимости от времени (слева) и частота РЧ поля от времени при температуре кристалла KDP $\theta = 298$ К.

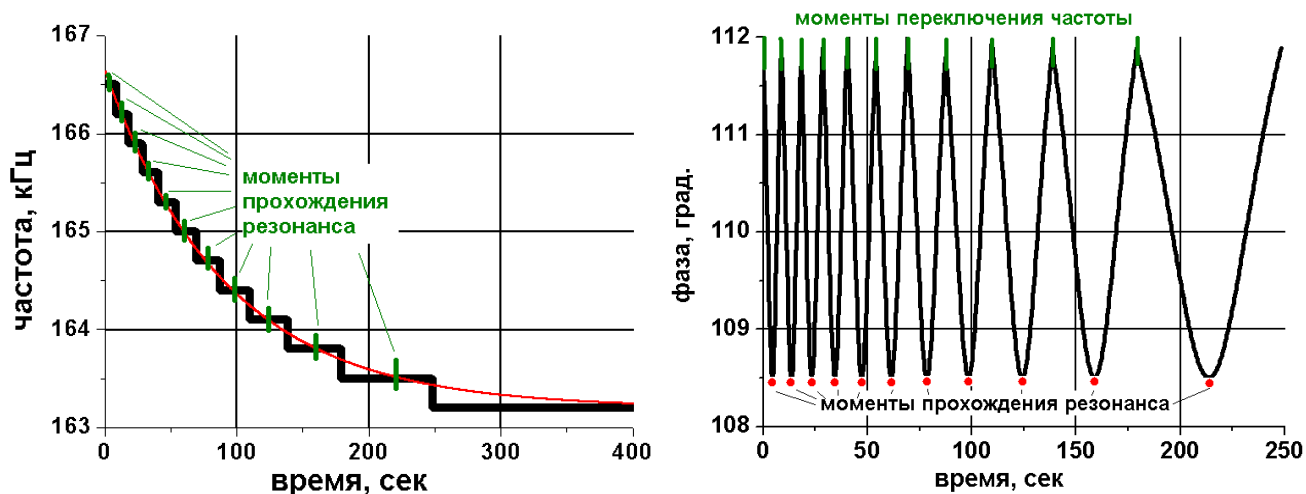


Рис. 5.17. Запись кинетики разогрева кристалла KDP при воздействии лазерного излучения. Зависимость частоты РЧ поля (слева) и фазы φ (справа) от времени.

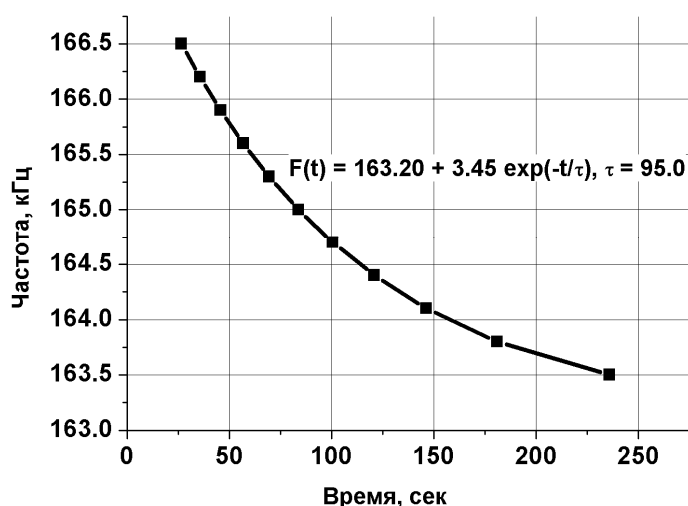


Рис. 5.18. К определению постоянной времени разогрева. Зависимость момента прохождения минимума фазы от частоты РЧ поля.

Для расчёта использованы следующие данные о кристалле KDP [139]: плотность 2.34 г/см^3 , удельная теплоёмкость $857 \text{ Дж/кг}\cdot\text{К}$. Отсюда получается коэффициент теплообмена $h_{KDP}^T = 22 \text{ Вт}/(\text{м}^2 \cdot \text{К})$, коэффициент поглощения $\alpha_{KDP} = 0.037 \text{ см}^{-1}$. На рис. 5.19 представлена измеренная таким образом кинетика разогрева кристалла кварца размерами $11.3 \times 3 \times 3 \text{ мм}^3$ (спектры собственных мод для него приводились на рис. 2.4). Для измерения скорости разогрева выбран резонанс 680.6 кГц . Разогрев осуществлялся непрерывным иттербиевым лазером (использованным и в других экспериментах) на мощности 10 Вт . По измеренной временной константе находим коэффициент теплообмена для данного кристалла $h_{SiO_2}^T = 55 \text{ Вт}/(\text{м}^2 \cdot \text{К})$. Такое существенное отличие коэффициентов теплообмена для кристаллов кварца и KDP может быть обусловлено тем, что боковые грани кристалла кварца отполированы.

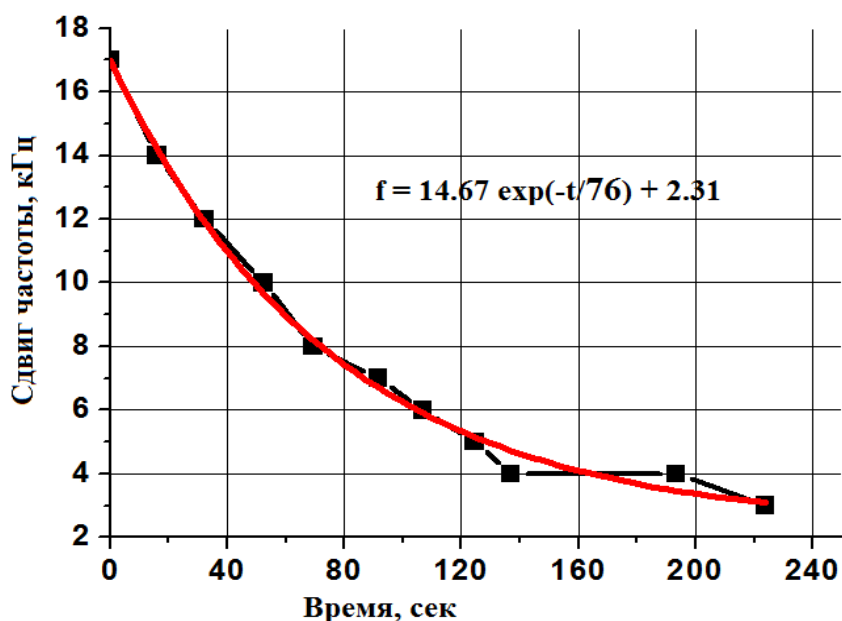


Рис. 5.19. Кинетика разогрева кристалла кварца.

5.5. Выводы

1. Рассмотрены две модели разогрева кристалла лазерным излучением: модель с использованием коэффициента теплообмена и гидродинамическая модель конвекции. Показано, что температурный градиент вблизи кристалла чрезвычайно высок, поэтому традиционные измерения температуры кристалла по показаниям датчиков, расположенных вблизи него, имеют принципиально высокую погрешность
2. Представлен расчёт сдвига частот резонансных мод при неоднородном распределении температуры в кристалле. Показано, что в общем случае численный расчёт сдвигов требует большого объема машинного времени и приходится прибегать к представлению температурной зависимости в виде произведения трёх функций от каждой из пространственных координат.
3. Введено понятие эквивалентной температуры кристалла, взаимодействующего с лазерным излучением, на основе пьезоэлектрического резонанса.
4. Предложены и экспериментально реализованы два алгоритма определения коэффициентов поглощения и теплообмена: по стационарным измерениям температуры кристалла и окружающего воздуха, а также по кинетике разогрева кристалла.

Основные результаты диссертации

1. На основе вариационного подхода разработан метод расчёта собственных пьезоэлектрических мод объёмных образцов, возбуждаемых радиочастотным полем. Рассчитаны спектры и пространственные распределения мод для нелинейно-оптических кристаллов, использованных в экспериментах: кварц, KDP, KTP, LBO.
2. Предложен и экспериментально реализован новый метод идентификации измеренных и рассчитанных спектров на основе анализа температурных сдвигов различных резонансных мод. Данный метод применён к кристаллу кварца, уточнены упругие константы конкретного материала образца, использованного в эксперименте.
3. Разработана модель неоднородного разогрева кристаллов лазерным излучением, а также метод расчёта сдвигов резонансных частот при неоднородном разогреве. Произведены расчёты температурных распределений и сдвигов пьезоэлектрических резонансов для использованных в экспериментах кристаллов.
4. Впервые предложен алгоритм вычисления эквивалентной температуры кристалла, взаимодействующего с лазерным излучением, на основе пьезоэлектрического резонанса и дано математическое обоснование корректности введения этого понятия в лазерную физику.
5. Предложен и экспериментально реализован новый метод определения коэффициентов оптического поглощения и теплообмена на границе кристалл-воздух по измерениям кинетики разогрева либо охлаждения кристалла излучением.

Список литературы

1. Дмитриев В.Г., Тарасов Л.В. Прикладная нелинейная оптика. — М.: ФИЗМАТЛИТ, 2004.
2. S.T. Yang et al., “6.5W, 532-nm radiation by cw resonant external-cavity second-harmonic generation of an 18-W Nd:YAG laser in LiB_3O_5 ” // Optics Letters, Vol. 16, No. 19, pp. 1493-1495 (1991).
3. P.A. Champert et al., “Efficient second-harmonic generation at 384 nm in periodically poled lithium tantalite by use of a visible Yb-Er-seeded fiber source” // Optics Letters, Vol. 25, No. 17, pp. 1252-1254 (2000).
4. Y. Feng, S. Huang, A. Shirakawa, K. Ueda, “Multiple-colors cw visible lasers by frequency sum-mixing in a cascading Raman fiber laser” // Optics Express, Vol. 12, No. 9, pp. 1843-1847 (2004).
5. X. Fali et al., “Efficient generation of deep ultraviolet radiation using LiB_3O_5 crystal” // Chinese Phys. Lett., Vol. 9, No. 5, pp. 240-242 (1992).
6. V. Yanosky et al., “Ultra-high intensity – 300-TW laser at 0.1 Hz repetition rate” // Optics Express, Vol. 16, No. 3, pp. 2109-2114 (2008).
7. Хохлов Р.В., “О распространении волн в нелинейных диспергирующих линиях” // Радиотехника и электроника, Т. 6 № 6. с. 1116 (1961).
8. R. Terhune, P. Maker, C. Savage, “Observation of saturation effects in optical harmonic generation” // Phys. Rev. Lett., V. 2, No. 3, p. 54 (1963).
9. Ахманов С.А., “О генерировании УФ-излучения путём использования каскадного преобразования частоты” // Письма в ЖЭТФ, Т. 2, № 5, с. 223 (1965).
10. D. Kleinman, A. Ashkin, G. Boyd, “Second-harmonic generation of light by focused laser beams” // Phys. Rev., V. 145, No. 1, p. 338 (1966).
11. А.И. Ковригин, А.П. Сухоруков, Н.К. Подсотская, “Исследование угловой структуры второй оптической гармоники” // Оптика и спектроскопия, Т. 22, с. 11 (1967).
12. Ю.А. Гольдин, В.Г. Дмитриев, В.К. Тарасов и др., “О наблюдении генерации суммарной частоты в электрооптических нелинейных кристаллах” // Письма в ЖЭТФ, Т. 4, № 11, с. 441 (1963).
13. С.А. Ахманов, Р.В. Хохлов, “Об одной возможности усиления световых волн” // ЖЭТФ, Т. 43, № 7, с. 351 (1962).
14. H. Kroll, “Parametric amplification in spatially extended media and application to the design of tunable oscillators at optical frequencies” // Phys. Rev., V. 127, p. 1207 (1962).
15. J. Giordmaine, R. Miller, “Tunable coherent parametric oscillation in LiNbO_3 at optical frequencies” // Phys. Rev. Lett., V. 14, p. 973 (1965).

16. Н.Ф. Пилипецкий, С.А. Рустамов, “Наблюдение самофокусировки света в жидкостях” // Письма в ЖЭТФ, Т.2. с. 88 (1965).
17. В.И. Беспалов, В.И. Таланов, “О нитевидной структуре пучков света в нелинейных жидкостях” // Письма в ЖЭТФ, Т.3. с. 137 (1966).
18. K. Kato, “Second-harmonic generation to 2048Å in β -BaB₂O₄” // IEEE J. Quant. Electr. QE-22(7), pp. 1013–1014 (1986).
19. T. Togashi, T. Kanai, T. Sekikawa, S. Watanabe, C. Chen, C. Zhang, Z. Xu, J. Wang, “Generation of vacuum-ultraviolet light by an optically contacted, prism-coupled KBe₂BO₃F₂ crystal” // Opt. Lett. 28(4), pp. 254–256 (2003).
20. J. Sakuma, K. Deki, A. Finch, Y. Ohsako, T. Yokota, “All-solid-state, high-power, deep-UV laser system based on cascaded sum-frequency mixing in CsLiB₆O₁₀ crystals” // Appl. Opt. 39(30), pp. 5505–5511 (2001).
21. T. Yajima, N. Takeuchi, “Spectral properties and tunability of far-infrared difference-frequency radiation produced by picosecond light pulses” // Jpn. J. Appl. Phys. 10(7), pp. 907–915 (1971).
22. J.A. Armstrong, N. Bloembergen, J. Ducuing, P.S. Pershan, “Interactions between light waves in a nonlinear dielectric” // Phys. Rev. 127(6), 1918–1939 (1962).
23. P.A. Champert, S.V. Popov, J.R. Taylor, “Power scalability to 6W of 770 nm source based on seeded fibre amplifier and PPKTP” // Electron. Lett., Vol. 37, No. 18, pp. 1127–1129 (2001).
24. G.D. Miller, R.G. Batchko, W.M. Tulloch, D.R. Weise, M.M. Fejer, R.L. Byer, “42%-efficient single-pass CW second-harmonic generation in periodically poled lithium niobate” // Opt. Lett. 22(24), 1834–1836 (1997).
25. R. Boyd. Nonlinear Optics, second edition. Elsevier Science, San Diego, USA (2003).
26. R. Wood. Laser-induced damage of optical materials. Institute of Physics Publishing, Bristol, UK (2003).
27. A. Starke, A. Bernhardt, “Laser damage threshold measurement according to ISO 11254: experimental realization at 1064 nm” // Proc. of SPIE, Vol. 2114, pp. 212–219.
28. B. V. Andreev, V. A. Maslov, V. A. Mikhailov, S. K. Pak, O. P. Shaunin, and I. A. Sherbakov, “Experimental study of the laser-induced absorption effect and the nature of color centers in potassium titanyl phosphate crystals,” // SPIE Solid State Lasers and New Laser Materials, vol. 1839, pp. 280–289 (1991).
29. B. Boulanger, M. Fejer, R. Blachman, P. Bordui, “Study of KTiOPO₄ gray-tracking at 1064, 532, and 355 nm” // Appl. Phys. Lett., Vol. 65, No. 19 (1994).

30. S. Wang, V. Pasiskevicius, F. Laurell, "Dynamics of green light-induced infrared absorption in KTiOPO_4 and periodically poled KTiOPO_4 " // J. Appl. Phys., Vol. 96, No. 4, pp. 2023-2028 (2004).
31. H. Yoshida et al., "Investigation of bulk laser damage in KDP crystal as a function of laser irradiation direction, polarization, and wavelength" // Appl. Phys. B, Vol. 70, pp. 195-201 (2000).
32. J.-F. Bisson et al., "Laser damage threshold of ceramic YAG" // Jpn. J. Appl. Phys., Vol. 42, pp. L 1025-1027 (2003).
33. L. Gallais, J.-Y. Natoli, "Optimized metrology for laser-damage measurement: application to multiparameter study" // Applied Optics, Vol. 42, No. 6, pp. 960-971 (2003).
34. G. Duchateau, "Simple models for laser-induced damage and conditioning of potassium dihydrogen phosphate crystals by nanosecond pulses" // Optics Express, Vol. 17, No. 13, pp. 10434-10456 (2009).
35. A. Veduta, "Temperature and population distribution in a ruby laser rod during pumping" // Zhurnal Prikladnoi Spektroskopii, Vol. 9, No. 6, pp. 964-968 (1968).
36. W. Koechner, "Absorbed pump power, thermal profile and stresses in a cw pumped Nd:YAG crystal" // Applied Optics, Vol. 9, No. 6, pp. 1429-1434 (1970).
37. W. Koechner, "Transient thermal profile in optically pumped laser rods" // J. Appl. Phys., Vol. 44, No. 7, pp. 3162-3170 (1973).
38. H. Jing-ya, "Evaluation of the thermal focal length produced in a repetitively pulsed solid-state laser" // J. Appl. Phys., Vol. 54, No. 5, pp. 2214-2218 (1983).
39. W. Elenbaas, "The dissipation of heat by free convection from vertical and horizontal cylinders" // J. Appl. Phys., Vol. 19, pp. 1148-1154 (1948).
40. K. Mann, H. Weber, "Surface heat transfer coefficient, heat efficiency, and temperature of pulsed solid-state lasers" // J. Appl. Phys., Vol. 64, No. 3, pp. 1015-1021 (1988).
41. M.E. Innocenzi et al., "Thermal modeling of continuous-wave end-pumped solid-state lasers" // Appl. Phys. Lett., Vol. 56, No. 19, pp. 1831-1833 (1990).
42. K. Kim et al., "Measurement of the temperature and the pumping uniformity inside a Nd:YAG rod by an interferometric method" // Appl. Phys. Lett., Vol. 58, No. 17, pp. 1810-1812 (1991).
43. U. Farrukh, P. Brockman, "Temperature distribution in side- and end-pumped laser crystal rods: temporal and spatial variations" // Applied Optics, Vol. 32, No. 12, pp. 2075-2081 (1993).

44. M. Schmid, Th. Graf, H. Weber, "Analytical model of the temperature distribution and the thermally induced birefringence in laser rods with cylindrically symmetric heating" // J. Opt. Soc. Am. B, Vol. 17, No. 8, pp. 1398-1404 (2000).
45. J. Didierjean et al., "High resolution absolute temperature mapping of laser crystals in diode-end-pumped configuration" // Proceedings of SPIE, Vol. 5707, pp. 370-379 (2005).
46. S. Wang et al., "Diode end pumped Nd:YAG laser at 946 nm with high pulse energy limited by thermal lensing" // Appl. Phys. B, Vol. 95, pp. 721-730 (2009).
47. J. Mehta, W. Black, "Errors associated with interferometric measurement of convective heat transfer coefficients" // Applied Optics, Vol. 16, No. 6 (1977).
48. S. Nemoto, A. Yoshizawa, "Fiber-interferometric measurement of the heat-transfer coefficient of a plate" // Applied Optics, Vol. 31, No. 4, pp. 429-431 (1992).
49. F. Gori, M. Serrano, Y. Wang, "Natural convection along a vertical thin cylinder with uniform and constant wall heat flux" // International Journal of Thermophysics, Vol. 27, No. 5, pp. 1527-1538 (2006).
50. А.Н. Магунов. Лазерная термометрия твёрдых тел. — М.: ФИЗМАТЛИТ, 2001.
51. L. Michalski, K. Eckersdorf, J. Kucharski. Temperature measurement. — NY.: John Wiley & Sons. 2001.
52. F. Bezançon et al., "Accurate determination of the weak optical absorption of piezoelectric crystals used as capacitive massive bolometers" // IEEE J. Quant. Electron., Vol. 37, No. 11, pp. 1396-1400 (2001).
53. K. Goodson, M. Asheghi, "Near-field optical thermometry" // Nanoscale and microscale thermophysical engineering, Vol. 1, No. 3, pp. 225-235 (1997).
54. D. Hacman, W. Heitmann, "Reflectance of vacuum deposited magnesium films" // Applied Optics, V. 12, No. 4, pp. 895-895 (1973).
55. S. Tsao et al., "Theoretical study of high power laser calorimetry" // Romanian reports in physics, Vol. 60, No. 4, pp. 1071-1076 (2008).
56. D.A. Pinnow, T.C. Rich, "Development of a calorimetric method for making precision optical absorption measurements" // Applied Optics, Vol. 12, No. 5, pp. 984-992 (1973).
57. A. Migliori, J. Sarrao. Resonant ultrasound spectroscopy. — NY.: J. Wiley & Sons, 1997.
58. D. Fraser, R. LeCraw, "Novel method of measuring elastic and anelastic properties of solids" // Rev. Sci. Instrum., Vol. 35, No. 9, pp. 1113-1115 (1964).
59. H. Demarest, "Cube-resonance method to determine the elastic constants of solids" // J. Ac. Soc. Am., Vol. 49, No. 3 (part 2), pp. 768-775 (1971).
60. R. Schwarz, J. Vuorinen, "Resonant ultrasound spectroscopy: applications, current status and limitations" // Journal of Alloys and Compounds, Vol. 310, pp. 243-250 (2000).

61. Е. Треффц. Математическая теория упругости. — М.-Л.:ГТТИ, 1934.
62. В.Л. Бердичевский. Вариационные принципы механики сплошной среды. — М.: Наука. 1983.
63. E. Reissner, "On a variational theorem in elasticity" // J. Math. Phys., Vol. 29, pp. 90-95 (1950).
64. H. Hu, "On some variational principles in the theory of elasticity and the theory of plasticity" // Scintia Sinica, Vol. 4, pp. 33-54 (1955).
65. K. Washizu, "On the variational principles of elasticity and plasticity" // Aeroelastic and Structural Research Lab, M.I.T., Tech. Rept. No. 25-18, Cambridge, MA (1955).
66. M. Gurtin, "Variational principles for linear elastodynamics" // Arch. Rational. Mech. Anal., Vol. 18, pp. 34-50 (1964).
67. W. Edelman, M. Gurtin, "Uniqueness theorems in the linear dynamic theory of anisotropic viscoelastic solids" // Arch. Rational. Mech. Anal., Vol. 17, pp. 47-60 (1964).
68. I. Hlaváček, "Derivation of non-classical variational principles in the theory of elasticity" // Appl. Math., Vol. 19, No. 1, pp. 15-29 (1967).
69. I. Babich, A. Guz, "Variational principles of the Hu-Washizu type for linearized problems of incompressible bodies with highly elastic deformations" // Prikladnaya Mekhanika, Vol. 8, No. 3, pp. 113-116 (1972).
70. W. Chien, "Classification of variational principles in elasticity" // Appl. Math. Mech., Vol. 5, No. 6, pp. 1737-1743 (1984).
71. I. Fonseca, "Variational methods for elastic crystals" // Arch. Ration. Mech. Anal., Vol. 97, No. 3, pp. 189-220 (1986).
72. E. Reissner, "Some aspects of the variational principles problem in elasticity" // Comp. Mech., Vol. 1, pp. 3-9 (1986).
73. J. He, "A unified generalized variational principle of elasticity" // Facta universitatis, Univ. of Nis, Vol. 2, No. 9, pp. 857-863 (1999).
74. J. He, "Further study of the equivalent theorem of Hellinger-Reissner and Hu-Washizu variational principles" // Appl. Math. Mech., Vol. 20, No. 5, pp. 545-556 (1999).
75. E. Nisse, "Variational method for electroelastic vibration analysis" // IEEE Trans. On Sonics and Ultrasonics, Vol. SU-14, No. 4, pp. 153-160 (1967).
76. I. Vekovicheva, "Variational principles in the theory of electroelasticity" // Prikladnaya Mekhanika, Vol. 7, No. 9, pp. 129-133 (1971).
77. M. Dökmeci, "Variational principles in piezoelectricity" // Lettere al Nuovo Cimento, Vol. 7, No. 11, pp. 494-454 (1973).

78. H. Ymeri, "Toupin's variational principle and electric free enthalpy for dielectric bodies" // *Electrical Engineering*, Vol. 80, pp. 163-167 (1997).
79. J. He, "A generalized variational principle for 2-D piezoelectricity with surface electrodes" // *J. Shanghai University*, Vol. 4, No. 1, pp. 14-17 (2000).
80. K. Wolf, "Electromechanical energy conversion in asymmetric piezoelectric bending actuators" // Dr.-Ing. Thesis, Univ. Darmstadt, 2000.
81. R. Rodriguez-Ramos et al., "Variational principles for nonlinear piezoelectric materials" // *Arch. Appl. Mech.*, Vol. 74, pp. 191-200 (2004).
82. H. Tiersten, "Natural boundary and initial conditions from a modification of Hamilton's principle" // *J. Math. Phys.*, Vol. 9, No. 9, pp. 1445-1451 (1968).
83. E. Tonti, "On the variational formulation for linear initial value problems" // *Annali di Matematica pura ed applicata*, Vol. XCV, pp. 331-360 (1973).
84. W. Chen, "More generalized hybrid variational principle and corresponding finite element model" // *Appl. Math. Mech.*, Vol. 7, No. 5, pp. 481-487 (1986).
85. G. Buchanan, "A note on a variational principle for crystal physics" // *Comp. Mech.*, Vol. 2, pp. 163-166 (1987).
86. D. Chandrasekharaiah, "A generalized linear thermoelasticity theory for piezoelectric media" // *Acta Mechanica*, Vol. 71, pp. 39-49 (1988).
87. D. Chandrasekharaiah, "Variational and reciprocal principles in thermoelasticity without energy dissipation" // *Proc. Indian Acad. Sci.*, Vol. 108, No.2, pp. 209-215 (1998).
88. M. Aouadi, "Generalized theory of thermoelastic diffusion for anisotropic media" // *J. Thermal Stresses*, Vol. 31, pp. 270-285 (2008).
89. E. Luo, "Some basic principles for linear coupled dynamic thermopiezoelectricity" // *Science in China (Series A)*, Vol. 42, No. 12, pp. 1292-1300 (1999).
90. A. Görnandt, U. Gabbert, "Finite element analysis of thermopiezoelectric smart structures" // *Acta Mechanica*, Vol. 154, pp. 129-140 (2002).
91. J. He, "Generalized variational principles for thermopiezoelectricity" // *Arch. Appl. Mech.*, Vol. 72, pp. 248-256 (2002).
92. C. Trimarco, "A Lagrangian approach to electromagnetic bodies" // *Technische Mechanik*, B. 22, H. 3, ss. 175-180 (2002).
93. M. Aouadi, "Uniqueness and reciprocity theorems in the theory of generalized thermoelastic diffusion" // *J. Thermal Stresses*, Vol. 30, pp. 665-678 (2007).
94. A. El-Karamany, "Constitutive laws, uniqueness theorem and Hamilton's principle in linear micropolar thermopiezoelectric/piezomagnetic continuum with relaxation time" // *J. Thermal Stresses*, Vol. 30, pp. 59-80 (2007).

95. G. Altay, M. Dökmeci, "Variational principles for piezoelectric, thermopiezoelectric, and hygrothermopiezoelectric continua revisited" // *Mechanics of Advanced Materials and Structures*, Vol. 14, pp. 549-562 (2007).
96. M. Dökmeci, "Hamilton's principle and associated variational principles in polar thermopiezoelectricity" // *Physics A*, doi:10.1016/j.physa.2010.01.002 (2010).
97. J. He, "Modified Lagrange multiplier method and generalized variational principle in fluid mechanics" // *J. Shanghai University*, Vol. 1, No. 2, pp. 117-122 (1997).
98. J. He, "Variational theory for one-dimensional longitudinal beam dynamics" // *Phys. Lett. A*, Vol. 352, pp. 276-277 (2006).
99. J. He, "Variational principle for two-dimensional incompressible inviscid flow" // *Phys. Lett. A*, Vol. 371, pp. 39-40 (2007).
100. Z. Tao, "Variational approach to the inviscid compressible fluid" // *Acta Appl. Math.*, Vol. 100, pp. 291-294 (2008).
101. E. Mochizuki, "Application of group theory to free oscillations of an anisotropic rectangular parallelepiped" // *J. Phys. Earth*, Vol. 35, pp. 159-170 (1987).
102. R. Holland, "Resonant properties of piezoelectric ceramic rectangular parallelepipeds" // *J. Acoust. Soc. Amer.*, Vol. 43, No. 5, pp. 988-997 (1968).
103. I. Ohno, "Free vibration of a rectangular parallelepiped crystal and its application to determination of elastic constants of orthorhombic crystals" // *J. Phys. Earth*, Vol. 24, pp. 355-379 (1976).
104. J.K.L. MacDonald, "Successive approximations by the Rayleigh-Ritz method" // *Phys. Rev.*, Vol. 3, pp. 830-833 (1933).
105. H. Ekstein, "Free vibrations of anisotropic bodies" // *Phys. Rev.*, Vol. 66, Nos. 5, 6, pp. 108-118 (1944).
106. H. Ekstein, "Forced vibrations of piezoelectric crystals" // *Phys. Rev.*, Vol. 70, Nos. 1, 2, pp. 76-84 (1946).
107. R. Mindlin, "Thickness-shear and flexural vibrations of crystal plates" // *J. Appl. Phys.*, Vol. 22, No. 3, pp. 316-323 (1951).
108. H. Ekstein, T. Schiffman, "Free vibrations of isotropic cubes and nearly cubic parallelepipeds" // *J. Appl. Phys.*, Vol. 27, No. 4, pp. 405-412 (1956).
109. R. Mindlin, "Simple modes of vibration of crystals" // *J. Appl. Phys.*, Vol. 27, No. 12, pp. 1462-1466 (1956).
110. H. Allik, Th. Hughes, "Finite element method for piezoelectric vibration" // *Intern. J. Numer. Meth. Engin.*, Vol. 2, pp. 151-157 (1970).

111. I. Ohno, "Rectangular parallelepiped resonance method for piezoelectric crystals and elastic constants of alpha-quartz" // *Phys. Chem. Minerals*, Vol. 17, pp. 371-378 (1990).
112. R. Lerch, "Simulation of piezoelectric devices by two- and three-dimensional finite elements" // *IEEE Trans. Ultrason. Ferroel., Freq. Control*, Vol. 37, No. 2, pp. 233-247 (1990).
113. W. Visscher, A. Migliori, Th. Bell, R. Reinert, "On the normal modes of free vibration of inhomogeneous and anisotropic elastic objects" // *J. Acoust. Soc. Am.*, Vol. 90, No. 4, pp. 2154-2162 (1991).
114. Р. Курант, Д. Гилберт. Методы математической физики. Т. 1. — М.-Л.: ГТТИ, 1933.
115. B. Zadler, "Properties of elastic materials using contacting and non-contacting acoustic spectroscopy" // PhD thesis, Colorado School of Mines, Golden, Colorado (2004).
116. J. Maynard, "The use of piezoelectric film and ultrasound resonance to determine the complete elastic tensor in one measurement" // *J. Acoust. Soc. Am.*, Vol. 91, No. 3, pp. 1754-1762 (1992).
117. A. Migliori et al., "Resonant ultrasound spectroscopic techniques for measurement of the elastic moduli of solids" // *Physica B*, Vol. 183, pp. 1-24 (1993).
118. J. Sarrao et al., "Determination of the crystallographic orientation of a single crystal using resonant ultrasound spectroscopy" // *Rev. Sci. Instrum.*, Vol. 65, No. 6, pp. 2139-2140 (1994).
119. R. Leisure, F. Willis, "Resonant ultrasound spectroscopy: review article" // *J. Phys. Cond. Mat.*, Vol. 9, pp. 6001-6029 (1997).
120. T. Goto, O. Anderson, "Apparatus for measuring elastic constants of single crystals by a resonance technique up to 1825K" // *Rev. Sci. Instrum.*, Vol. 59, No. 8, p. 1405 (1988).
121. H. Ogi, "Field dependence of coupling efficiency between electromagnetic field and ultrasonic bulk waves" // *J. Appl. Phys.*, Vol. 82, No. 8, pp. 3940-3949 (1997).
122. P. Sedlak et al., "Non-contact resonant ultrasound spectroscopy for elastic constants measurement" // 1st international symposium on laser ultrasonics, Montreal, Canada (2008).
123. H. Ogi, M. Hirao, T. Honda, "Ultrasonic attenuation and grain-size evaluation using electromagnetic acoustic resonance" // *J. Acoust. Soc. Am.*, Vol. 98, No. 1, pp. 458-464 (1994).
124. H. Ogi, H. Ledbetter, S. Kim, M. Hirao, "Contactless mode-selective resonance ultrasound spectroscopy: electromagnetic acoustic resonance" // *J. Acoust. Soc. Am.*, Vol. 106, No. 2, pp. 660-665 (1999).
125. D. Gainon, H. Jaffe, T. Sliker, "Optical observation of elastic resonances in $\text{NH}_4\text{H}_2\text{PO}_4$ " // *J. Appl. Phys.*, Vol. 35, No. 4, pp. 1166-1168 (1964).

126. H. Ogi, K. Sato, T. Asada, M. Hirao, "Complete mode identification for resonance ultrasound spectroscopy" // J. Acoust. Soc. Am., Vol. 112, No. 6, pp. 2553-2557 (2002).
127. H. Ogi et al., "Acoustic spectroscopy of lithium niobate: elastic and piezoelectric coefficients" // J. Appl. Phys., Vol. 92, No. 5, pp. 2451-2456 (2002).
128. H. Ogi, T. Ohmori, N. Nakamura, M. Hirao, "Elastic, anelastic, and piezoelectric coefficients of α -quartz determined by resonance ultrasound spectroscopy" // J. Appl. Phys., Vol. 100, pp. 053511-1 – 053511-7 (2006).
129. T. Lee, R. Lakes, A. Lal, "Resonant ultrasound spectroscopy for measurement of mechanical damping: comparison with broadband viscoelastic spectroscopy" // Rev. Sci. Instrum., Vol. 71, No. 7, pp. 2855-2861 (2000).
130. A. Lebedev et al., "Resonant acoustic spectroscopy at low Q factors" // Acoustical Physics, Vol. 49, No. 1, pp. 81-87 (2003).
131. К.С. Александров, Б.П. Сорокин, С.И. Бурков. Эффективные пьезоэлектрические кристаллы для акустоэлектроники, пьезотехники и сенсоров. — Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2007.
132. И. Зеленка. Пьезоэлектрические резонаторы на объёмных и поверхностных акустических волнах: материалы, технология, конструкция, применение: пер. с чешск. — М.: Мир, 1990.
133. R. Toupin, "The elastic dielectric" // J. Ration. Mech. Analysis, Vol. 5, p. 849 (1956).
134. J. Macdonald, "Impedance spectroscopy" // Annals of Biomedical Engineering, Vol. 20, pp. 289-305 (1992).
135. A. Lasia, "Electrochemical impedance spectroscopy and its applications, modern aspects of electrochemistry" // Kluwer Academic/Plenum Publishers, New York, Vol. 32, pp. 143-248 (1999).
136. J.-H. Park, C.-S. Kim, B.-C. Choi, B. Moon, H.-J. Seo, "Impedance spectroscopy of KTiOPO_4 single crystal in the temperature range -100 to 100 °C" // Appl. Phys. A, Vol. 78, pp. 745-748 (2004).
137. I. Ohno, K. Harada, C. Yoshitomi, "Temperature variation of elastic constants of quartz across the α - β transition" // Phys. Chem. Minerals, Vol. 33, pp. 1-9 (2006).
138. C. Yu, M. McKenna, J. White, J. Maynard, "A new resonant photoacoustic technique for measuring very low optical absorption in crystals and glasses" // J. Acoust. Soc. Am., Vol. 91, No. 2, pp. 868-877 (1992).
139. D. Nikogosyan. Nonlinear optical crystals: a complete survey". Springer, NY, USA (2005).
140. А.Н. Самарский. Введение в разностные схемы. — М.:

141. Б.М. Берковский, В.К. Полевиков. Вычислительный эксперимент в конвекции. – Мн.: Университетское, 1988.

Благодарности

Автор выражает искреннюю благодарность научному руководителю Рябушкину Олегу Алексеевичу за выбранную тему диссертации, контроль выполнения работы, внимание и большое количество времени, проведённое в обсуждениях различных научных вопросов, корректуре статей и самой диссертации. Кроме того, хочется поблагодарить коллег по кафедре Алексея Коняшкина, Алексея Доронкина за проделанные измерения, результаты которых частично использованы в этой диссертации, и Валентина Тыртышного за обеспечение экспериментов лазерными установками. Отдельное спасибо моим рецензентам доктору физико-математических наук, профессору Александру Алексеевичу Карабутову (МГУ) и доктору физико-математических наук Валерию Александровичу Астапенко (МФТИ), чьё внимательное отношение и ценные замечания немало способствовали улучшению диссертации.